

Trabajo Práctico N° 1

Para los cálculos de este trabajo, se consideró la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 elaborada por el INDEC, la cual es representativa a nivel nacional y comprende 47.789 observaciones.¹

Ejercicio 1.

Caracterizar la distribución del ingreso per cápita familiar de las siguientes siete regiones que permite identificar la EPH: Partidos del GBA, Ciudad de Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana, y Patagónica. Además, mostrar resultados para el total del país. Como mínimo, calcular media, mediana, moda, cuartiles y desvío estándar.

En la tabla 1, se presentan estadísticas descriptivas del ingreso per cápita familiar (IPCF), para el total país y por región. A nivel país, se puede observar que el IPCF promedio se ubica en \$13.508,85, con una desviación estándar de \$13.729,96. Además, la mitad de los individuos percibe un IPCF de hasta \$9.600 y el valor más observado de esta variable es \$15.000.

Al nivel regional, las diferencias en el IPCF son notorias. Por un lado, se puede observar que CABA registra el mayor IPCF promedio, ubicándose en torno a los \$23.527, mientras que, en el extremo opuesto, la región del NEA evidencia el menor promedio de esta variable, con un valor de \$9.534. Por otro lado, mientras que los Partidos del GBA y la región Pampeana registran la mayor dispersión en el IPCF, la región Patagónica registra la menor. Luego, mientras que, en CABA, la mitad de los individuos percibe un IPCF de hasta \$18.450, en NEA, este valor se reduce a \$11.500. Por último, en la región del NEA, Cuyo, Pampeana y Patagónica, el ingreso reportado con mayor frecuencia resulta \$10.000, mientras que, en CABA, ese valor asciende a \$15.000 (mayor moda) y, en los Partidos del GBA y en la región del NOA, desciende a \$5.000 (menor moda).

Tabla 1. Estadísticas descriptivas para el total país y por región del ingreso per cápita familiar (Argentina, primer trimestre 2019).

Región	Obs.	Media	Desvío estándar	CV	p25	Mediana	p75	Moda
CABA	2.977.220	23.527	19.220	0,82	11.450	18.450	30.200	15.000
GBA	12.131.773	12.276	12.599	1,03	5.167	9.000	15.000	5.000
NOA	2.688.986	9.789	9.191	0,94	4.500	7.200	11.714	5.000
NEA	1.391.143	9.534	9.008	0,94	4.000	7.000	11.500	10.000
Cuyo	1.771.478	12.123	13.371	1.10	5.250	8.975	14.200	10.000
Pampeana	6.130.181	13.526	13.122	0.97	5.740	10.000	17.000	10.000
Patagónica	1.030.846	16.428	13.065	0,80	8.200	13.000	20.900	10.000
Total País	28.121.627	13.509	13.730	1,02	5.393	9.600	16.450	15.000

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

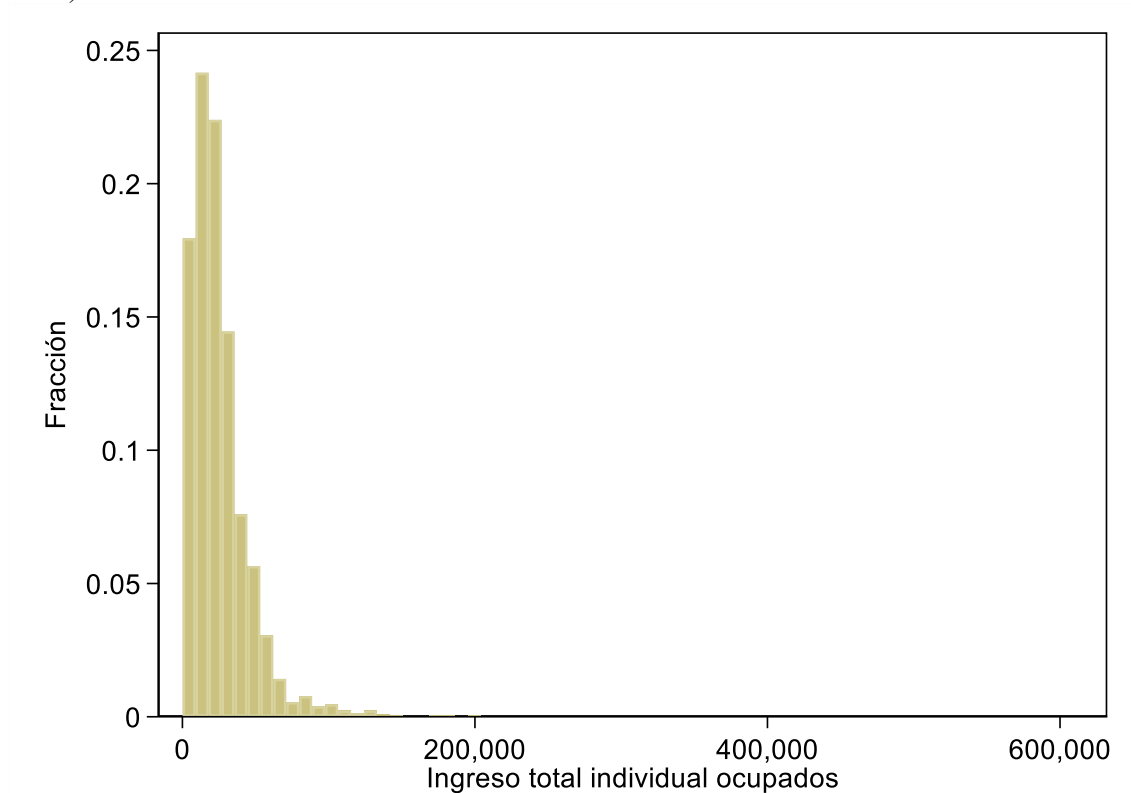
¹ Se omiten aquellas observaciones que no presentan ingresos positivos, que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

Ejercicio 2.

Presentar un histograma del ingreso total individual de las personas ocupadas. Repetir el ejercicio utilizando (a) el logaritmo del ingreso total individual de las personas ocupadas y (b) el logaritmo del ingreso total individual de hombres y de mujeres ocupados por separado. En todos los casos, evaluar la hipótesis de normalidad de la distribución.

En la figura 1, se presenta la distribución del ingreso total individual de las personas ocupadas. Luego, se procede a efectuar un test de simetría y curtosis para estudiar la distribución de la variable mencionada. Bajo la hipótesis nula de este test, el coeficiente de asimetría no debe ser significativamente distinto de cero y el coeficiente de curtosis no debe ser significativamente distinto de tres. Esto es, se debería comprobar que la distribución es simétrica (coeficiente de asimetría igual a cero) y mesocúrtica (coeficiente de curtosis igual a tres)². Los datos analizados presentan evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de normalidad de la distribución del ingreso total individual de las personas ocupadas para cualquier nivel de significatividad.

Figura 1. Ingreso total individual de personas ocupadas (Argentina, primer trimestre 2019).

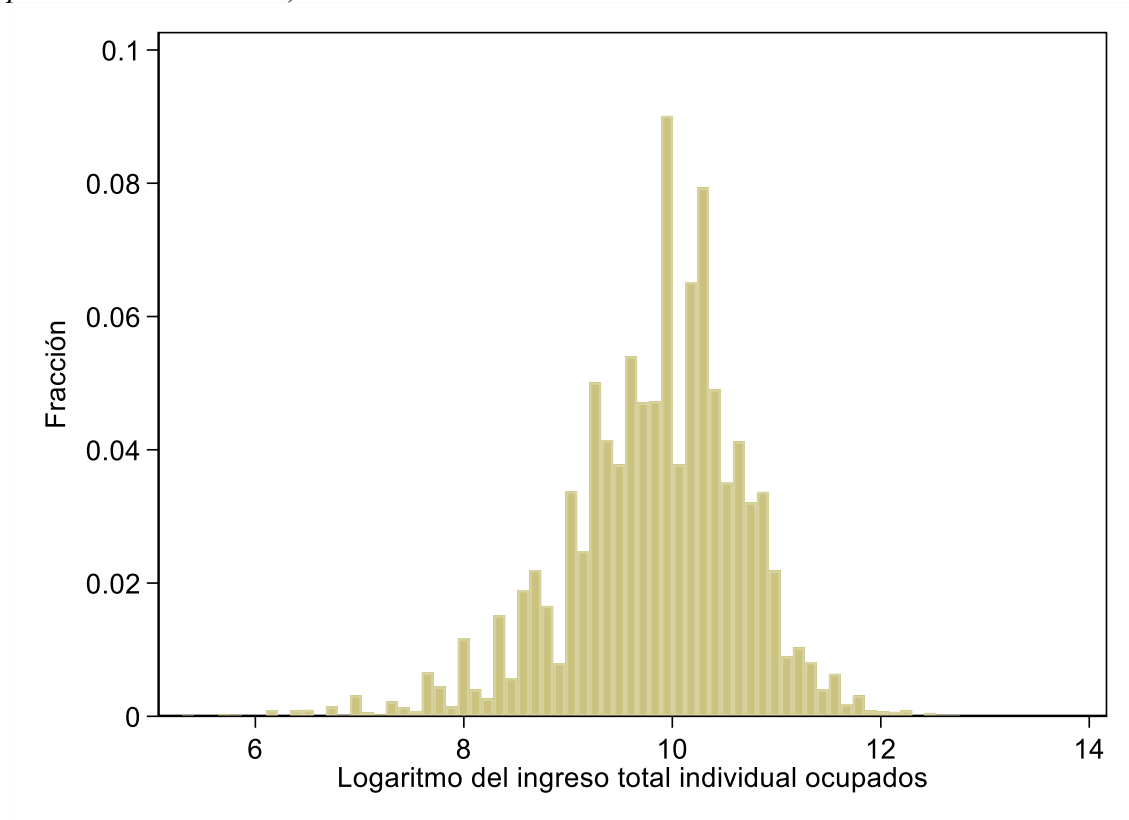


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

² El coeficiente de asimetría de Fisher se define como $\gamma = \frac{\mu^3}{\sigma^3}$, mientras que el coeficiente de curtosis como $\beta = \frac{\mu^4}{\sigma^4}$, donde μ^3 y μ^4 es el tercer y cuarto momento con respecto a la media, respectivamente, y σ es el desvío estándar.

En la figura 2, se presenta la distribución del logaritmo del ingreso total individual de las personas ocupadas. En este caso, si bien la hipótesis de normalidad de la distribución de esta variable sigue siendo rechazada para cualquier nivel de significatividad, al aplicar logaritmo a esta variable, se logra un progreso gráfico notable en el sentido de la distribución normal, ya que los valores altos de la variable se normalizan y la alta frecuencia de datos en niveles bajos de ingreso se mimetiza. Al aplicar el logaritmo a la variable, se comprime la escala de medición. No obstante, este procedimiento impide visualizar la asimetría positiva de la distribución observada en la figura 1.

Figura 2. Logaritmo del ingreso total individual de personas ocupadas (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

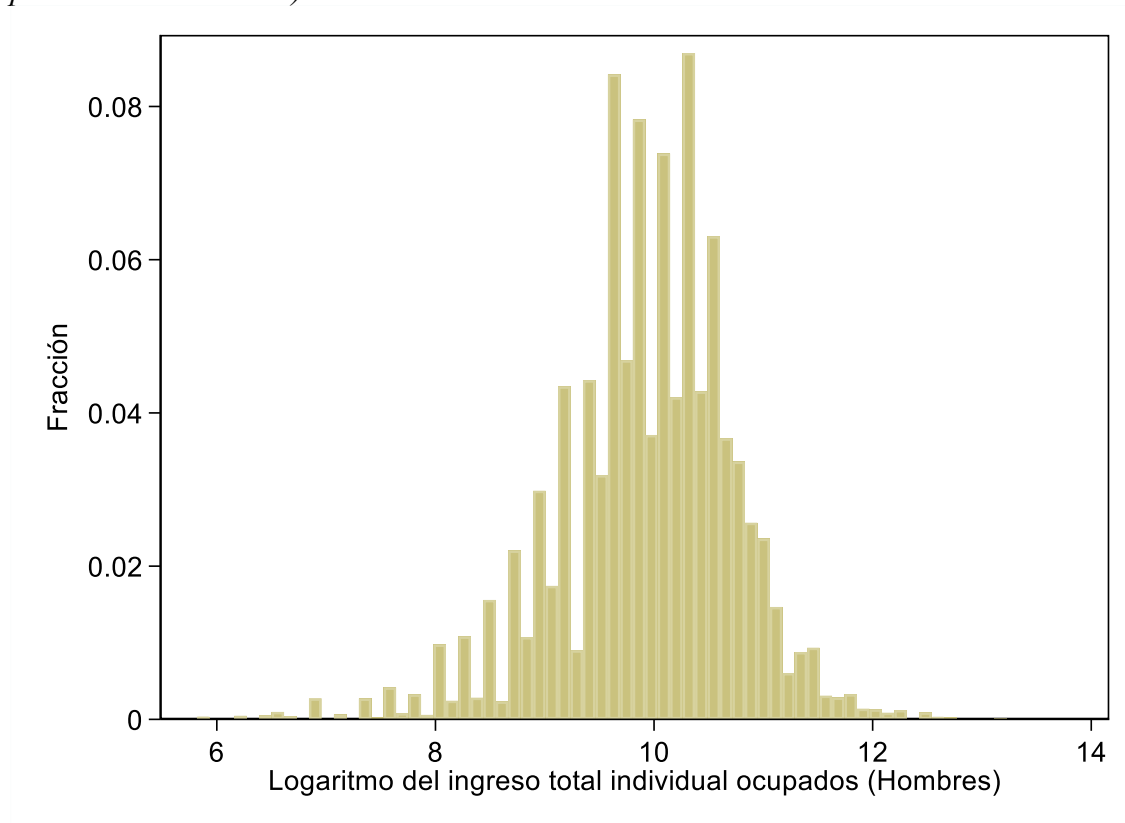
Las figuras 3 y 4 corresponden al ingreso total individual en logaritmo de hombres y mujeres, respectivamente. En ambos casos, se rechaza la hipótesis de normalidad de la distribución de esta variable para cualquier nivel de significatividad. Y, por último, en la tabla 2, se presentan los resultados de los test de normalidad de las distribuciones mencionadas, en donde se observa que, en todos los casos, se rechaza la hipótesis de normalidad para cualquier nivel de significatividad.

Tabla 2. *Test de simetría/curtosis para normalidad.*

Variable	Observaciones	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	chi2(2)	Prob>chi2
income	18.574	0,000	0,000	17.659,17	0,000
lincome	18.574	0,000	0,000	1.839,01	0,000
lincome_h	10.568	0,000	0,000	964,10	0,000
lincome_m	8.006	0,000	0,000	791,32	0,000

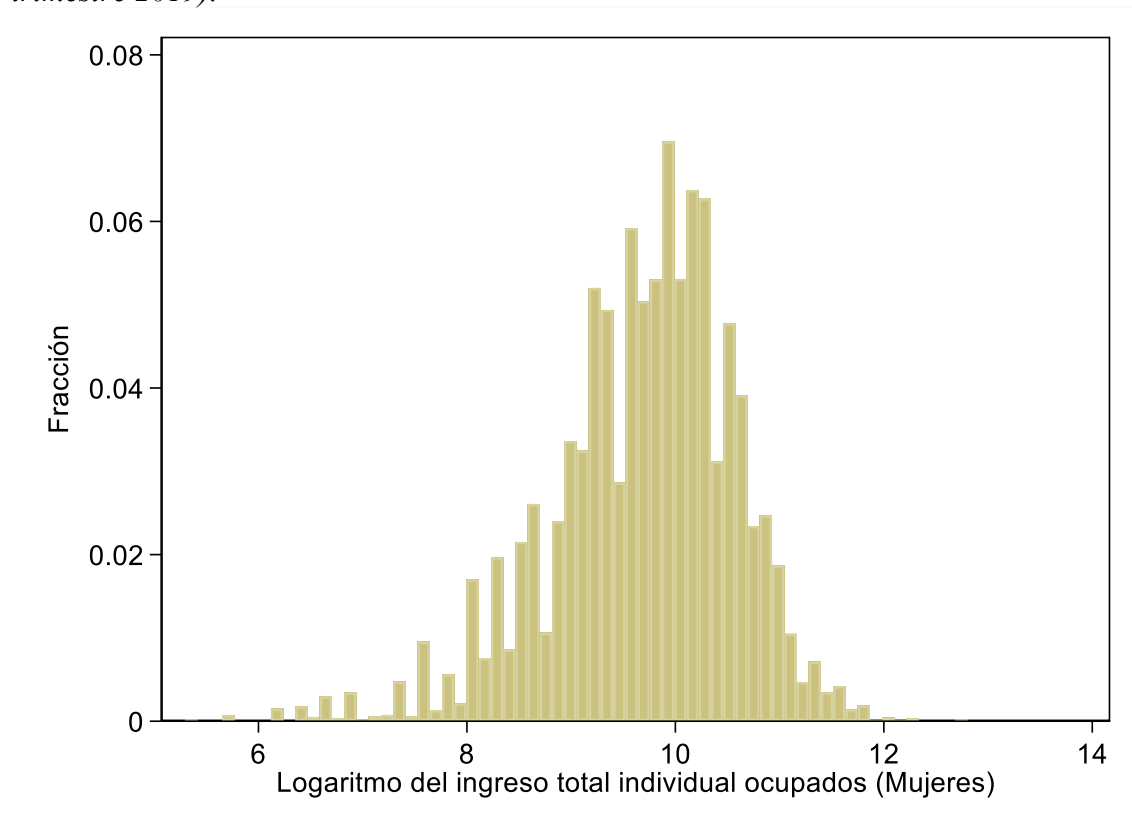
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 3. *Logaritmo del ingreso total individual de hombres ocupados (Argentina, primer trimestre 2019).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 4. *Logaritmo del ingreso total individual de mujeres ocupadas (Argentina, primer trimestre 2019).*



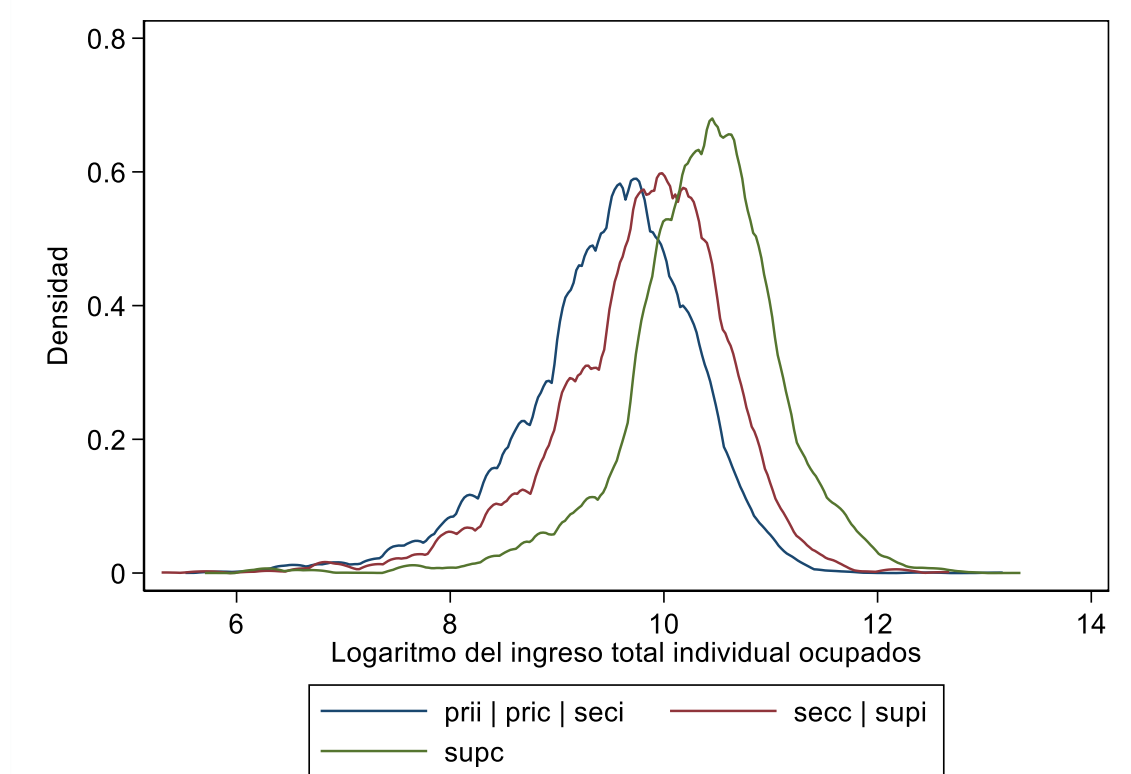
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 3 (Opcional).

Presentar y comparar estimaciones no paramétricas por el método de Kernel de la distribución del logaritmo del ingreso total individual de los individuos ocupados contenidos en cada uno de los siguientes grupos: (i) con educación menor a secundaria completa, (ii) con educación menor a superior completa y (iii) con educación superior completa. Notar que los grupos no comparten individuos.

En la figura 5, se presentan estimaciones no paramétricas por el método de Kernel de la distribución del logaritmo del ingreso total individual de los individuos ocupados para distintos niveles educativos alcanzados. Por un lado, se puede observar la distribución del logaritmo del ingreso total individual del nivel educativo más alto se localiza más a la derecha, lo cual significa que las personas con mayor educación perciben ingresos más elevados. Por otro lado, el promedio del logaritmo del ingreso total individual de ocupados con educación superior completa está por encima del promedio de esta variable con otros niveles educativos y, a mayor nivel educativo, también la dispersión de esta variable dentro de cada grupo se reduce.

Figura 5. *Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso total individual de ocupados por nivel educativo (Argentina, primer trimestre 2019).*



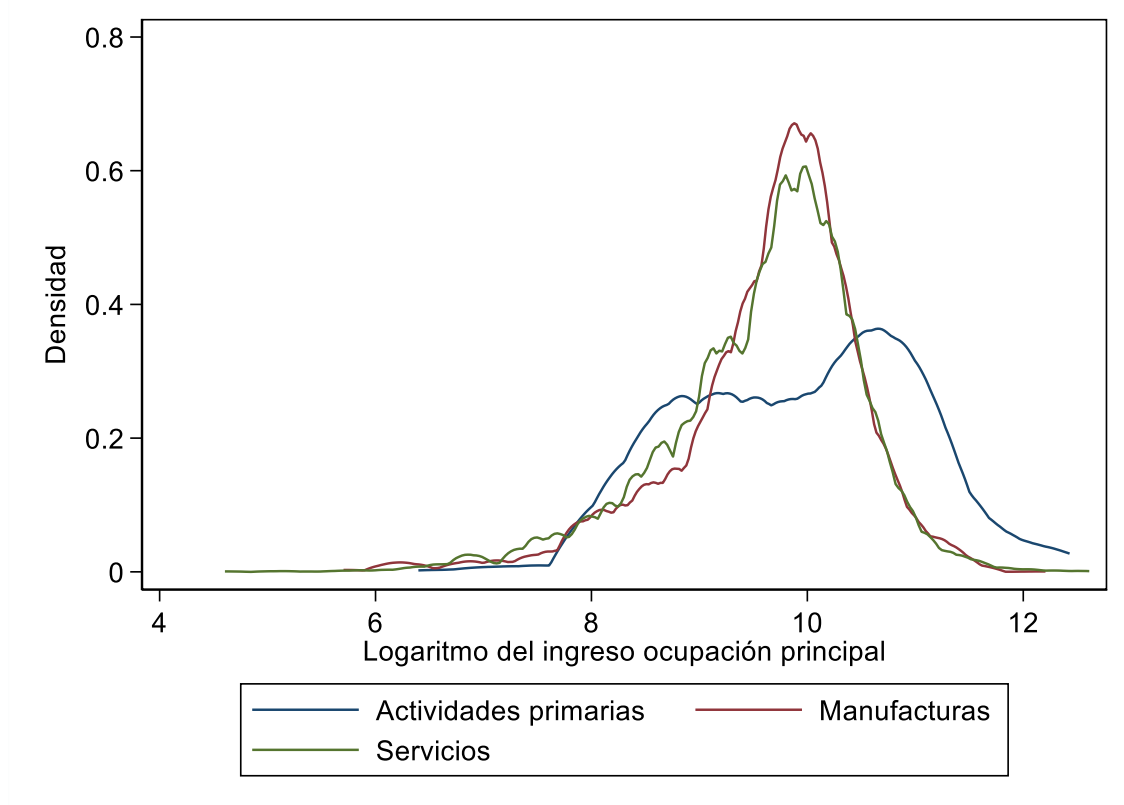
Nota: prie | pric | seci: con educación menor a secundaria completa; secc | supi: con educación menor a superior completa; supc: con educación superior completa. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 4.

Presentar y comparar estimaciones no paramétricas por el método de Kernel de la distribución del logaritmo del ingreso de la ocupación principal (ver variable p21) de los individuos ocupados en cada uno de los siguientes sectores: actividades primarias, manufacturas y servicios.

En la figura 6, se presentan estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso individual de la ocupación principal de los individuos ocupados diferenciando por sector productivo, primario, secundario y servicios. Por un lado, se puede observar que el sector de actividades primarias presenta, relativamente al resto, el mayor promedio del logaritmo del ingreso individual de la ocupación principal, la mayor dispersión en la distribución, así como también el mayor desplazamiento en términos relativos hacia la derecha, lo cual es señal de que una gran proporción de individuos ocupados en actividades primarias presentan ingresos, comparativamente, altos³. Por otro lado, no se observan diferencias significativas entre el sector de manufacturas y el sector de servicios, exceptuando que este último pareciera tener una mayor dispersión en su distribución, a consecuencia de la mayor incidencia de salarios bajos.

Figura 6. *Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Argentina, primer trimestre 2019).*

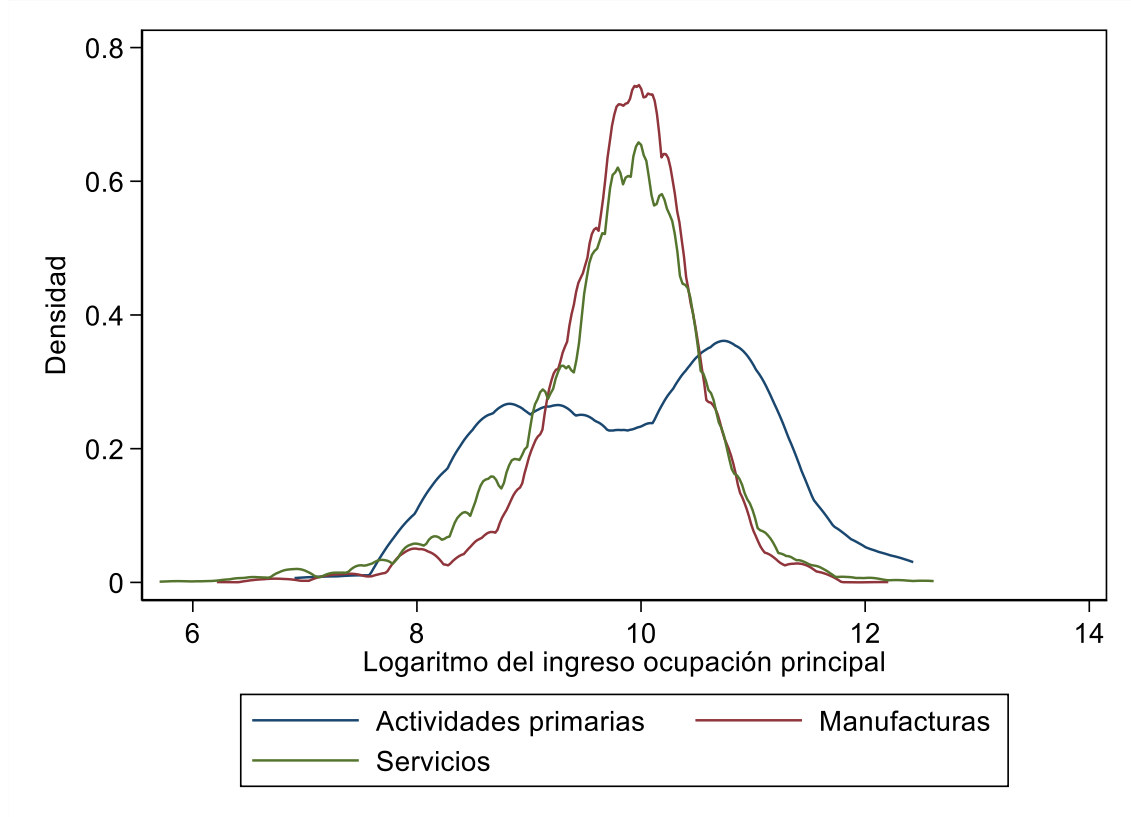


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

³ Si bien los resultados son llamativos, al analizar un poco más el origen de los datos, se puede observar que esta encuesta fue realizada para el ámbito urbano y sólo cuenta con 317 observaciones.

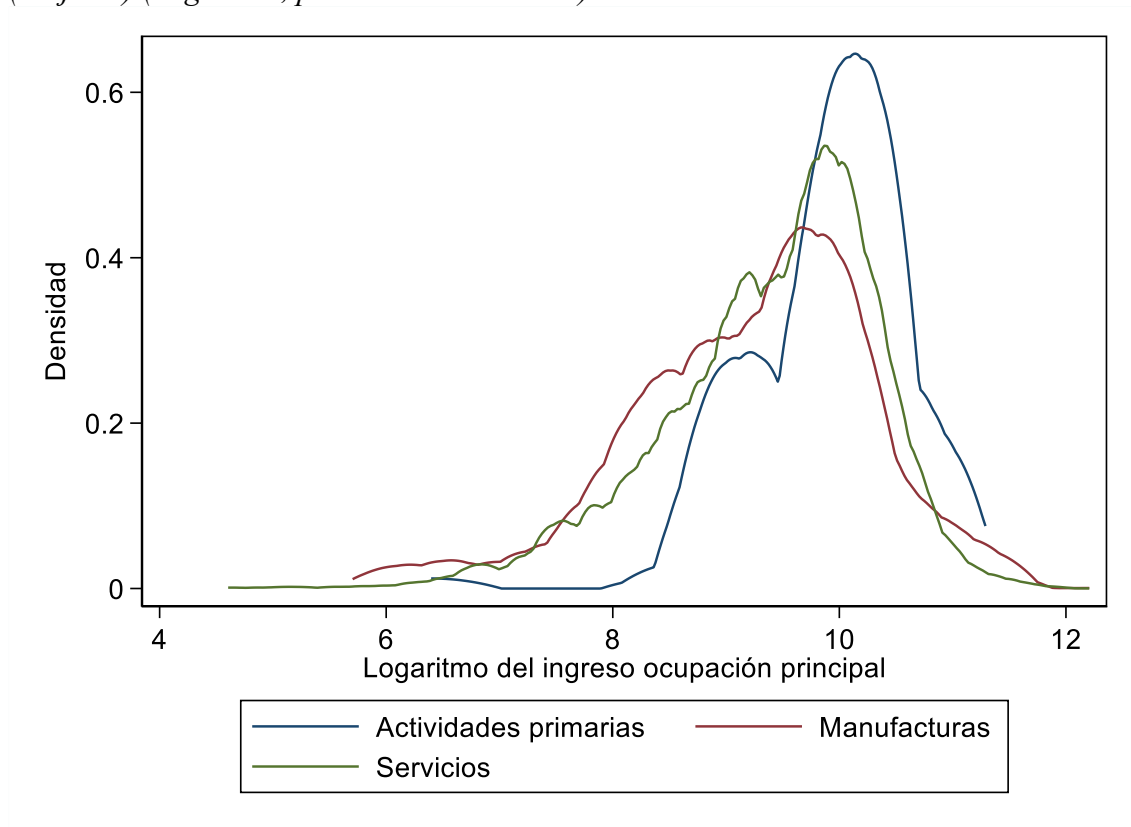
En las figuras 7 y 8, se presentan estimaciones como en el caso anterior, pero desagregando entre hombres y mujeres. En los tres sectores, en promedio, los hombres perciben ingresos mayores que las mujeres. En el caso de los hombres, en términos generales, las distribuciones en cada sector presentan patrones muy similares a los comentados anteriormente. En el caso de las mujeres, en el sector primario, la dispersión del ingreso disminuye, mientras que, en los sectores manufacturero y servicios, aumenta; además, el promedio del ingreso es mayor en el sector primario, seguido por el sector servicios y, finalmente, por el sector manufacturero, a diferencia del caso de los hombres, en donde el promedio del ingreso es mayor en el sector manufacturero, seguido por el sector servicios y, finalmente, por el sector primario.

Figura 7. Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Hombres) (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

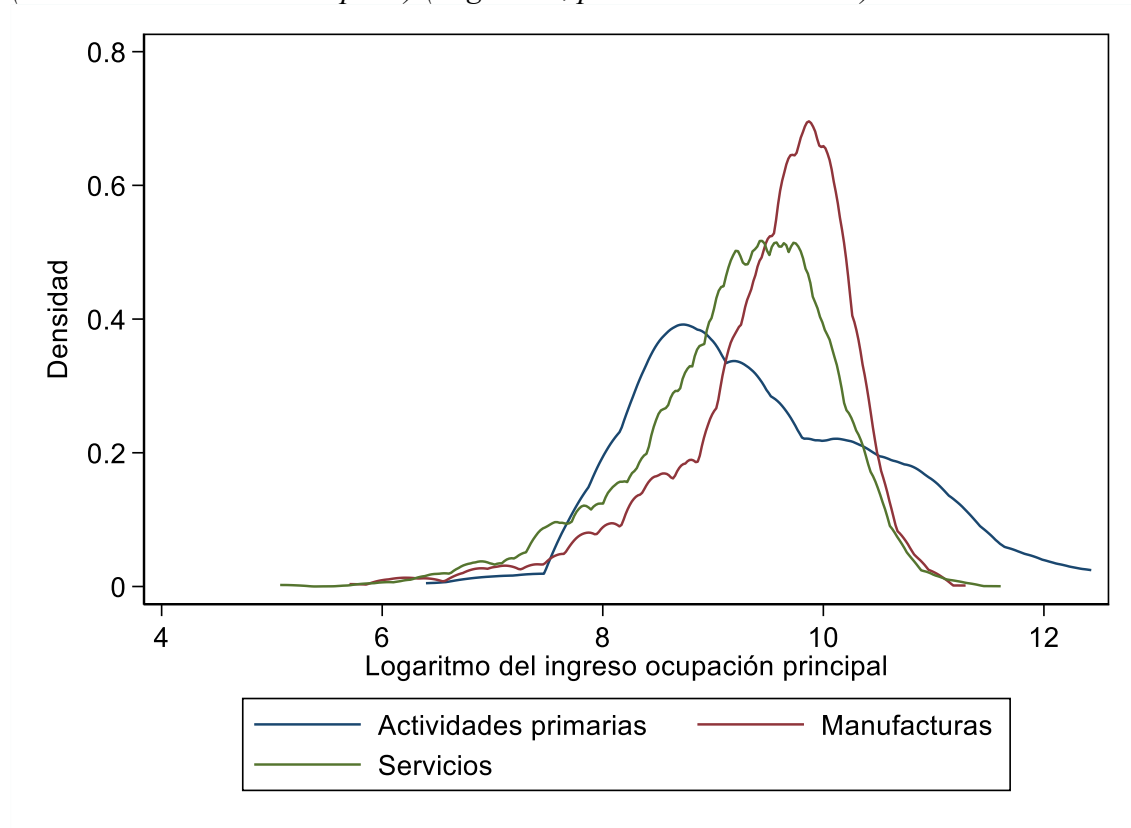
Figura 8. Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Mujeres) (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

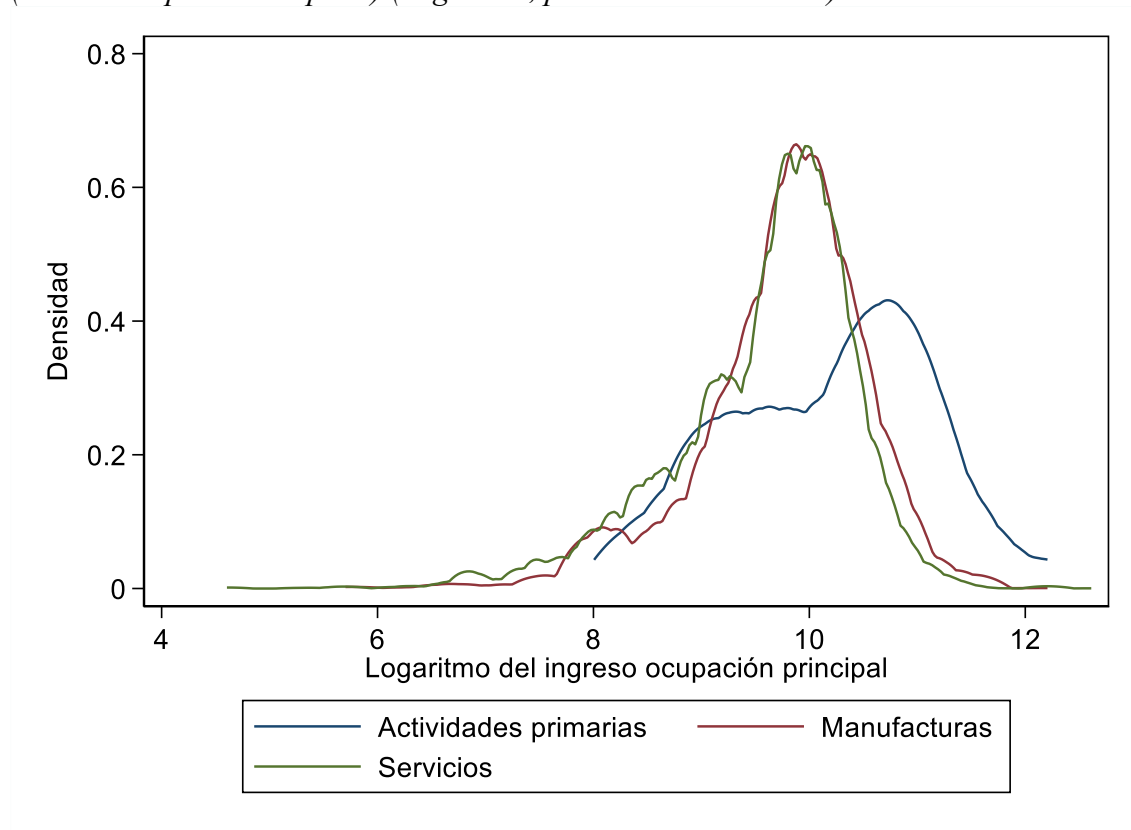
En las figuras 9, 10 y 11, se presentan estimaciones como en el caso de la figura 6, pero desagregando entre niveles educativos. En primer lugar, se puede observar que la distribución del logaritmo del ingreso en cada sector cambia, ampliamente, de acuerdo al nivel educativo que se considere. En segundo lugar, a mayor nivel educativo alcanzado, mayor es el ingreso promedio en cada sector. En tercer lugar, en el caso de los ocupados con nivel de educación menor a secundaria completa, el nivel y la dispersión del ingreso promedio difiere, considerablemente, entre sectores, mientras que, a mayor nivel educativo, esas brechas se van cerrando y, como se observa en la figura 11, el nivel de ingreso promedio de los ocupados con educación superior completa es muy similar en los distintos sectores. Por último, a diferencia de lo que se observa a nivel agregado (figura 6), el promedio del logaritmo del ingreso de los ocupados en el sector primario que no han terminado la secundaria es inferior al de los ocupados en los sectores manufacturero y servicios.

Figura 9. Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Menor a secundaria completa) (Argentina, primer trimestre 2019).



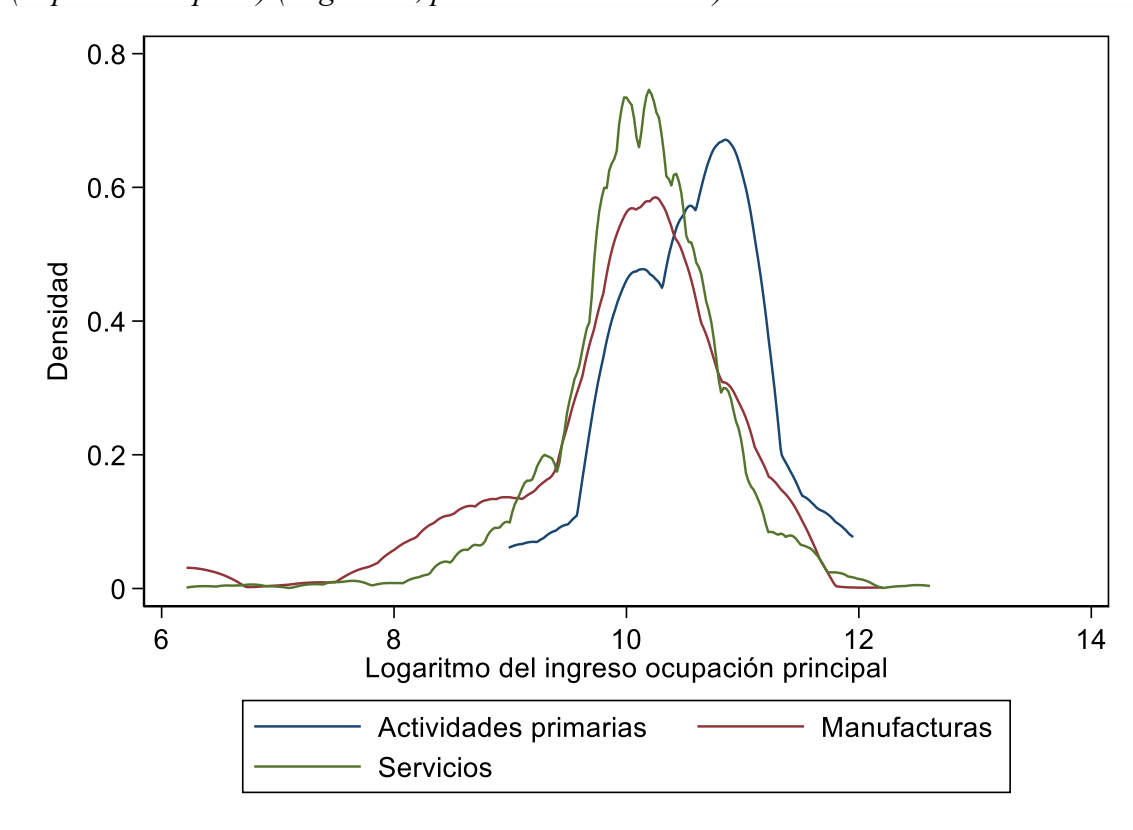
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 10. Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Menor a superior completa) (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 11. Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Superior completa) (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 5.

Computar la proporción de individuos con ingreso per cápita familiar menor a 50% del ingreso mediano.

A partir de la determinación del ingreso mediano (que se ubica en el orden de \$9.600) y mediante el cómputo de la proporción de individuos con IPCF menor al 50% del valor mencionado, se determina que el 20,16% de estos perciben IPCF menores a \$4.800. Si el criterio para la determinación del nivel de pobreza se determinara en términos relativos, se estaría en condiciones de afirmar que el 20,16% de la población se encontraría bajo la línea de pobreza.

Ejercicio 6.

Computar, para cada hogar, la participación de Jefe/a y Cónyuge/Pareja en el ingreso total familiar. Luego, mostrar el promedio de esas participaciones para el total de la muestra.

Por un lado, computando, para cada hogar, la participación de los ingresos de Jefe/a y Cónyuge/Pareja en el ingreso total familiar, el promedio de esas participaciones para el total de la muestra es 69,80% y 18,91%, respectivamente. Por otro lado, computando las sumas de los ingresos de Jefe/a y Cónyuge/Pareja y la suma del ingreso total individual, las participaciones promedio son 63,44% y 23,19%, respectivamente. Por último, se puede decir que las diferencias en los valores obtenidos entre ambas metodologías se debe a que no es lo mismo computar los *shares* a través del promedio de los *shares* de cada hogar que computar los *shares* a través de la sumatoria de los ingresos de toda la muestra.

Ejercicio 7 (Opcional).

Computar, para cada hogar, la participación de hombres y mujeres en el ingreso total familiar; considerar a todos los miembros del hogar. Luego, mostrar el promedio de esas participaciones para el total de la muestra.

Por un lado, computando, para cada hogar, la participación de los ingresos de hombres y mujeres en el ingreso total familiar, el promedio de esas participaciones para el total de la muestra es 53,36% y 46,64%, respectivamente. Por otro lado, computando las sumas de los ingresos de hombres y mujeres y la suma del ingreso total individual, las participaciones promedio son 58,14% y 41,86%, respectivamente. Por último, se puede decir que las diferencias en los valores obtenidos entre ambas metodologías se debe a la misma razón planteada en el ejercicio anterior.

Trabajo Práctico N° 2

Para los cálculos de este trabajo, se consideró la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 elaborada por el INDEC, la cual es representativa a nivel nacional y comprende 47.789 observaciones.¹

Ejercicio 1.

En primer lugar, identificar deciles de ingreso per cápita familiar (IPCF) con igual número de personas. Luego, calcular (a) el ingreso promedio de cada decil, (b) el cociente de deciles extremos, (c) la participación de cada decil en el ingreso total y (d) la participación de los ingresos por ocupación principal (p21) en el IPCF de cada decil. Contestar: ¿Por qué no deben utilizarse las variables de deciles generadas por el INDEC para resolver este punto?

En la tabla 1, se presentan deciles del ingreso per cápita familiar (IPCF) para Argentina. Las filas indican los valores por decil, mientras que las columnas (1)-(4) indican decil, número de individuos en cada decil, IPCF promedio de cada decil y sumatoria del IPCF de cada decil, respectivamente, y las columnas (5)-(7) indican sumatorias de diferentes fuentes de ingreso.

A partir de una simple inspección de los datos, resulta evidente la desigualdad en la distribución del ingreso en Argentina. Para cuantificar el nivel de desigualdad, es posible, a partir de la información contenida en la tabla 1, construir un índice de desigualdad sencillo, denominado cociente de ingresos de deciles extremos. Como su nombre lo indica, se calcula dividiendo el ingreso promedio del decil superior por el ingreso promedio del decil inferior. Al calcular este índice, se tiene un valor de 19,89, que expresa que el ingreso promedio del decil 10 (más rico) es, aproximadamente, 20 veces mayor que el ingreso promedio del decil 1 (más pobre). No obstante, este valor varía ante cambios en el nivel de desagregación; dicho de otra forma, el resultado del índice cambia si, en lugar de deciles, se consideran quintiles o percentiles, manteniendo constante la distribución del ingreso. Además, este índice cumple el principio de las transferencias de Dalton-Pigou sólo en sentido débil, lo cual significa que el índice cae si hay una transferencia igualadora que le quita ingresos al decil 10 y los asigna a otro decil, pero permanece constante ante transferencias igualadoras que ocurren en deciles no involucrados en el cálculo (por ejemplo, si hay una transferencia igualadora entre los deciles 4 y 5).

¹ Se omiten aquellas observaciones que no presentan ingresos positivos, que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

Tabla 1. *Deciles de las diferentes fuentes de ingreso (Argentina, primer trimestre 2019).*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Decil	Frecuencia	Media IPCF	Suma IPCF	Suma IOPPC	Suma IOSPC	Suma INLPC
1	2.812.013	2.221,32	6.250	3.470	193	2.540
2	2.812.244	3.999,44	11.200	7.440	331	3.300
3	2.811.940	5.435,61	15.300	10.800	507	3.640
4	2.812.305	7.042,65	19.800	14.100	676	4.270
5	2.812.091	8.729,08	24.500	14.900	565	7.780
6	2.810.958	10.641,76	29.900	19.900	1.180	7.160
7	2.812.630	13.240,86	37.200	23.100	1.130	11.000
8	2.812.254	16.617,38	46.700	30.000	1.750	11.300
9	2.812.992	22.974,36	64.600	40.600	2.710	16.200
10	2.812.200	44.180,78	124.000	71.100	6.150	34.700
Total	28.100.000	13.508,85	380.000	235.000	15.200	102.000

Nota: IPCF: Ingreso Per Cápita Familiar; IOPPC: Ingreso Ocupación Principal Per Cápita; IOSPC: Ingreso Ocupación Secundaria Per Cápita; INLPC: Ingreso No Laboral Per Cápita. De la columna (4) a la (7), los valores están expresados en millones de pesos. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

De manera alternativa al cálculo del índice sencillo presentado anteriormente, es posible estimar la participación del ingreso proveniente de varias fuentes de ingreso en el ingreso total de cada decil. En la tabla 2, la columna (1) indica la participación de cada decil en el ingreso total y las columnas (2), (3) y (4) indican la participación de los ingresos per cápita por ocupación principal, la participación de los ingresos per cápita de otras ocupaciones y la participación de los ingresos per cápita no laborales en el IPCF de cada decil, respectivamente.

En la columna (1), se puede observar que el primer decil acumula sólo el 1,64% del ingreso total y que la mitad de los individuos de ingresos más bajos acumulan el 20,29% del ingreso total, mientras que el último decil acumula el 32,71%. Al igual que el índice presentado anteriormente, este índice no cumple con el principio de las transferencias de Dalton-Pigou en sentido estricto y centra el análisis en lo que sucede en una parte de la distribución. No obstante, tanto el cociente de deciles extremos como el *share* en el ingreso total de deciles extremos son índices de fácil comprensión.

En las columnas (2) a (4), se puede observar que la participación del ingreso de la ocupación principal en el ingreso total de cada decil ronda entre el 55,51% y el 71,1%, lo cual resulta poco sorpresivo, ya que, en las economías en desarrollo, la mayor parte de los ingresos de los hogares corresponden a ingresos laborales; que la participación del ingreso de ocupaciones secundarias en el ingreso total de cada decil es pequeña, no superior al 5% y un poco más importante en los últimos deciles; y, por último, que la participación del ingreso no laboral en el ingreso total de cada decil ronda entre el 21,58% y el 31,69% para todos los deciles, excepto para el primero, en el que esta fuente de ingreso representa el 40,73% del ingreso acumulado de este decil.

Tabla 2. *Participación de cada decil en el ingreso total y de las diferentes fuentes de ingreso en el ingreso de cada decil (Argentina, primer trimestre 2019).*

Decil	(1) Share decil (%)	(2) Share IOPPC (%)	(3) Share IOSPC (%)	(4) Share INLPC (%)
1	1,64	55,51	3,09	40,73
2	2,96	66,15	2,95	29,33
3	4,02	70,36	3,32	23,82
4	5,21	71,10	3,41	21,58
5	6,46	60,50	2,30	31,69
6	7,88	66,58	3,95	23,93
7	9,81	62,08	3,03	29,50
8	12,30	64,25	3,74	24,12
9	17,01	62,78	4,20	25,11
10	32,71	57,25	4,95	27,89
Total	100,00	61,96	4,00	26,81

Nota: IOPPC: Ingreso Ocupación Principal Per Cápita; IOSPC: Ingreso Ocupación Secundaria Per Cápita; INLPC: Ingreso No Laboral Per Cápita. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

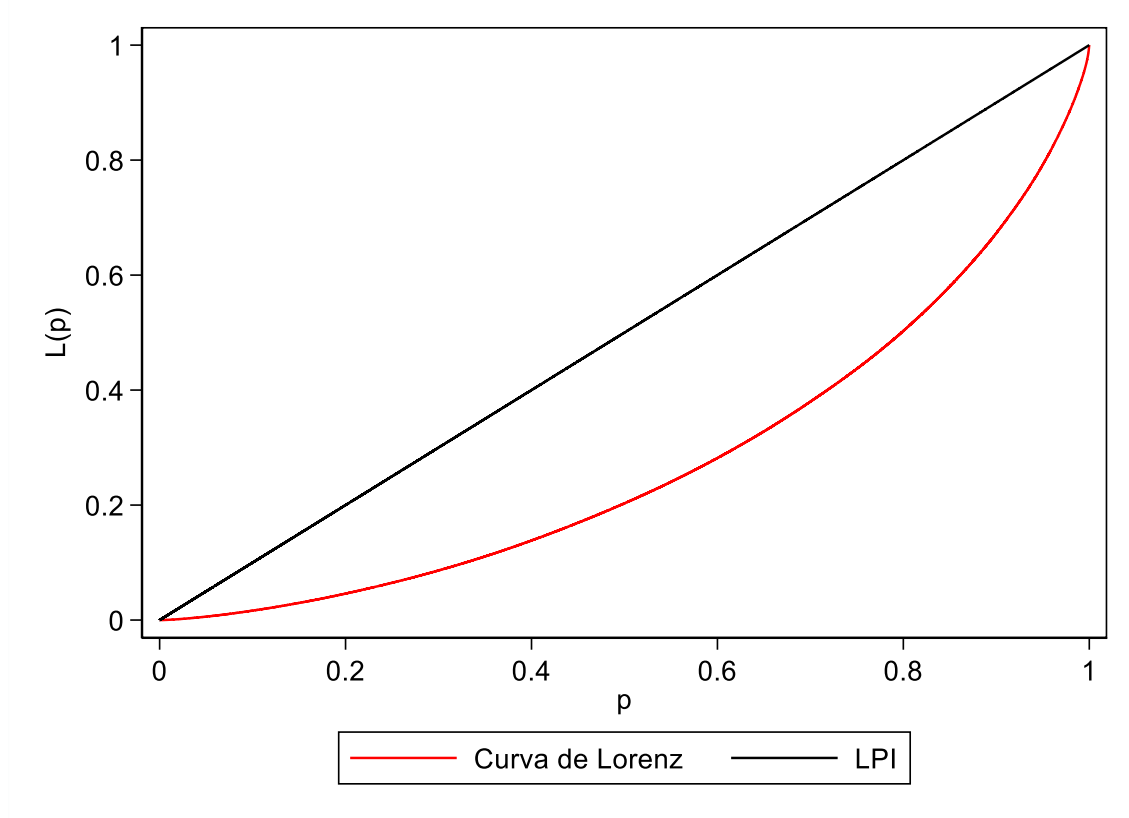
Por último, se puede mencionar que no deben utilizarse las variables de deciles generadas por el INDEC porque se encuentran a nivel hogar y no a nivel individuo.

Ejercicio 2.

Presentar la curva de Lorenz, la función de distribución y la curva de Pen del ingreso per cápita familiar para el total del país. Presentar las mismas curvas de forma superpuesta para los aglomerados “Ciudad de Buenos Aires” y “Formosa”.

En la figura 1, se presenta la curva de Lorenz para Argentina, donde se puede observar que el 80% más pobre de la población percibe el 50% de los ingresos totales, mientras que el 20% más rico percibe el otro 50% de estos ingresos.

Figura 1. Curva de Lorenz del IPCF (Argentina, primer trimestre 2019).

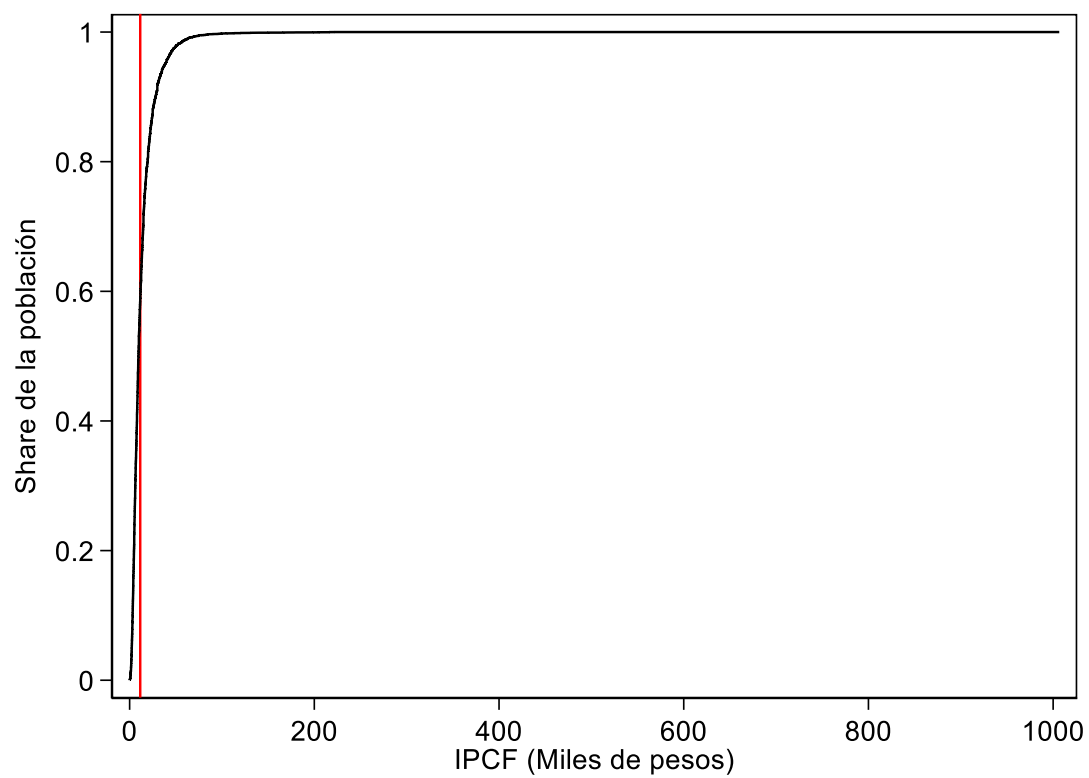


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Asimismo, al considerar la función de distribución para Argentina, que se presenta en la figura 2, se puede observar que, aproximadamente, el 50% de la población de Argentina percibe ingresos menores que el salario mínimo (\$11.500)², que se representa por la línea vertical en la figura. Adicionalmente, también se puede afirmar que más del 90% de la población percibe ingresos menores a \$90.000 aproximadamente, lo cual refuerza los resultados obtenidos en la curva de Lorenz presentada previamente. Dado que, a partir de esta figura, es difícil percibir diferencias debido al efecto de los ingresos en la parte superior de la distribución, en la figura 3, se presenta esta misma función pero expresando los ingresos en logaritmo, en la cual se puede observar mejor la trayectoria de la participación de la población con respecto a los ingresos.

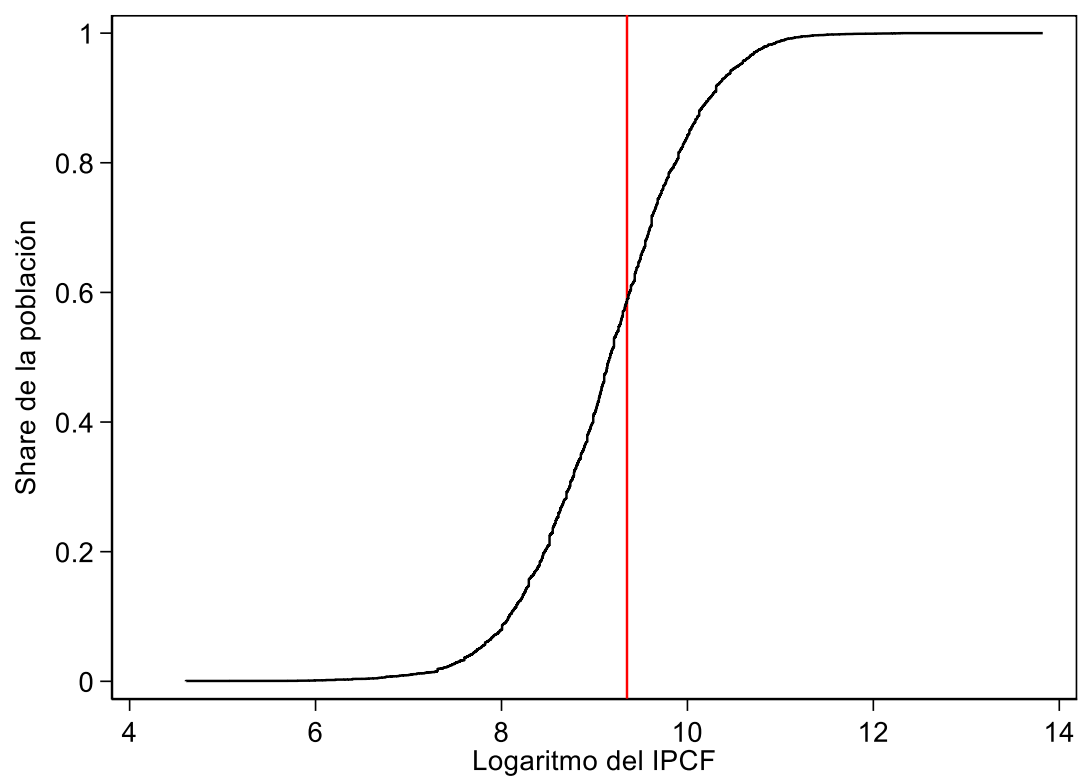
² El salario mínimo en Argentina desde el 01/12/2018 al 28/02/2019 fue de \$11.300, mientras que desde el 01/03/2019 al 31/05/2019 fue de \$11.900, por lo que, considerando el primer trimestre de 2019, se tiene un salario mínimo promedio de \$11.500.

Figura 2. *Función de distribución del IPCF (Argentina, primer trimestre 2019).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

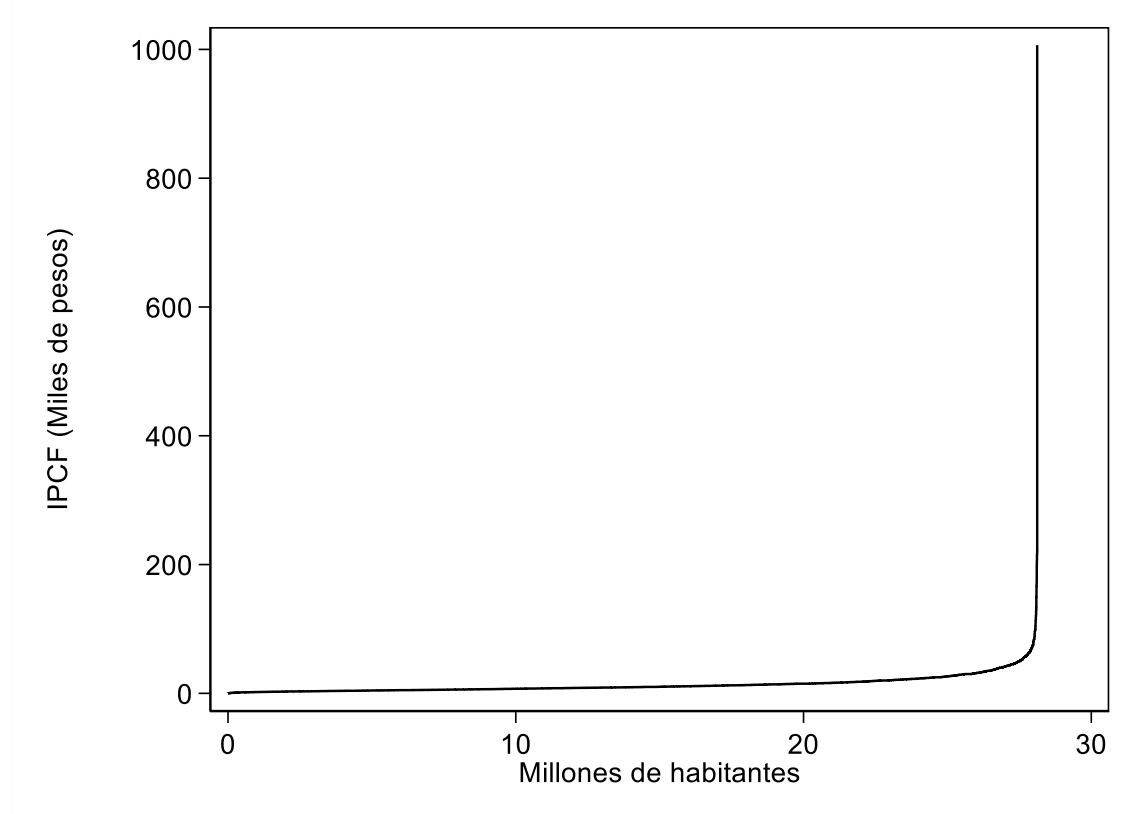
Figura 3. *Función de distribución del IPCF (log) (Argentina, primer trimestre 2019).*



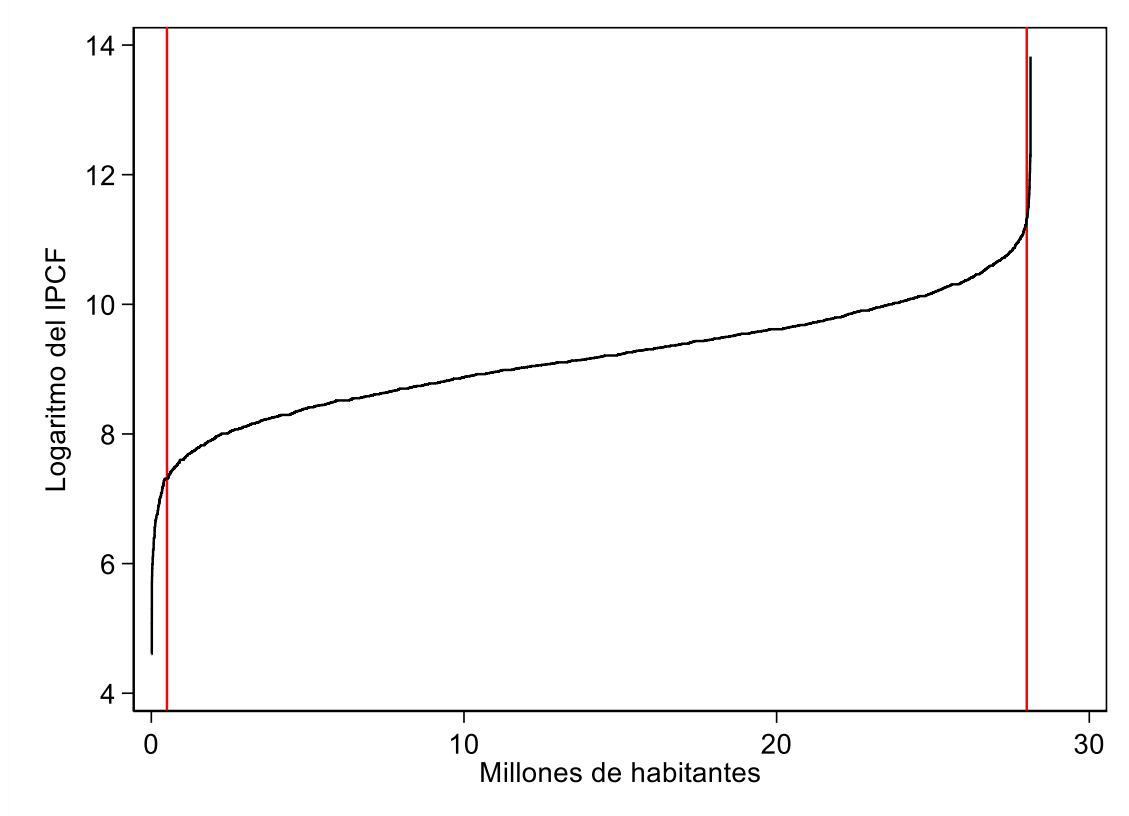
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Por último, en la figura 4, se presenta la curva de Pen para Argentina, donde se puede observar, casi en su totalidad, una línea horizontal, a diferencia del último tramo, en donde los ingresos muy elevados de una fracción pequeña de la población hacen que, visualmente, la curva tenga esta forma. No obstante, al igual que los gráficos presentados anteriormente, esta curva ratifica la desigualdad en Argentina. Para tener un panorama más claro, como se hizo anteriormente, en la figura 5, se presenta esta misma curva pero expresando los ingresos en logaritmo, en la cual se observa que, entre los puntos de quiebre (aproximadamente, 500 mil y 28 millones individuos), existe una mayor paridad de los ingresos.

Figura 4. Curva de Pen del IPCF (Argentina, primer trimestre 2019).



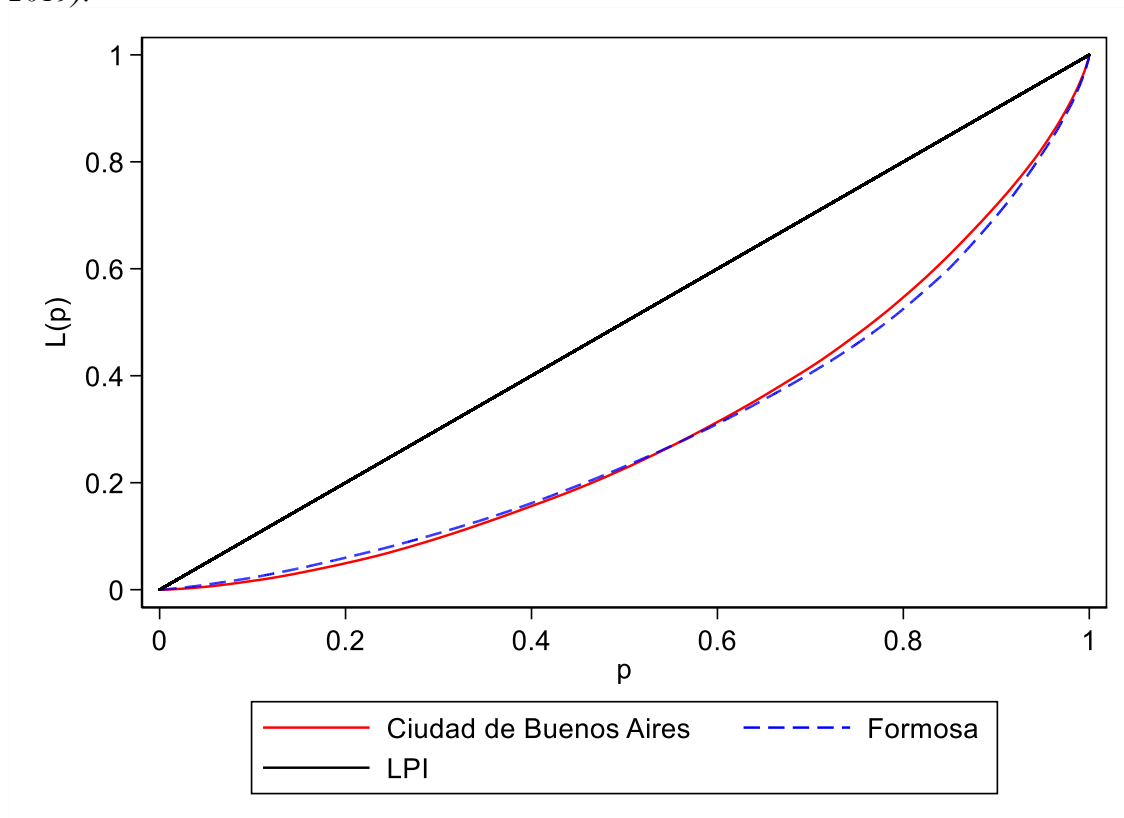
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 5. *Curva de Pen del IPCF (log) (Argentina, primer trimestre 2019).*

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

En la figura 6, se presentan las curvas de Lorenz para CABA y para Formosa, donde se puede observar que Formosa domina a CABA hasta alrededor de la primera mitad del soporte, en donde la dominancia se invierte y CABA pasa a dominar a Formosa hasta casi el final del soporte. Esto expresa que, para las individuos de menores ingresos, existe una mayor desigualdad en CABA que en Formosa y que, para los individuos de mayores ingresos, esto se invierte y existe una mayor desigualdad en Formosa que en CABA.

Figura 6. Curva de Lorenz del IPCF para CABA y Formosa (Argentina, primer trimestre 2019).



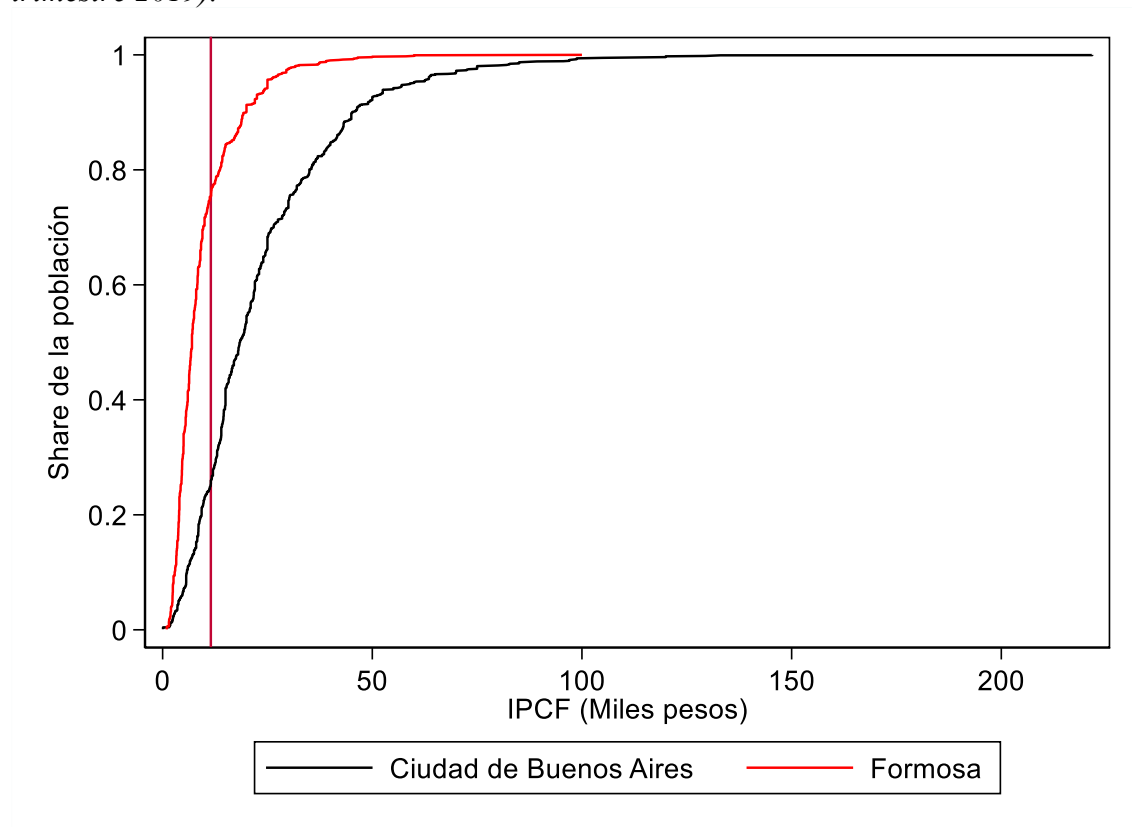
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Asimismo, al considerar las funciones de distribución para CABA y para Formosa, que se presentan en la figura 7, se puede observar que, aproximadamente, el 25% de la población de CABA y el 75% de Formosa percibe ingresos menores que el salario mínimo (\$11.500)³, que se representa por la línea vertical en la figura, lo cual expresa que, ante cualquier línea de pobreza que se pueda establecer, en Formosa, habría una mayor proporción de individuos en situación de pobreza que en CABA. Adicionalmente, en Formosa, no existen individuos que perciban ingresos mayores a \$100.000 aproximadamente, mientras que, en CABA, hay individuos que perciben ingresos mayores a \$200.000.

Por último, en la figura 8, se presentan las curvas de Pen para CABA y para Formosa, donde se puede observar que las curvas están solapadas con muy ligeras diferencias, como por ejemplo que, en el caso de Formosa, el ingreso máximo es de \$100.000 aproximadamente, lo cual reafirma lo visto en la función de distribución presentada previamente.

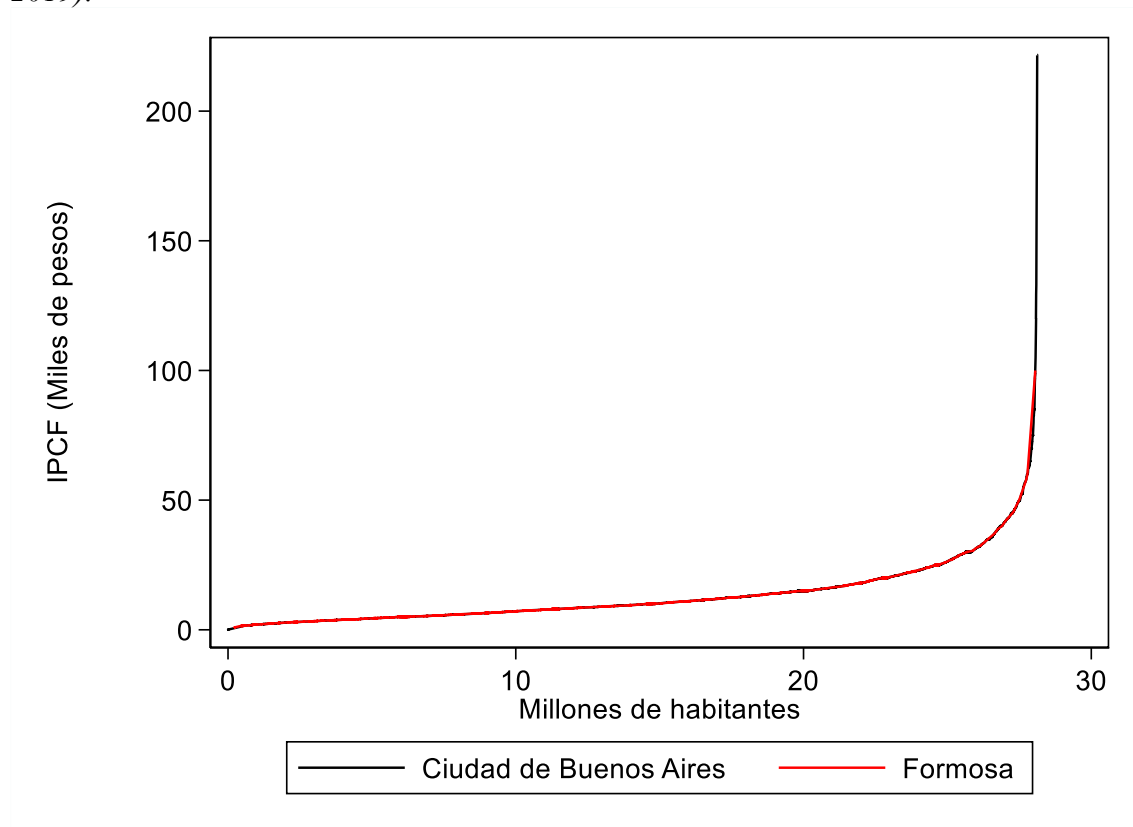
³ Ídem figura 2.

Figura 7. *Función de distribución del IPCF para CABA y Formosa (Argentina, primer trimestre 2019).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 8. Curva de Pen del IPCF para CABA y Formosa (Argentina, primer trimestre 2019).



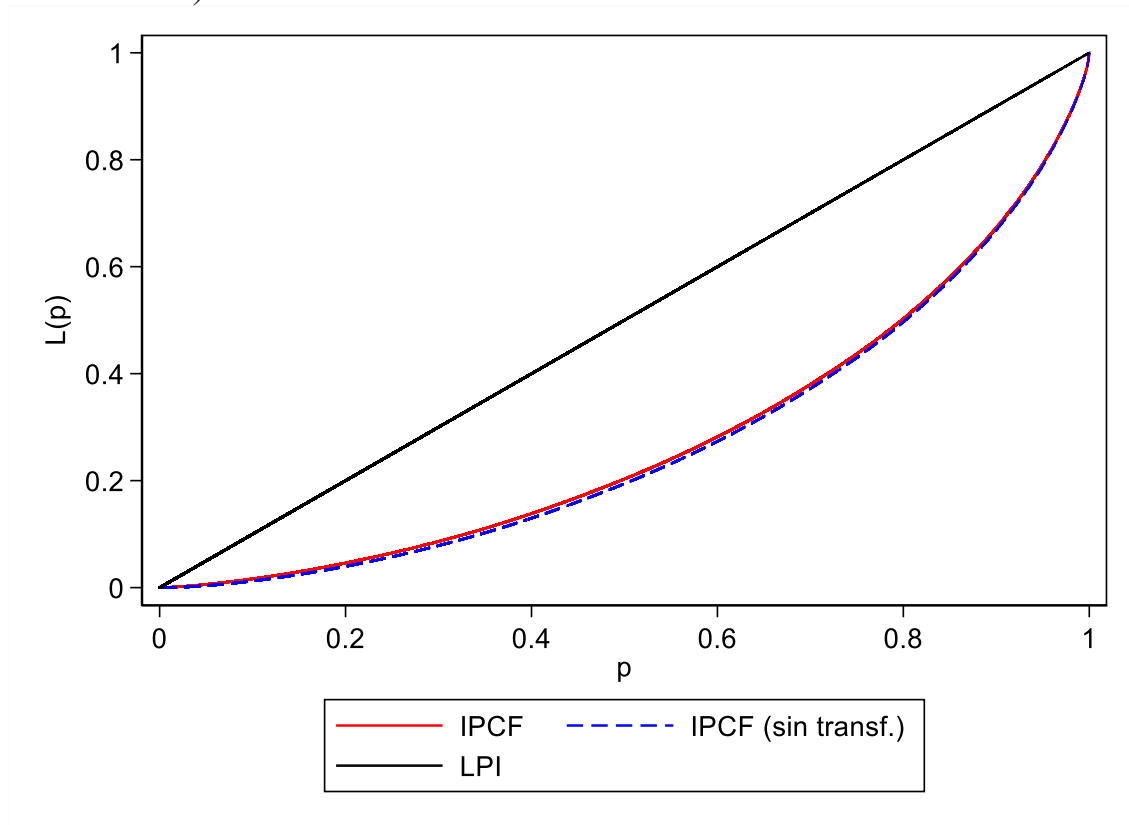
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 3 (Opcional).

Presentar superpuestas las mismas curvas que en el punto (2) para el IPCF y para el IPCF excluyendo ingresos por transferencias correspondientes a “subsidio o ayuda social (en dinero)”.

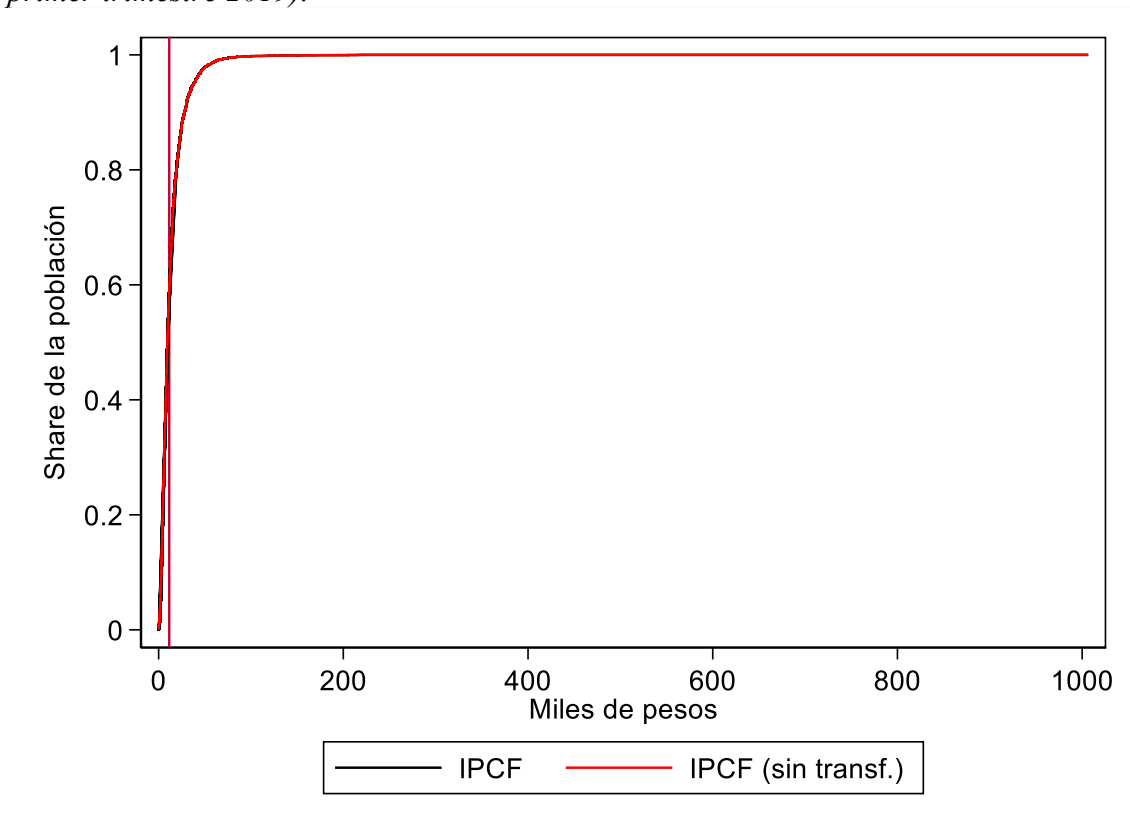
Como se puede observar en las figuras 9, 10 y 11, existe muy poca diferencia entre las curvas de Lorenz, la función de distribución y la curva de Pen de los individuos que cuentan con transferencias correspondientes a subsidio o ayuda social y los que no. Para el caso de la curva de Lorenz, las diferencias se dan hasta el decil 8 aproximadamente. Sin embargo, al observar la base de datos, en promedio, la diferencia por individuo entre ambos IPCF es de \$161,85, lo cual explica, en gran medida, cuán imperceptibles son estas diferencias. Para fines de medición de impacto de este tipo de políticas y del bienestar de los individuos, sería muy conveniente contar con variables que registren, específicamente, el origen de las transferencias.

Figura 9. Curva de Lorenz del IPCF e IPCF sin transferencias (Argentina, primer trimestre 2019).



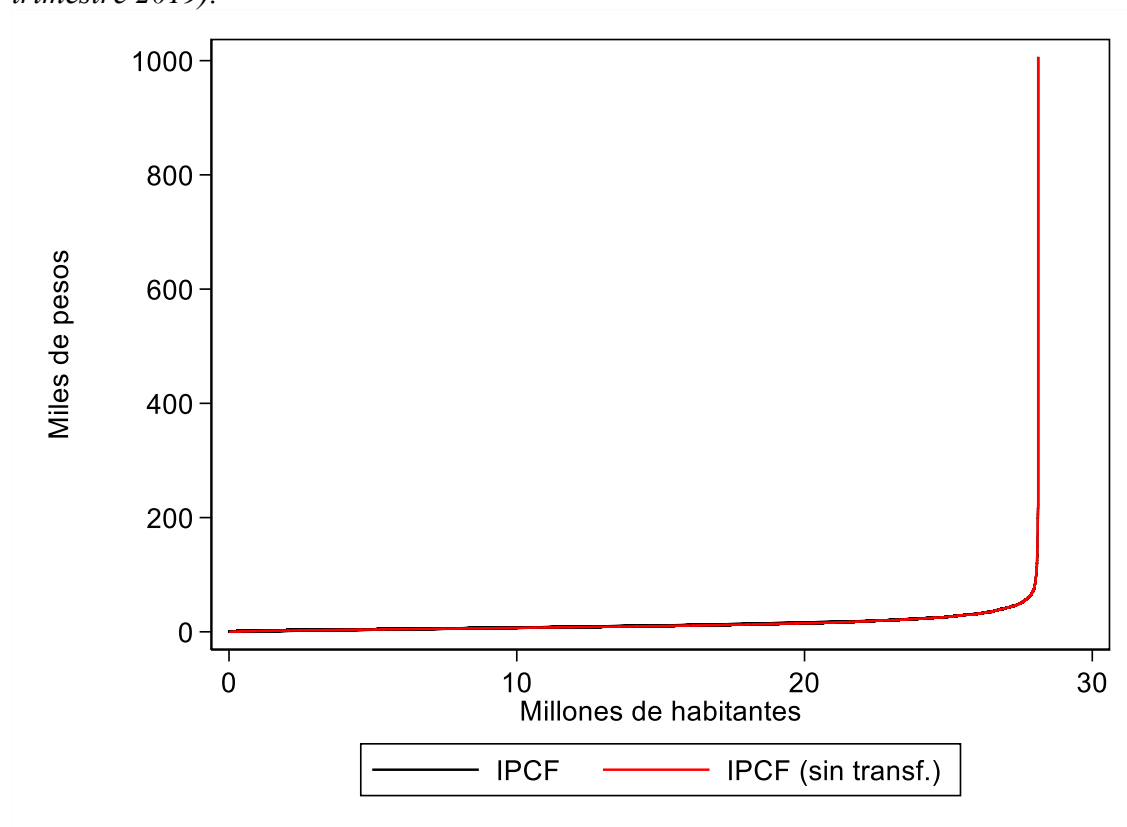
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 10. *Función de distribución del IPCF e IPCF sin transferencias (Argentina, primer trimestre 2019).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 11. *Curva de Pen del IPCF e IPCF sin transferencias (Argentina, primer trimestre 2019).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 4.

Computar el coeficiente de Gini para (a) los deciles del punto (1), (b) el ingreso per cápita familiar (c) el ingreso total familiar y (d) el ingreso de la ocupación principal para hombres y para mujeres por separado.

En la tabla 3, se presentan estimaciones del índice de Gini para Argentina, las cuales se realizaron para el agregado (última fila) y por deciles a partir de dos fuentes de ingreso: el Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF) y el Ingreso Total Familiar (ITF). En las columnas (4) y (5), se presentan estimaciones del nivel de desigualdad para hombres y para mujeres a partir del Ingreso de la Ocupación Principal (IOP).

Por un lado, se puede observar que, para el agregado, el nivel de desigualdad calculado a través del índice de Gini, considerando el IPCF, es de 0,444 y, considerando el ITF, es de 0,388. Esta diferencia se debe a la estructura de ponderaciones empleada en el Gini, ya que, en su cálculo, este índice pondera el nivel de ingreso de cada individuo por la posición relativa en la distribución. Esta distancia en términos de ingreso entre individuos es mayor cuando se considera el IPCF que cuando se considera el ITF, lo cual está relacionado con el tamaño de los hogares, ya que, generalmente, los de menores ingresos son más grandes que los de mayores ingresos, por lo que las particiones del ingreso, como se hace en el cálculo del IPCF, dan origen a mayores distancias entre los individuos de menores y de mayores ingresos. Por lo tanto, a nivel agregado, las posiciones relativas en términos de ingreso entre individuos son menores cuando se considera el ITF que cuando se considera el IPCF, por lo que se concluye que el nivel de desigualdad calculado a través del índice de Gini varía dependiendo de la variable de ingreso que se emplee para su estimación.

Tabla 3. *Índice de Gini (Argentina, primer trimestre de 2019).*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Decil	IPCF	ITF	Hombres IOP	Mujeres IOP
1	0,188	0,311	0,326	0,356
2	0,063	0,214	0,300	0,371
3	0,043	0,214	0,299	0,347
4	0,042	0,234	0,287	0,348
5	0,031	0,260	0,298	0,354
6	0,035	0,232	0,296	0,325
7	0,037	0,246	0,270	0,306
8	0,046	0,230	0,283	0,320
9	0,059	0,248	0,272	0,261
10	0,204	0,317	0,336	0,295
Total	0,444	0,388	0,378	0,417

Nota: IPCF: Ingreso Per Cápita Familiar; ITF: Ingreso Total Familiar; IOP: Ingreso Ocupación Principal.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Por otro lado, por deciles, el nivel de desigualdad es menor calculado a partir del IPCF que calculado a partir del ITF, lo cual se debe al mismo razonamiento expuesto anteriormente, considerando que, en este caso, cada decil contiene individuos muy parecidos entre sí. Por lo tanto, a nivel de deciles, las posiciones relativas en términos de ingreso entre individuos son menores cuando se considera el IPCF que cuando se

considera el ITF. Sin embargo, se puede notar que los deciles extremos presentan un mayor nivel de desigualdad, medido con cualquier fuente de ingreso.

Por último, tanto para el agregado como por deciles, el nivel de desigualdad es mayor para las mujeres que para los hombres, lo cual puede corresponderse con las diferencias que existen entre las mujeres que se encuentran en el mercado laboral con empleos que tienen horarios más flexibles y, por lo general, menores salarios frente a quienes ocupan empleos que tienen horarios menos flexibles y mayores salarios. Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), en 2018, alrededor del 30% de las mujeres se encuentran en el mercado laboral informal⁴.

⁴ Según “Mujeres en el mercado de trabajo Argentino” (2018), publicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Ejercicio 5.

Computar el índice de Atkinson con parámetro de aversión a la desigualdad 0, 0.5, 1 y 2 para (a) los deciles del punto (1), (b) el ingreso per cápita familiar y (c) el ingreso total familiar.

El índice de Atkinson está basado en la teoría del bienestar. Tiene la característica de asignar diferentes pesos a las variaciones en el nivel de ingreso acontecidas en diferentes partes de la distribución. A diferencia del índice de Gini, que pondera por la diferencia en la posición relativa entre individuos, en este índice, se pondera por la diferencia en la utilidad marginal social entre individuos. Esto significa que, si se tiene preferencia por la igualdad en algún nivel ($\varepsilon > 0$), un peso adicional en manos de un individuo de ingreso inferior es, socialmente, más útil que en manos de algún individuo de ingreso superior. Cuán, socialmente, útil dependerá de la función de bienestar evaluadora planteada, es decir, del parámetro de aversión a la desigualdad (ε) considerado. Por último, es pertinente resaltar que el índice de Atkinson cumple con el principio de las transferencias de Dalton-Pigou (la cumple en sentido estricto si se asume una función de bienestar estrictamente cóncava), invarianza a la escala e invarianza a la réplica.

En la tabla 4, se presentan estimaciones del índice de Atkinson para Argentina, considerando diferentes niveles de aversión a la desigualdad (ε). En el panel A, se registran los resultados del índice calculado a partir del IPCF y, en el panel B, los resultados calculados a partir del ITF. Por un lado, se puede observar que, cuando la función de bienestar es idéntica a la de un utilitarista $\varepsilon = 0$, la desigualdad es 0, ya que es irrelevante en manos de quién está el ingreso; en contraste, a medida que la función evaluadora se va pareciendo más a una rawlsiana (por ejemplo, $\varepsilon = 2$), el índice de Atkinson va en aumento. Por otro lado, al igual que sucede con el índice de Gini, el índice de Atkinson, a nivel agregado (a nivel de deciles), es mayor (menor) cuando se considera el IPCF que cuando se considera el ITF.

Por último, considerando el IPCF, bajo un $\varepsilon = 0,5$, la desigualdad es mayor y muy superior en el decil 10 en relación al resto de los deciles, mientras que el decil 1 también tiene un Atkinson elevado, superior al del resto de los deciles. A medida que se incrementa el valor de ε , se observa un incremento en el Atkinson de los deciles extremos en una mayor cuantía que en el resto de los deciles, lo cual denota una mayor desigualdad en los conjuntos extremos; con un $\varepsilon = 2$, el primer decil es, incluso, más desigual que el último. Al considerar el ITF, estos comportamientos se mantienen.

Tabla 4. *Índice de Atkinson (Argentina, primer trimestre de 2019).*

Decil	A				B			
	Atkinson IPCF				Atkinson ITF			
	$\varepsilon = 0$	$\varepsilon = 0.5$	$\varepsilon = 1$	$\varepsilon = 2$	$\varepsilon = 0$	$\varepsilon = 0.5$	$\varepsilon = 1$	$\varepsilon = 2$
1	0	0,038	0,086	0,254	0	0,040	0,094	0,299
2	0	0,003	0,006	0,012	0	0,002	0,004	0,008
3	0	0,001	0,003	0,006	0	0,001	0,002	0,005
4	0	0,001	0,003	0,005	0	0,001	0,002	0,003
5	0	0,001	0,001	0,003	0	0,001	0,001	0,003
6	0	0,001	0,002	0,004	0	0,001	0,002	0,003
7	0	0,001	0,002	0,004	0	0,001	0,001	0,003
8	0	0,002	0,003	0,006	0	0,001	0,002	0,004
9	0	0,003	0,005	0,011	0	0,002	0,004	0,008
10	0	0,062	0,099	0,145	0	0,053	0,087	0,130
Total	0	0,173	0,313	0,552	0	0,131	0,246	0,481

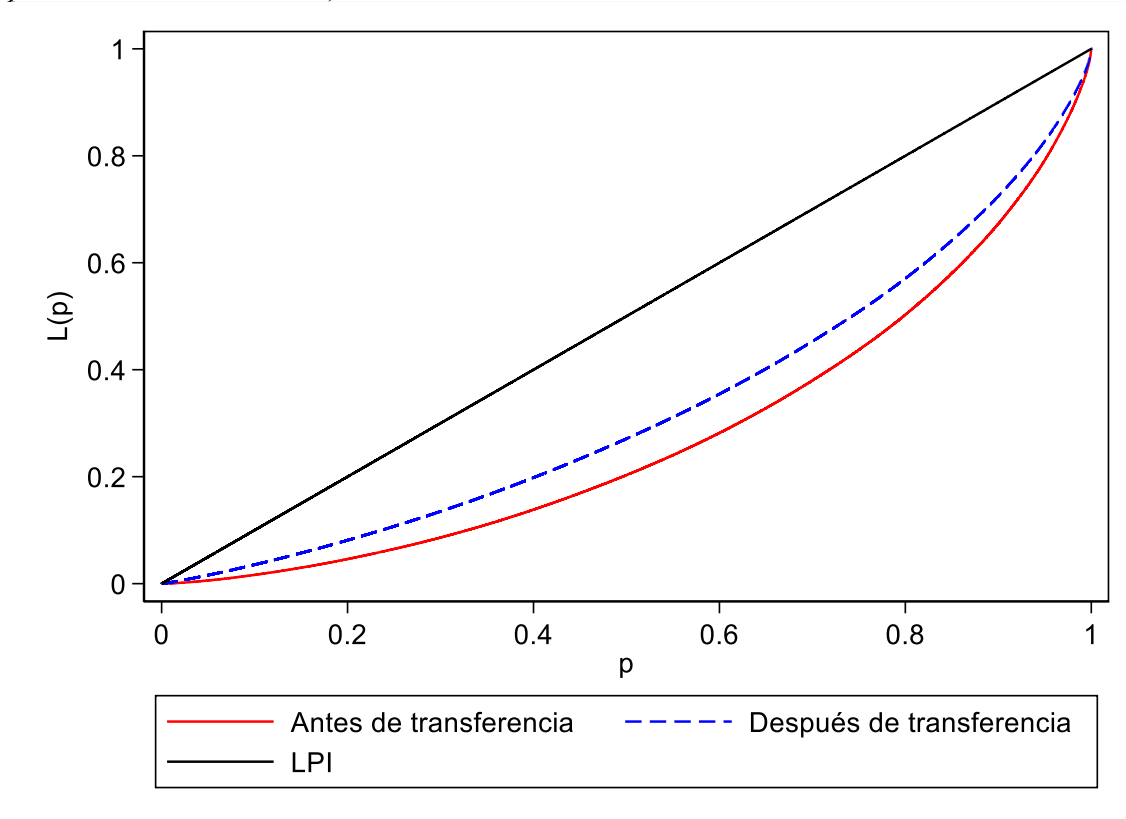
Nota: IPCF: Ingreso Per Cápita Familiar; ITF: Ingreso Total Familiar. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 6.

Simular la introducción de un impuesto proporcional al IPCF con tasa de 25% que financia transferencias iguales a todos los individuos. Presentar la curva de Lorenz, los índices de desigualdad de Gini y Atkinson, comparando las situaciones antes y después de la política fiscal simulada.

En la figura 12, se presenta la curva de Lorenz del IPCF antes y después de introducir un impuesto proporcional del 25% que financia transferencias iguales a todos los individuos. Como es de esperarse, la curva de Lorenz después del impuesto y las transferencias se encuentra más cercana a la línea de perfecta igualdad, lo cual significa una reducción en la desigualdad del IPCF entre los individuos. ¿Cuál es la magnitud de esta caída en la desigualdad? Esta reducción puede corroborarse en la tabla 5, en donde se presentan los resultados del índice de Gini y los del índice de Atkinson, antes y después de esta política fiscal, conjuntamente con el cómputo de la diferencia entre ambos casos. Se puede observar que, después del impuesto y la redistribución, se tiene lo siguiente: a nivel agregado, el Gini y el Atkinson son 0,342 y 0,102, respectivamente, lo cual implica una caída de 0,102 puntos para el caso del Gini y de 0,071 puntos para el caso del Atkinson; a nivel de deciles, cualquiera sea el índice que se considere, el primer decil es el que experimenta una mayor caída en el nivel de desigualdad.

Figura 12. Curva de Lorenz antes y después de política fiscal simulada (Argentina, primer trimestre de 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 5. *Coeficiente de Gini y de Atkinson antes y después de política fiscal simulada (Argentina, primer trimestre de 2019).*

Decil	Gini			Atkinson		
	Antes	Después	Dif.	Antes	Después	Dif.
1	0,188	0,067	0,121	0,038	0,004	0,034
2	0,063	0,031	0,032	0,003	0,001	0,002
3	0,043	0,025	0,018	0,001	0,000	0,001
4	0,042	0,027	0,015	0,001	0,001	0,000
5	0,031	0,021	0,010	0,001	0,000	0,001
6	0,035	0,026	0,009	0,001	0,000	0,001
7	0,037	0,028	0,009	0,001	0,001	0,000
8	0,046	0,037	0,009	0,002	0,001	0,001
9	0,059	0,051	0,008	0,003	0,002	0,001
10	0,204	0,187	0,017	0,062	0,054	0,008
Total	0,444	0,342	0,102	0,173	0,102	0,071

Nota: Nivel de aversión a la desigualdad $\varepsilon = 0.5$. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Trabajo Práctico N° 3

Para los cálculos de este trabajo, se consideró la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 elaborada por el INDEC, la cual es representativa a nivel nacional y comprende 47.789 observaciones.¹

Ejercicio 1.

Computar el coeficiente de Gini sobre la distribución del ingreso familiar equivalente; emplear la fórmula de Buhmann et al. (1988) con la escala de adulto equivalente oficial del INDEC y coeficientes de economías de escala internas al hogar de 0, 0,8 y 1.

En la tabla 1, se presenta el coeficiente de Gini sobre la distribución del ingreso familiar equivalente (IFE) con la escala de adulto equivalente oficial del INDEC, empleando la fórmula de Buhmann *et al.* (1998), para diferentes valores del coeficiente de economías de escala internas al hogar (θ). Esta fórmula resulta ser la siguiente:

$$x_{ih} = \frac{Y_h}{(\sum_{j \in h} a_{jh})^\theta},$$

donde x_{ih} es el ingreso per cápita familiar equivalente del individuo i del hogar h , Y_h es el ingreso total familiar del hogar h , a_{jh} es el valor de un adulto equivalente del individuo j perteneciente al hogar h y θ mide el grado de economías de escala en el consumo del hogar h^2 .

Se puede observar que, cuanto mayores son las economías de escala (cuanto menor es θ), menor es el nivel de desigualdad (reflejado por un Gini menor), considerando el IFE. Esta reducción se puede explicar, principalmente, por el tamaño de los hogares, considerando que las familias que tienen menores ingresos son más grandes (mayor natalidad y familias extendidas) y, por lo tanto, el impacto relativo de las economías de escala es mayor en los hogares de menores ingresos.

Tabla 1. Coeficiente de Gini para diferentes niveles de economías de escala (Buhmann et al., 1988) (Argentina, primer trimestre 2019).

	Economía de escala		
	$\theta = 0$	$\theta = 0,8$	$\theta = 1$
Gini	0,3880	0,4168	0,4415

Nota: IFE: Ingreso Familiar Equivalente. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

¹ Se omiten aquellas observaciones que no presentan ingresos positivos, que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

² $\theta = 0$: economías de escala plenas; $\theta = 1$: ausencia de economías de escala.

Ejercicio 2.

Computar intervalos de confianza para los coeficientes de Gini del punto anterior empleando la técnica de bootstrap con 200 replicaciones.

En la tabla 2, se presentan intervalos de confianza para los coeficientes de Gini mostrados anteriormente, empleando la técnica de *bootstrap*³ con 200 replicaciones. Se puede observar que, para cada uno de los parámetros de economía de escala propuestos, los coeficientes de Gini calculados anteriormente son estadísticamente significativos. Por otra parte, se puede notar que no es trivial la elección de θ , ya que no hay una superposición entre los intervalos de confianza estimados.

Tabla 2. *Intervalos de confianza empleando técnica bootstrap con 200 replicaciones (Argentina, primer trimestre 2019).*

	Economía de escala		
	$\theta = 0$	$\theta = 0,8$	$\theta = 1$
Intervalos de confianza 95% - Gini	[0,3815; 0,3930]	[0,4107; 0,4219]	[0,4352; 0,4467]

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

³ Es un método de remuestreo que se utiliza para aproximar la distribución en el muestreo de un estadístico. En este caso, se usa para construir intervalos de confianza.

Ejercicio 3.

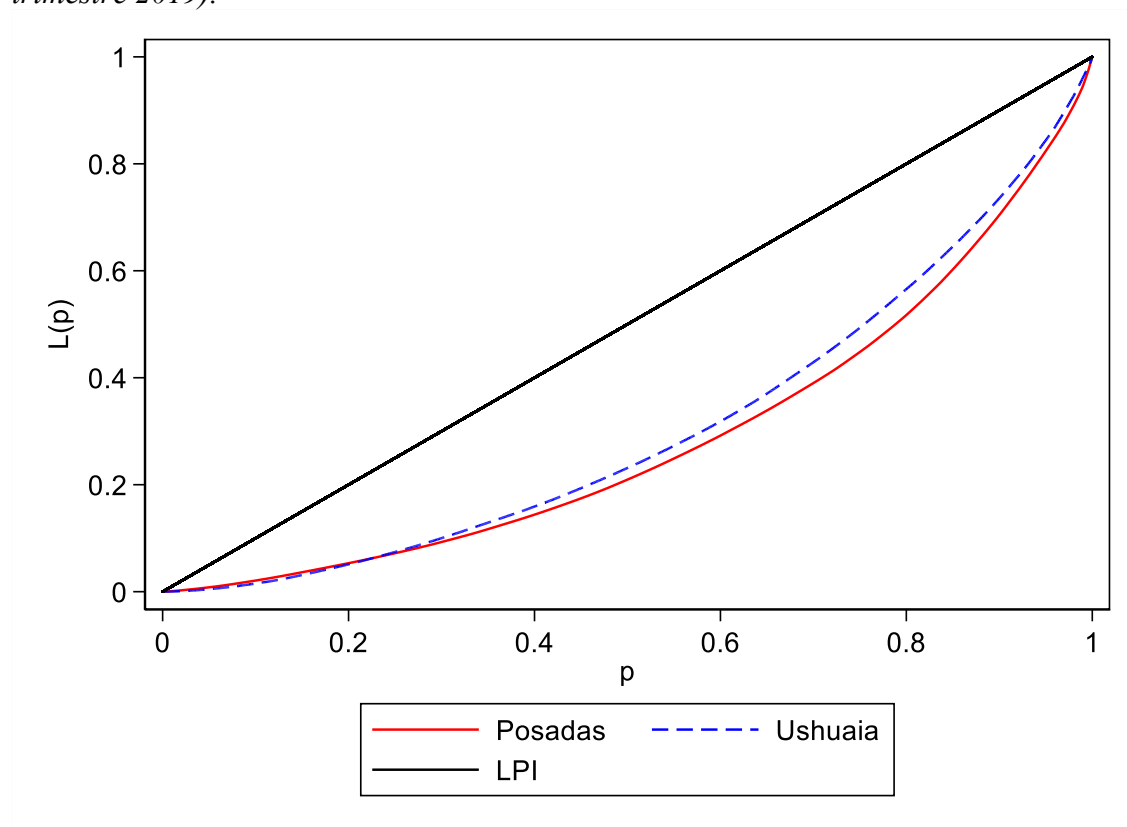
Comprobar si existe dominancia de Lorenz entre Ushuaia y Posadas. Emplear el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

Para afirmar que existe dominancia en sentido de Lorenz, se debe cumplir que la distribución de alguna ciudad no es inferior que la distribución de la otra en ningún porcentaje acumulado de la población (valor del soporte).

En la figura 1, se presentan las curvas de Lorenz para Ushuaia y para Posadas, construidas a partir del ingreso per cápita familiar (IPCF). Se puede observar que, en este caso, no existe dominancia de Lorenz de alguna distribución respecto a la otra, ya que no se cumple lo dicho anteriormente. También se observa que, aproximadamente, del 1 al 22% de la población más pobre, la curva de Posadas está por encima de la curva de Ushuaia y, del 23 al 99%, esto se invierte y la curva de Lorenz de Ushuaia está por encima de la de Posadas. Sin embargo, se puede advertir que Ushuaia posee una distribución más igualitaria que Posadas en la mayor parte del soporte.

Por otra parte, se puede determinar analíticamente si existe dominancia en sentido de Lorenz al comparar, en diferentes valores del soporte, el ingreso acumulado de cada distribución. En este caso, habrá dominancia de Lorenz si, en todos los valores observados, el ingreso acumulado de una ciudad no es inferior al ingreso acumulado de la otra. Al realizar este ejercicio para las distribuciones de Ushuaia y de Posadas, también se concluye que no existe dominancia de Lorenz.

Figura 1. Curva de Lorenz del IPCF para Ushuaia y Posadas (Argentina, primer trimestre 2019).



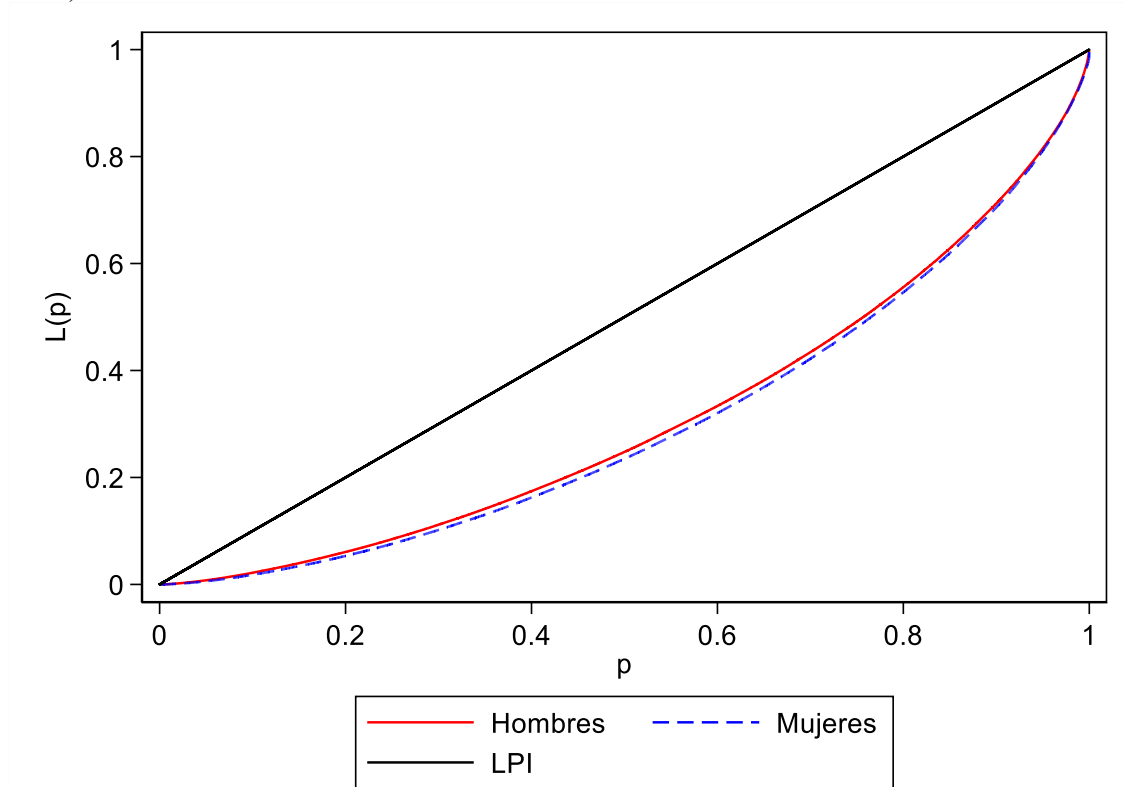
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 4 (Opcional).

Comprobar si existe dominancia de Lorenz entre los ingresos laborales horarios de hombres y de mujeres.

En la figura 2, se presentan las curvas de Lorenz para hombres y para mujeres, construidas a partir del ingreso laboral horario (ILH). Visualmente, no es posible determinar si existe dominancia de Lorenz de alguna distribución respecto a la otra. Se puede observar que la curva de Lorenz de los hombres es más igualitaria que la de las mujeres en la parte central de la figura, pero no es posible afirmar lo mismo en los extremos. Por consiguiente, al igual que se hizo anteriormente, conviene verificar esto analíticamente. Al realizar este ejercicio para las distribuciones de hombres y de mujeres, se concluye que existe dominancia de Lorenz, siendo la distribución de los hombres la que domina en sentido de Lorenz a la distribución de las mujeres, ya que, en todos los valores observados, el ingreso acumulado del primer grupo no es inferior al ingreso acumulado del segundo.

Figura 2. Curva de Lorenz del ILH para hombres y mujeres (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

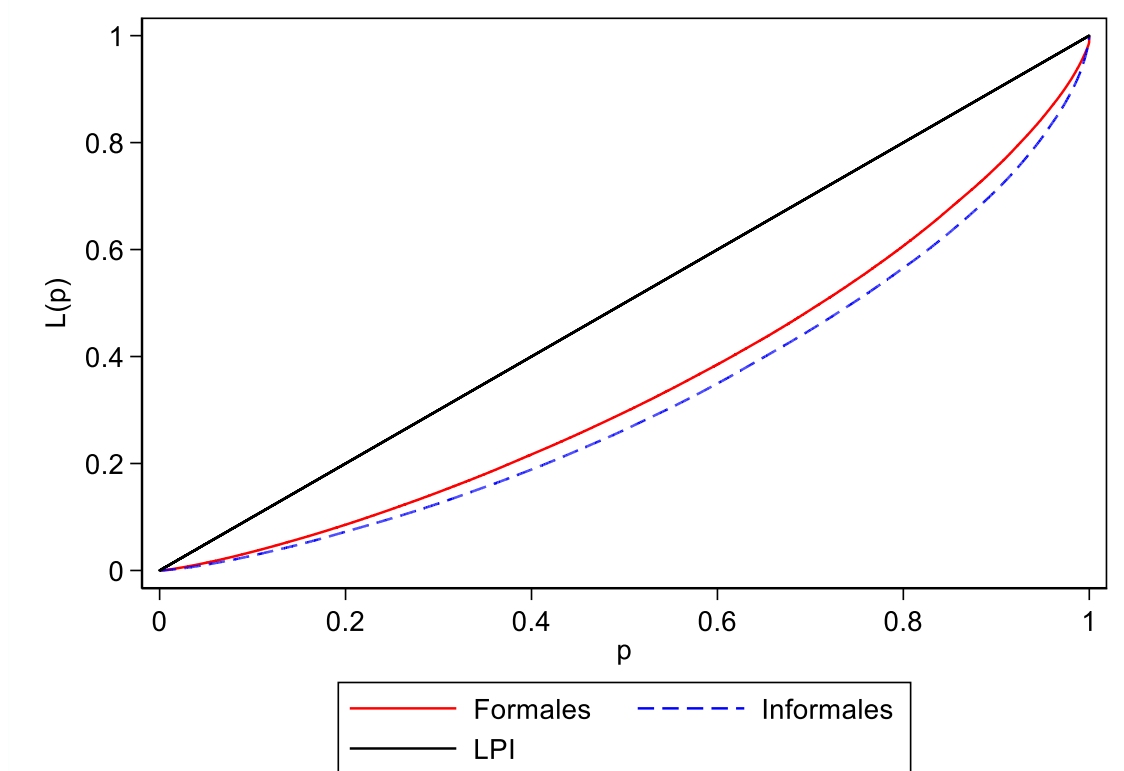
Ejercicio 5.

Comprobar si existe dominancia de Lorenz entre los ingresos laborales horarios de asalariados formales e informales.

En la figura 3, se presentan las curvas de Lorenz para asalariados formales e informales, construidas a partir del ingreso laboral horario (ILH). Se puede observar que la curva de los asalariados formales está por encima de la curva de los informales en todos los valores del soporte. Por lo tanto, existe dominancia de Lorenz, siendo la distribución de los asalariados formales la que domina en sentido de Lorenz a la distribución de los informales. Esto implica que la distribución del ingreso de los trabajadores formales es menos desigual en comparación con la distribución del ingreso de los informales.

Al igual que se hizo en los dos ejercicios previamente, se verifica esto analíticamente. En este caso, habrá dominancia de Lorenz si, en todos los valores observados, el ingreso acumulado de los asalariados formales no es inferior al ingreso acumulado de los informales. Al realizar este ejercicio para las distribuciones de asalariados formales e informales, también se concluye que existe dominancia de Lorenz, siendo la distribución de los asalariados formales la que domina en sentido de Lorenz a la distribución de los informales, ya que, en todos los valores observados, el ingreso acumulado del primer grupo no es inferior al ingreso acumulado del segundo.

Figura 3. Curvas de Lorenz del ILH para asalariados formales e informales (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Trabajo Práctico N° 4

Para los cálculos de este trabajo, se consideraron las bases de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2017 y de 2019 elaboradas por el INDEC, las cuales son representativas a nivel nacional y comprenden 44.124 y 47.987 observaciones, respectivamente.¹

Ejercicio 1.

Computar la tasa de incidencia P_0 , el indicador de brecha de la pobreza P_1 y el FGT con $\alpha = 2$, para el total y para los siguientes grupos de edades: 0 a 12, 13 a 24, 25 a 64 y 65 y más; emplear una línea de pobreza de \$4.006,098 mensuales por persona -equivalentes a USD 4 a paridad del poder adquisitivo por día por persona-.

En la tabla 1, se presentan los indicadores de pobreza FGT (α), con $\alpha = 0, 1$ y 2 (incidencia, brecha y severidad de la pobreza, respectivamente), para el agregado y para diferentes grupos de edad, empleando una línea de pobreza de \$4.006,098. Por un lado, se puede observar que, a nivel agregado, la tasa de incidencia de la pobreza es del 16,13% de la población, reduciéndose este valor a 5,35% y 2,84% según se trate del indicador de brecha o de severidad de la pobreza, respectivamente. Por otro lado, respecto de la desagregación por grupo de edad, es importante señalar que el comportamiento intergrupar es robusto respecto de cada indicador: la población infantil es la que presenta los niveles más altos de pobreza para cualquier indicador, reduciéndose progresivamente los valores en los grupos de edad sucesivos.

Tabla 1. *Indicadores de pobreza por grupo de edad (Argentina, primer trimestre 2019).*

Grupo de edad	Indicador de pobreza (%)		
	FGT (0)	FGT (1)	FGT (2)
0-12 años	27,91	9,40	4,71
13-24 años	21,80	7,21	3,82
25-40 años	14,73	4,74	2,48
41-64 años	11,30	3,81	2,22
> 65 años	3,02	0,99	0,54
Total País	16,13	5,35	2,84

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Finalmente, en la tabla 2, también se observa que, en un extremo, el grupo de individuos de 0 a 12 años es el de mayor participación en el cómputo de la pobreza, aportando un 32,10%, 32,58% y 30,83% para $\alpha = 0, 1$ y 2 , respectivamente, mientras que, en el otro extremo, el grupo de individuos de más de 65 años es el de menor participación, con 2,45%, 2,41% y 2,50% para $\alpha = 0, 1$ y 2 , respectivamente. En consecuencia, se puede ver que, a medida que α aumenta, la participación relativa en la pobreza del primer grupo aumenta, mientras que la del último grupo disminuye.

¹ Se omiten aquellas observaciones que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

Tabla 2. *Participación de cada grupo de edad en la pobreza (Argentina, primer trimestre 2019).*

Grupo de edad	Share (%)		
	FGT (0)	FGT (1)	FGT (2)
0-12 años	32,10	32,58	30,83
13-24 años	26,37	26,28	26,32
25-40 años	20,96	20,33	20,08
41-64 años	18,12	18,40	20,27
> 65 años	2,45	2,41	2,50
Total	100,00	100,00	100,00

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 2.

Construir la curva de Pen del ingreso per cápita familiar. ¿Qué proporción de la población es clasificada como pobre si la línea de pobreza es \$4.006,098? Indicar la línea de pobreza y la proporción de pobres sobre el gráfico de la curva de Pen. ¿Cómo cambiaría la proporción de pobres si la línea se fijara en un valor 10% superior? ¿Y si se fijara en un valor 10% inferior? ¿Cuál es la línea de pobreza que generaría una tasa de incidencia del 25%?

En la figura 1, se presenta la curva de Pen del ingreso per cápita familiar, indicando diferentes líneas de pobreza², mientras que, en la tabla 3, se muestra el indicador de incidencia de la pobreza para estas mismas líneas de pobreza. Se puede observar que, si la línea de pobreza es \$4.006,098, el 16,13% de la población es clasificada como pobre, mientras que, si la línea de pobreza fuera 10% superior (es decir, \$4.406,708), la proporción de pobres aumentaría a 18,01% y, si se fijara en un valor 10% inferior (es decir, \$3.605,488), se reduciría a 12,75%. Por otra parte, se puede mencionar que la línea de pobreza que generaría una tasa de incidencia del 25% es \$5.333,33.

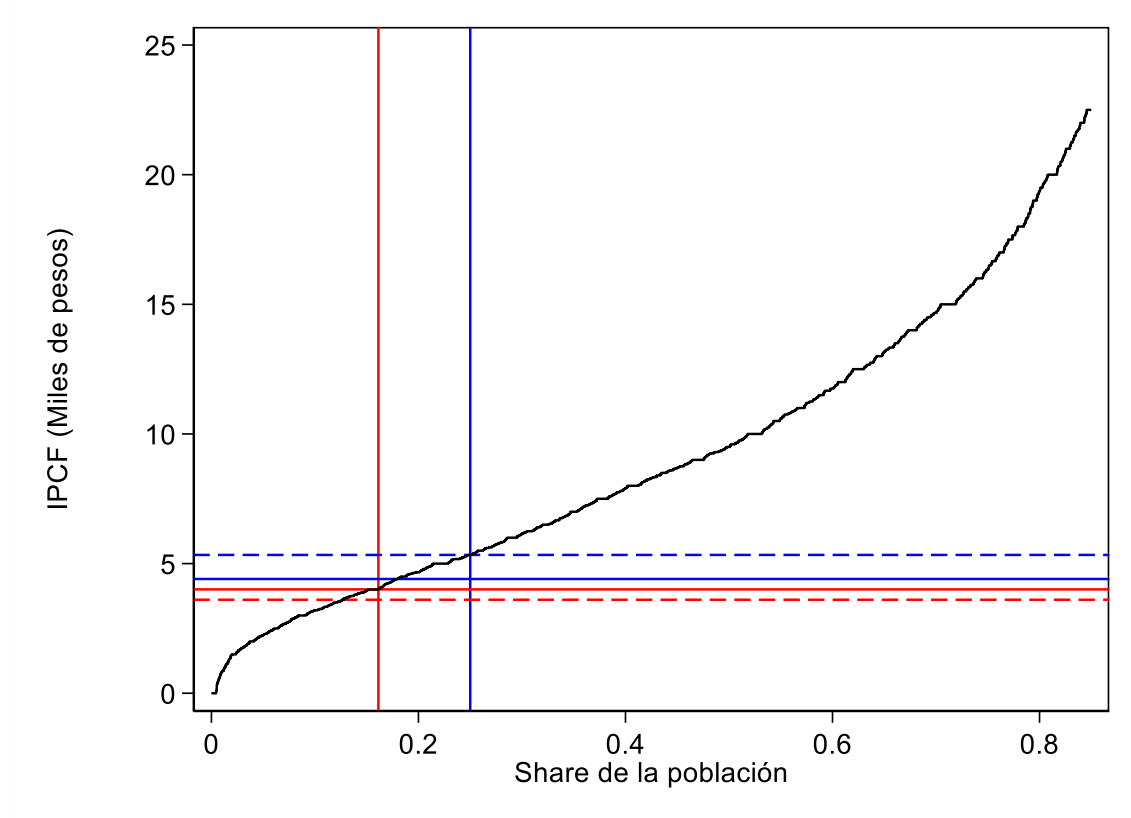
Tabla 3. *Incidencia de la pobreza para diferentes líneas de pobreza (Argentina, primer trimestre 2019).*

	Línea de pobreza (\$)			
	$LP_1 = 3.605,49$	$LP_2 = 4.006,10$	$LP_3 = 4.406,71$	$LP_4 = 5.333,33$
FGT (0)	12,75	16,13	18,01	25,00

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

² A fin de que pueda observarse más plenamente lo comentado seguidamente, se muestra la curva de Pen hasta el percentil 85.

Figura 1. *Curva de Pen del IPCF (Argentina, primer trimestre 2019).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 3.

Descomponer el nivel del indicador FGT con α igual a 0, 1 y 2 entre las siguientes siete regiones que permite identificar la EPH: Partidos del GBA, Ciudad de Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana y Patagónica; emplear la línea de pobreza de \$4.006,098 mensuales por persona.

En la tabla 4, se presentan los indicadores de pobreza FGT (α), con $\alpha = 0, 1$ y 2 (incidencia, brecha y severidad de la pobreza, respectivamente), por región, empleando una línea de pobreza de \$4.006,098. Se puede observar que, cualquier sea el indicador FGT que se considere, la región del NEA es la de mayor nivel de pobreza, mientras que CABA se encuentra en el otro extremo, con el menor nivel de pobreza.

Tabla 4. Indicadores de pobreza por región (Argentina, primer trimestre 2019).

Región	Indicador de pobreza (%)		
	FGT (0)	FGT (1)	FGT (2)
CABA	5,73	2,32	1,50
GBA	18,29	6,01	3,23
NOA	20,34	5,89	2,63
NEA	26,47	8,77	4,54
Cuyo	16,90	5,07	2,63
Pampeana	13,99	5,02	2,66
Patagónica	7,32	2,88	1,73

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

En la tabla 5, se presentan las contribuciones de cada región en el cómputo de cada uno de los indicadores de pobreza, empleando una línea de pobreza de \$4.006,098. Se puede observar que, independientemente del indicador de pobreza que se mire, las contribuciones de cada región están estrictamente relacionadas con la proporción de su población respecto a la población total del país (ver tabla 6). Así, la contribución sistemáticamente más alta corresponde a Partidos del GBA, con un valor que oscila entre el 48,45% y 49,15%, mientras que la Patagonia es la región con la contribución más baja, cuyos valores contributivos no superan el 2,23%.

Tabla 5. Participación de cada región en la pobreza (Argentina, primer trimestre 2019).

Región	Share (%)		
	FGT (0)	FGT (1)	FGT (2)
CABA	3,76	4,59	5,62
GBA	48,96	48,45	49,15
NOA	12,02	10,49	8,84
NEA	8,14	8,12	7,94
Cuyo	6,58	5,95	5,83
Pampeana	18,88	20,43	20,39
Patagónica	1,67	1,97	2,23
Total	100,00	100,00	100,00

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 6. *Participación de la población de cada región en la población total (Argentina, primer trimestre 2019).*

Región	Observaciones	Share (%)
CABA	2.994.321	10,60
GBA	12.200.665	43,19
NOA	2.693.543	9,53
NEA	1.400.944	4,96
Cuyo	1.774.351	6,28
Pampeana	6.150.339	21,77
Patagónica	1.036.097	3,67
Total	28.250.260	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 4.

Calcular indicadores de necesidades básicas insatisfechas similares a los que utiliza el INDEC:

1. *Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto.*
2. *Vivienda: hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo).*
3. *Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.*
4. *Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela.*
5. *Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe tuviera baja educación.*

En la tabla 7, se presentan indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) similares a los que utiliza el INDEC, para el total país y por región. A nivel país, se puede observar que: el 9,29% de la población vive en condiciones de hacinamiento; el 2,97% de los hogares habita una vivienda en condiciones edilicias o geográficas inconvenientes, mientras que el 7,88% de estos no tienen ningún tipo de retrete; sólo el 0,53% de los hogares tiene algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela; y el 4,19% de los hogares tiene 4 o más personas por miembro ocupado con un jefe de familia que tiene baja educación. Considerando estos indicadores y según el criterio de unión³, el 19,42% de la población del país es pobre (ver tabla 8).

A nivel regional, se tiene que: el indicador hacinamiento ronda entre el 5,35% y el 11,17%, siendo Partidos del GBA la región más afectada; vivienda entre 0,59% y 5,42%, con NEA como la región más afectada; condiciones sanitarias entre 0,09% y 12,72%, figurando Partidos del GBA como la región, considerablemente, más afectada; asistencia escolar entre 0,16% y 2,27%, con NEA como la región más afectada; y, por último, capacidad de subsistencia entre 0,83% y 6,60%, siendo NEA, nuevamente, la región más afectada. En conclusión, en términos generales, puede decirse que la región del NEA resulta ser la que exhibe mayor proporción de individuos con NBI, seguida por Partidos del GBA, mientras que CABA es la región con los menores valores de estos indicadores.

Tabla 7. Indicadores de NBI para el total país y por región (Argentina, primer trimestre 2019).

Región	Hacinamiento	Vivienda	Condiciones sanitarias	Asistencia escolar	Capacidad de subsistencia
CABA	5,35	2,53	0,09	0,43	0,83
GBA	11,17	4,44	12,72	0,40	4,94
NOA	9,70	0,59	8,08	0,52	3,89
NEA	10,29	5,42	7,53	2,27	6,60
Cuyo	9,55	1,02	2,53	0,16	3,19
Pampeana	7,57	2,27	6,10	0,44	4,40
Patagónica	7,75	1,35	1,70	0,47	3,27
Total País	9,29	2,97	7,88	0,53	4,19

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

³ Criterio de “unión”: $i \in \mathfrak{Z}_p$ si y sólo si $\exists j$ tal que $x_{ij} < z_j$.

En la tabla 8, se desagrega la medición de pobreza según el criterio del ingreso y el criterio de NBI por región. Se puede observar que la región del NEA es la más pobre en términos del criterio del ingreso (27,33%), mientras que Partidos del GBA lo es en términos del criterio de NBI (25,43%). Para ambos criterios, la región con menores niveles de pobreza es CABA (6,20% y 8,38% según ingreso y según NBI, respectivamente).

Tabla 8. *Pobreza por región según criterio del ingreso y de NBI (Argentina, primer trimestre 2019).*

Región	Pobreza s/ Ingreso (%)	Pobreza s/ NBI (%)
CABA	6,20	8,38
GBA	19,45	25,43
NOA	20,47	18,64
NEA	27,33	23,19
Cuyo	17,97	14,08
Pampeana	14,78	16,55
Patagónica	7,47	13,14
Total País	16,13	19,42

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098 y el indicador de pobreza FGT (0). Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Finalmente, en la tabla 9, se puede ver que el 7,90% que es pobre según el criterio de NBI también lo es bajo el criterio del ingreso (utilizando una línea de pobreza de \$4.006,098); el 17,08% es pobre según el criterio del ingreso; el 19,42% es pobre según el criterio de NBI; y, por último, el 71,40% no reviste ningún tipo de pobreza.

Tabla 9. *Pobreza según criterio del ingreso y de NBI (Argentina, primer trimestre 2019).*

Pobreza s/ Ingreso	Pobreza s/ NBI		
		0	1
	0	71,40	11,52
	1	9,18	7,90
	Total	80,58	19,42
			100,00

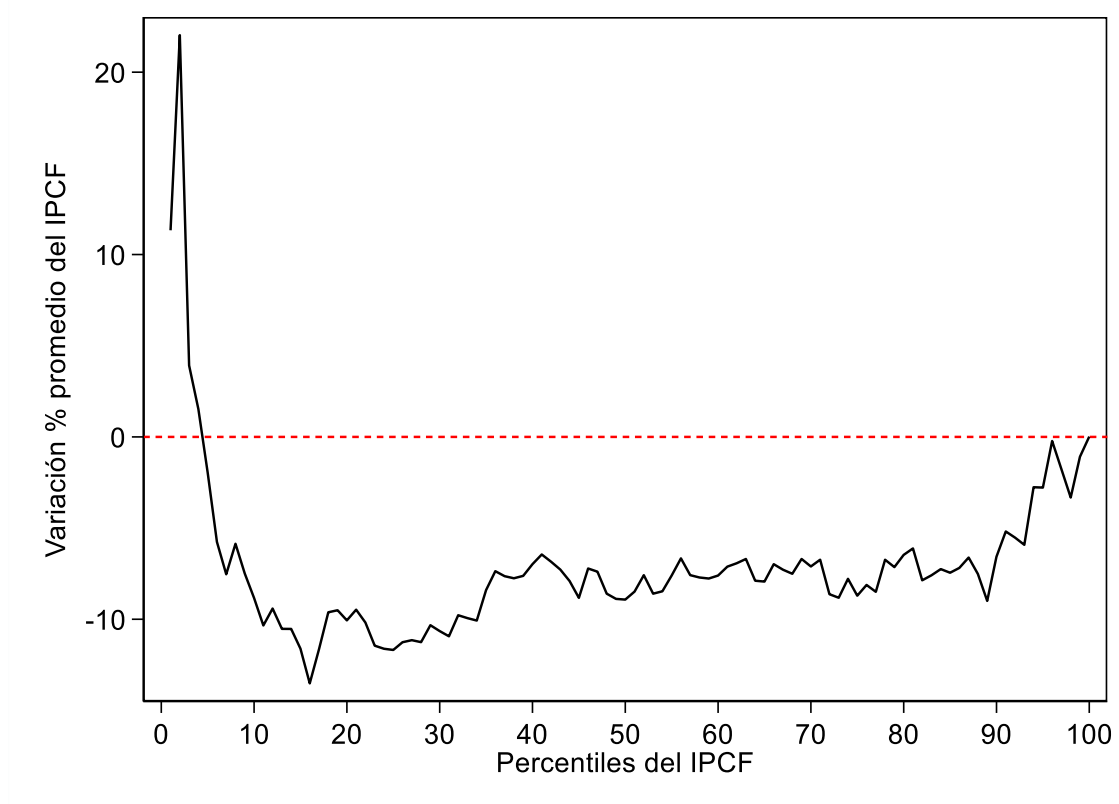
Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098, el indicador de pobreza FGT (0) y el ponderador *pondera*. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 5.

Estimar una curva de incidencia del crecimiento para evaluar el cambio en la distribución del ingreso ocurrido entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019.

En la figura 2, se presenta la curva de incidencia del crecimiento por percentil de ingreso (se utiliza el ingreso per cápita familiar) para evaluar el cambio en la distribución del ingreso ocurrido entre el primer trimestre de 2017 y el de 2019. Se puede observar que, en el período analizado, hubo un decrecimiento de los ingresos para cualquier percentil de la población, con la particularidad de que los individuos de ingresos más bajos han resultado beneficiados en términos proporcionales respecto de los sucesivos percentiles. Esto es, el crecimiento entre estos dos años ha sido negativo para cualquier nivel de ingreso, exceptuando los casos de los primeros cuatro percentiles.

Figura 2. *Curva de incidencia del crecimiento (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Trabajo Práctico N° 5

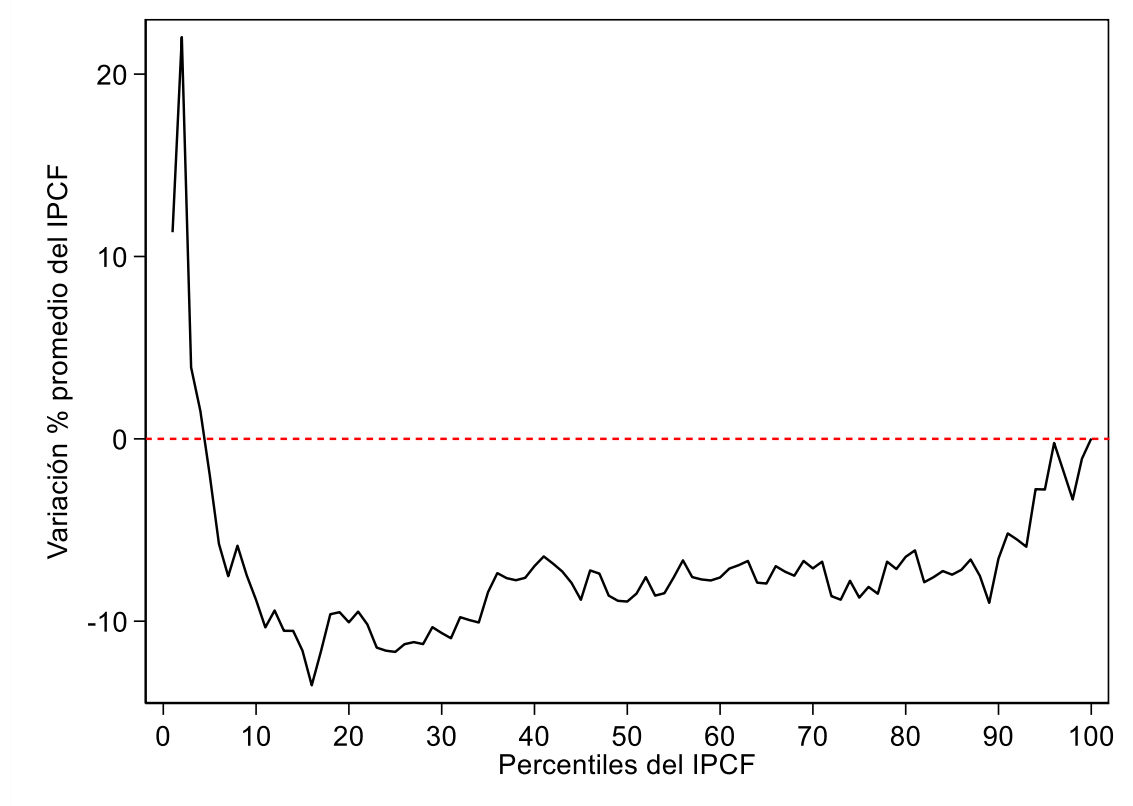
Para los cálculos de este trabajo, se consideraron las bases de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2017 y de 2019 elaboradas por el INDEC, las cuales son representativas a nivel nacional y comprenden 43.893 y 47.789 observaciones, respectivamente.¹

Ejercicio 1.

Computar la curva de incidencia del crecimiento para el período comprendido entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019.

En la figura 1, se presenta la curva de incidencia del crecimiento por percentil de ingreso (se utiliza el ingreso per cápita familiar) para evaluar el cambio en la distribución del ingreso ocurrido entre el primer trimestre de 2017 y el de 2019. Se puede observar que, en el período analizado, hubo un decrecimiento de los ingresos para cualquier percentil de la población, con la particularidad de que los individuos de ingresos más bajos han resultado beneficiados en términos proporcionales respecto de los sucesivos percentiles. Esto es, el crecimiento entre estos dos años ha sido negativo para cualquier nivel de ingreso, exceptuando los casos de los primeros cuatro percentiles.

Figura 1. Curva de incidencia del crecimiento (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

¹ Se omiten aquellas observaciones que no presentan ingresos positivos, que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

Ejercicio 2.

Computar las medidas de bienestar agregado de Sen, Kakwani y Atkinson (con $\varepsilon = 1$ y $\varepsilon = 2$) de las siguientes siete regiones que permite identificar la EPH: Partidos del GBA, Ciudad de Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana, y Patagónica. Emplear el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

En la tabla 1, se presentan las medidas de bienestar agregado de Sen, Kakwani y Atkinson (con $\varepsilon = 1$ y $\varepsilon = 2$) por región para el primer trimestre de 2017 y para el de 2019, empleando el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

Por un lado, se puede observar que, realizando una comparación intermedidas, tanto a nivel país como a nivel regional, para ambos períodos, el bienestar agregado computado por Atkinson ($\varepsilon = 1$) resulta ser el mayor, mientras que el computado por Atkinson ($\varepsilon = 2$) es el menor. Por otra parte, a nivel de corte transversal, para ambos períodos, independientemente de la medida de bienestar agregado que se siga, CABA resulta ser la región que registra un mayor bienestar agregado, mientras que la región del NEA la de menor bienestar agregado. Por último, mediante un análisis interanual, tanto a nivel país como a nivel regional, todas las medidas de bienestar disminuyen del primer trimestre de 2017 al primer trimestre de 2019.

Tabla 1. *Medidas de bienestar agregado (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*

Región	Sen		Kakwani		Atkinson			
					$\varepsilon = 1$		$\varepsilon = 2$	
	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019
CABA	15.059,58	14.120,17	17.707,22	16.807,0	18.349,70	17.339,40	11.604,77	8.239,01
GBA	7.394,32	6.926,10	9.020,78	8.550,10	9.183,54	8.741,40	5.658,50	5.936,35
NOA	6.591,24	5.780,10	7.908,46	6.944,87	8.356,61	7.363,36	6.308,45	5.652,48
NEA	6.158,61	5.454,36	7.368,88	6.677,10	7.759,85	6.916,49	5.557,98	4.891,43
Cuyo	7.330,70	6.888,80	8.722,94	8.467,17	9.238,97	8.705,53	6.869,27	6.119,10
Pampeana	8.535,94	7.773,28	10.328,10	9.489,76	10.652,35	9.737,56	7.181,91	6.604,44
Patagónica	11.853,71	10.111,94	13.914,92	11.866,0	14.867,36	12.577,06	10.772,95	8.915,05
Total	8.154,47	7.505,17	10.040,16	9.352,40	10.215,95	9.480,11	6.562,66	6.251,42

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 3.

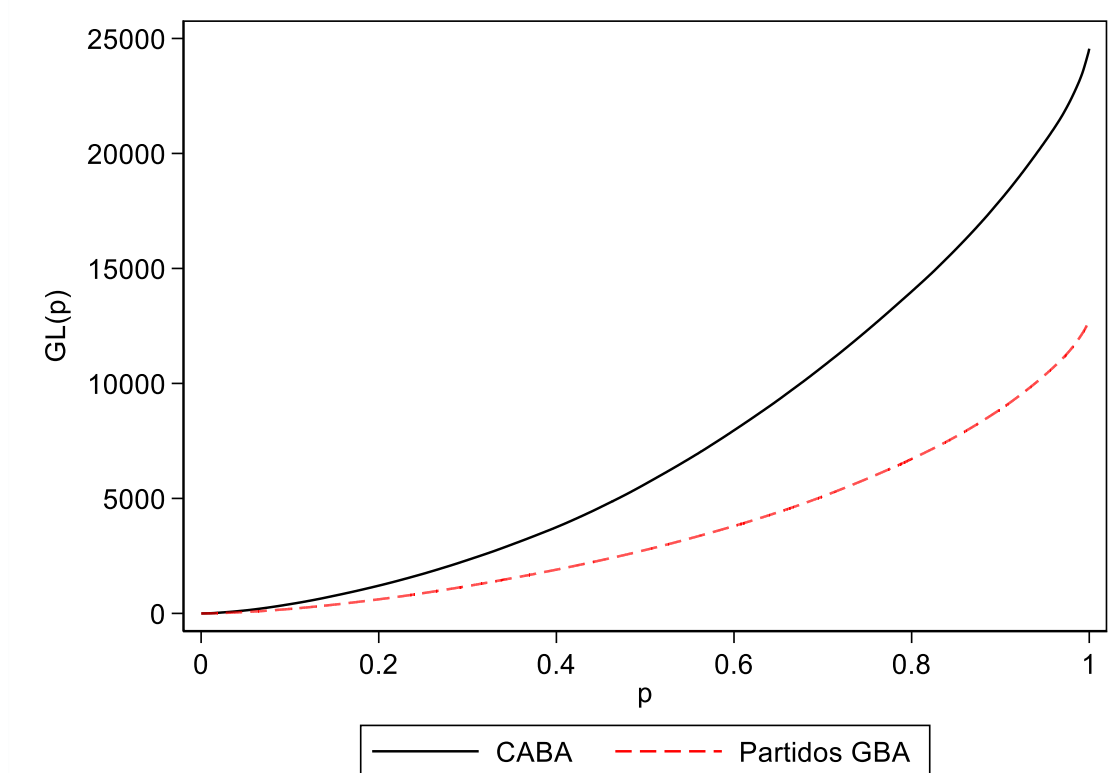
En base a curvas generalizadas de Lorenz, comparar el bienestar entre (a) Partidos del GBA y Ciudad de Buenos Aires y (b) las regiones NEA y Patagónica. Emplear el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

En las figuras 2 a 5, se presentan las curvas generalizadas de Lorenz a fin de comparar el bienestar entre Partidos del GBA y CABA y entre la región del NEA y la región Patagónica para el primer trimestre de 2017 y para el de 2019, empleando el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

En primer lugar, haciendo énfasis en las figuras 2 y 3, se puede observar que, para ambos períodos, CABA tiene un mayor nivel de bienestar que Partidos del GBA. Y, por otra parte, comparando ambos períodos, se vislumbra lo comentado previamente en cuanto a la reducción del bienestar agregado entre el primer y último período considerado (menor distancia vertical entre cada una de las curvas y el eje de abscisas).

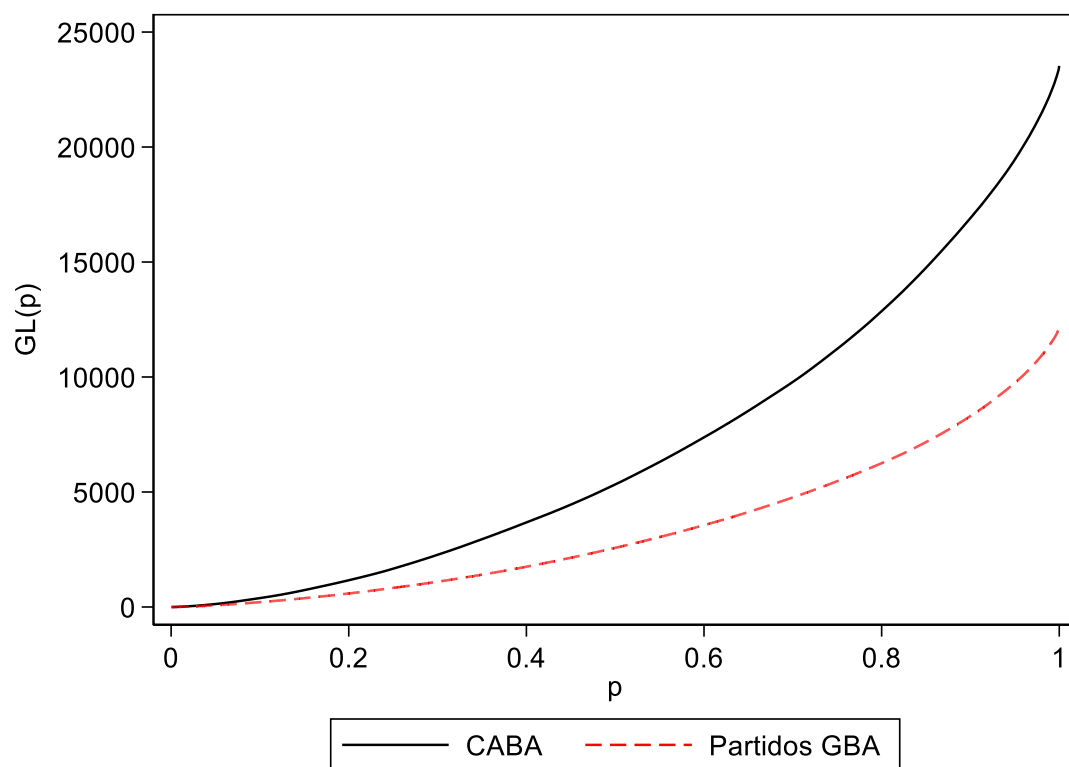
En segundo lugar, haciendo énfasis en las figuras 4 y 5, se puede ver que, para ambos períodos, la región Patagónica tiene un mayor nivel de bienestar que la región del NEA. Sin embargo, comparando ambos períodos, se nota una disminución de estas diferencias de bienestar a favor de la región Patagónica (menor distancia vertical entre las curvas); y, además, se vuelve a ver la reducción del bienestar agregado entre períodos (menor distancia vertical entre cada una de las curvas y el eje de abscisas).

Figura 2. Curvas generalizadas de Lorenz (a) (Argentina, primer trimestre 2017).



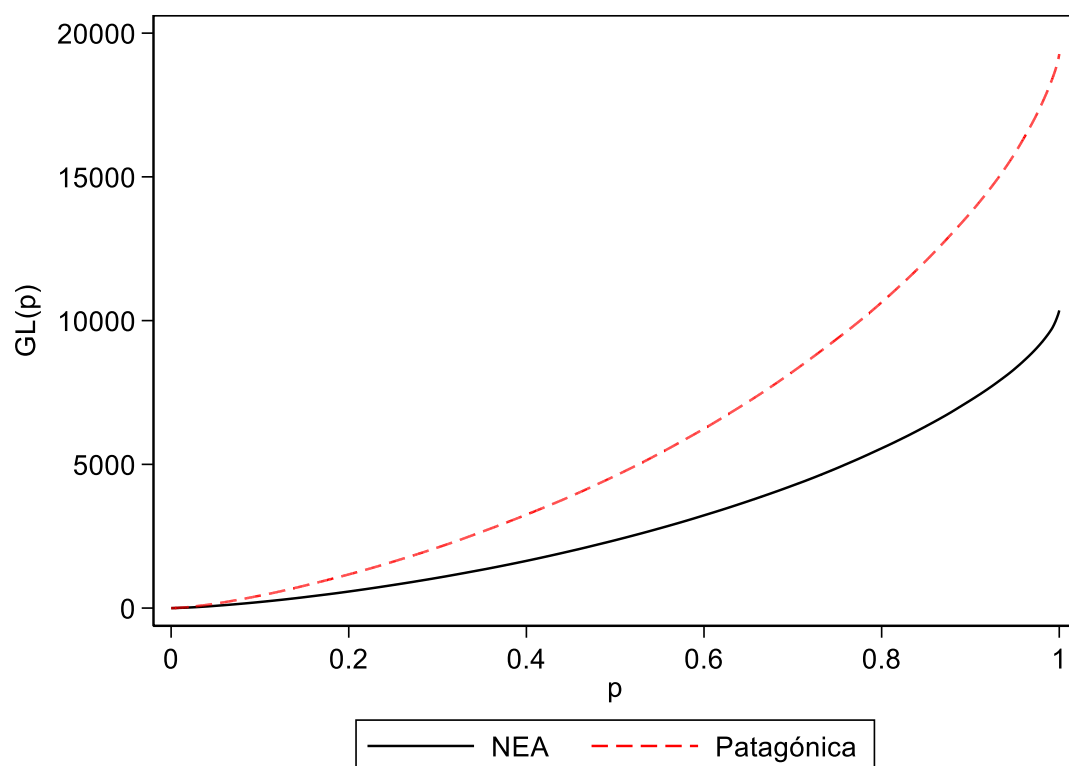
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 3. *Curvas generalizadas de Lorenz (a) (Argentina, primer trimestre 2019).*

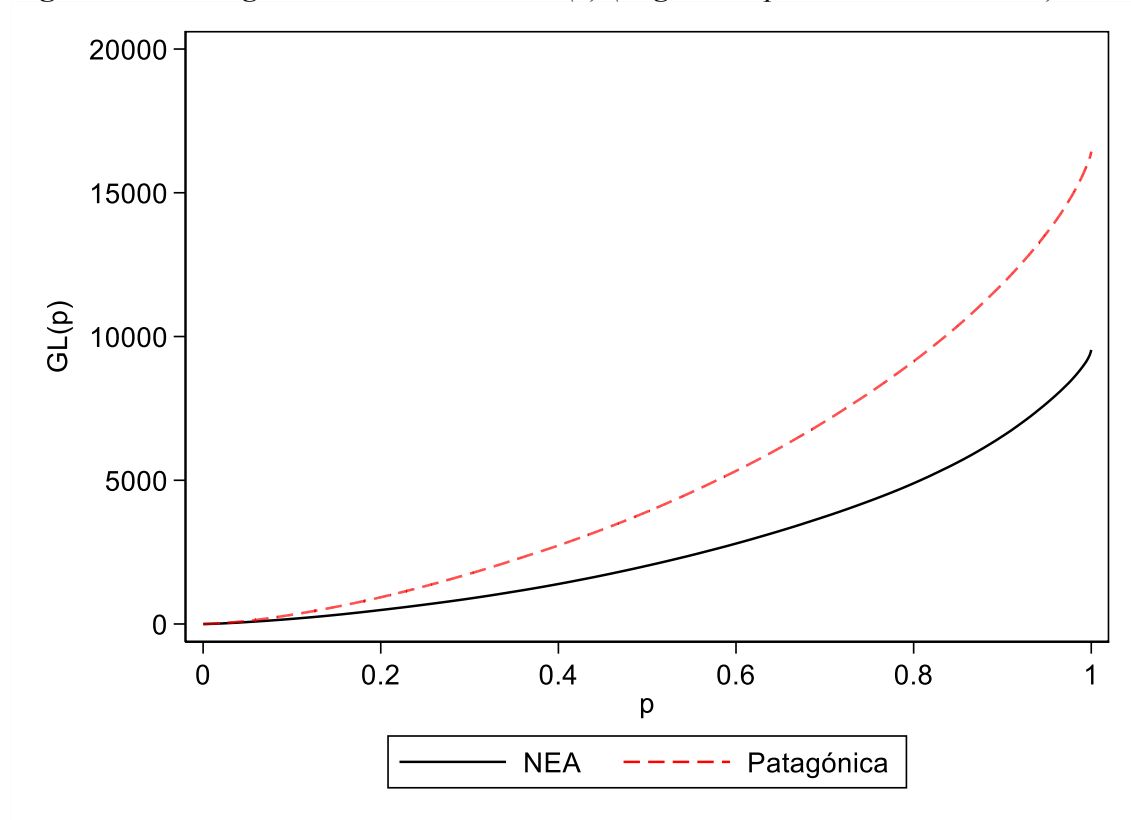


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 4. *Curvas generalizadas de Lorenz (b) (Argentina, primer trimestre 2017).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 5. *Curvas generalizadas de Lorenz (b) (Argentina, primer trimestre 2019).*

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 4.

Dividir a la población en 6 grupos según la máxima educación obtenida (primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, superior incompleto y superior completo). Eliminar individuos con ingreso laboral horario de la ocupación principal nulo. Restringir la muestra a individuos entre 18 y 60 años. Obtener el ingreso laboral horario de la ocupación principal promedio de cada grupo. Interpretar.

En la tabla 2, se presenta el ingreso laboral horario de la ocupación principal promedio de la población según la máxima educación obtenida para el primer trimestre de 2017 y para el de 2019, restringiendo las muestras a individuos entre 18 y 60 años. Por un lado, se puede observar que, a nivel de corte transversal, para ambos períodos, los individuos perciben un ingreso laboral horario promedio mayor a medida que aumenta su máximo nivel educativo alcanzado. Por otro lado, mediante un análisis interanual, se observa que todos los grupos considerados sufren una variación negativa en el ingreso laboral horario promedio; en particular, el grupo con primario incompleto es el que ha experimentado la mayor disminución en esta variable (21,80%), mientras que el grupo con superior incompleto es el que tuvo la menor caída (9,92%).

Tabla 2. *Evolución del ingreso laboral horario promedio por grupo educacional (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*

Nivel educativo	2017-t1	2019-t1	Cambio (%)
Primario incompleto	111,18	86,94	-21,80
Primario completo	119,43	102,33	-14,32
Secundario incompleto	119,43	102,99	-13,77
Secundario completo	151,66	125,40	-17,32
Superior incompleto	168,50	151,78	-9,92
Superior completo	250,17	223,96	-10,48

Nota: Valores constantes con base 100 = 2019-t1. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 5.

Computar el índice de desigualdad de Theil de la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal. Descomponer el nivel del índice de Theil en desigualdad intra e intergrupar en función del sexo del trabajador. Repetir el ejercicio en función del nivel educativo.

En la tabla 3, se presenta el índice de desigualdad de Theil de la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal y se descompone entre desigualdad intra e intergrupar, tanto en función del sexo del trabajador como en función del nivel educativo, para el primer trimestre de 2017 y para el de 2019.

En primer lugar, se puede observar que, en el período analizado, el índice de Theil aumenta, pasando de 0,273 a 0,282. En segundo lugar, para el caso de la descomposición en función del sexo del trabajador, para ambos períodos, casi la totalidad de la variación en la distribución de los ingresos laborales horarios se explica por diferencias en la distribución al interior de cada sexo, más que por diferencias en la distribución entre ambos sexos. Finalmente, para el caso de la descomposición en función del nivel educativo, si bien la variación en la distribución de los ingresos laborales horarios que se explica por diferencias en la distribución entre distintos niveles educativos es baja, es más relevante que en el caso anterior. De todas maneras, al igual que en el caso de la descomposición en función del sexo del trabajador, para la explicación de la variación en la distribución de los ingresos laborales horarios, para ambos períodos, son más relevantes las diferencias en la distribución al interior de cada nivel educativo, más que las diferencias en la distribución entre distintos niveles educativos.

Tabla 3. *Índice de desigualdad de Theil (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*

Índice		2017-t1	2019-t1
Sexo	Intergrupar	0,000	0,000
	Intragrupar	0,273	0,282
Nivel educativo	Intergrupar	0,048	0,053
	Intragrupar	0,225	0,229
Theil		0,273	0,282

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

En la tabla 4, se presenta la participación en el ingreso y el índice Theil por sexo y para cada nivel educativo, con el objetivo de caracterizar la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal de cada grupo. Por un lado, se puede observar que, en ambos períodos, los hombres tienen una mayor participación en el ingreso y una menor desigualdad medida por el Theil. Por otro lado, por nivel educativo, en ambos períodos, el grupo con primario incompleto resulta ser el más desigual, seguido por el grupo con secundario completo en 2017 y por el grupo con superior completo en 2019.

Tabla 4. Caracterización de la desigualdad por grupos (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).

Grupo		2017-t1		2019-t1	
		Share Ingreso	Theil Grupo	Share Ingreso	Theil Grupo
Sexo	Hombre	0,606	0,271	0,585	0,261
	Mujer	0,394	0,277	0,415	0,313
Nivel educativo	Primario incompleto	0,034	0,287	0,024	0,294
	Primario completo	0,109	0,230	0,103	0,199
	Secundario incompleto	0,130	0,219	0,118	0,211
	Secundario completo	0,264	0,240	0,254	0,206
	Superior incompleto	0,138	0,213	0,148	0,201
	Superior completo	0,326	0,212	0,352	0,269

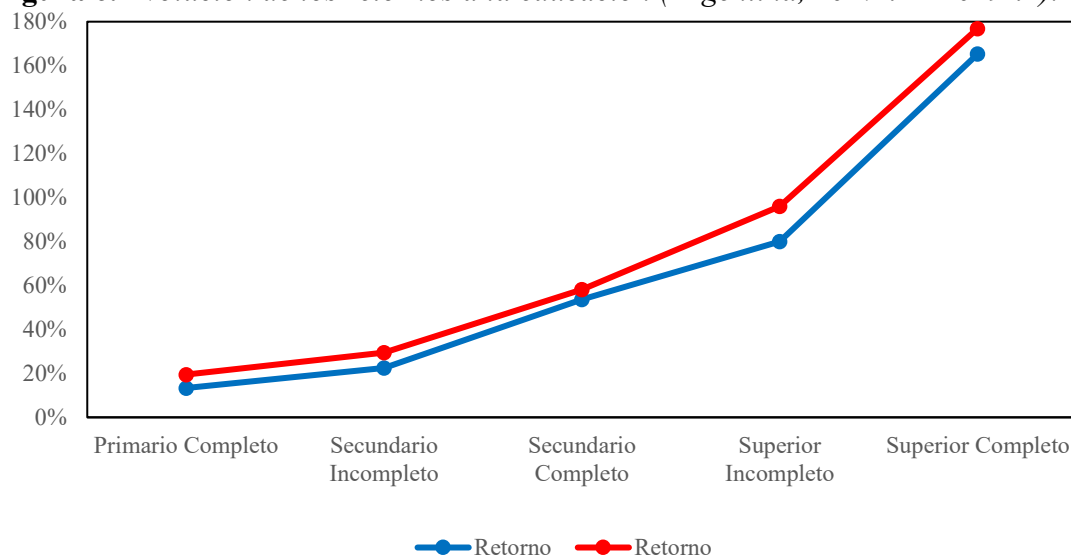
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 6.

Estimar una ecuación de Mincer de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal en función de dummies educativas, sexo, edad y edad al cuadrado. Utilizar las mismas observaciones que en el punto anterior. Analizar, mediante un gráfico, el cambio en los retornos a la educación entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019.

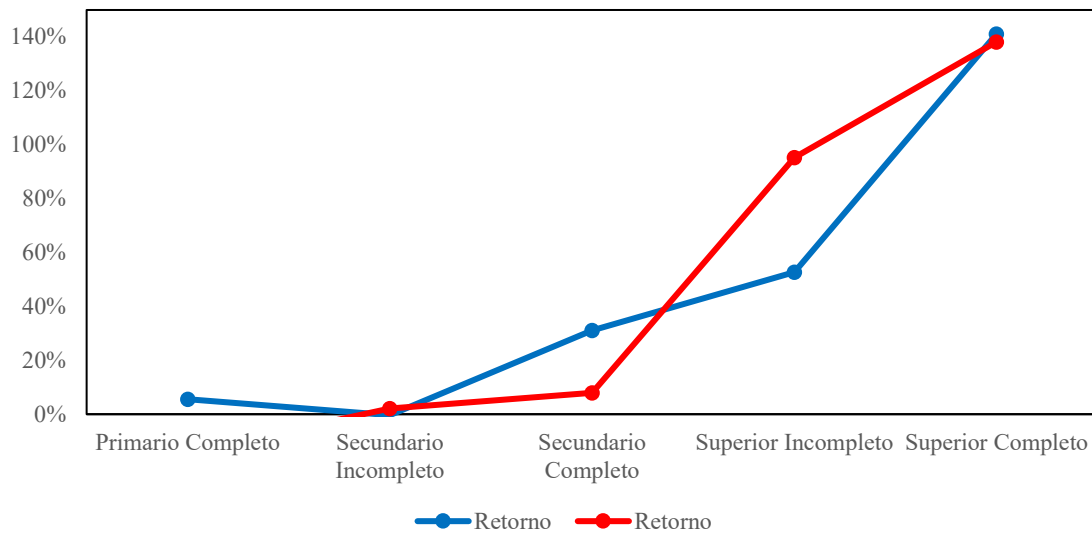
En la figura 6, se presenta el cambio en los retornos a la educación entre el primer trimestre de 2017 y el de 2019, dividiendo a la población según la máxima educación obtenida. Se puede observar que, en el último período, los retornos a la educación han sufrido un aumento considerable respecto del primer período, lo cual implica que, para cualquier nivel educativo alcanzado, el aumento proporcional del ingreso laboral horario promedio (*ceteris paribus*) respecto del nivel primario incompleto es mayor. Esto es consistente con el aumento de la desigualdad medida por el índice de Theil entre los períodos analizados (ver tabla 3), teniendo en cuenta que, en promedio, los individuos con mayores ingresos son los que alcanzan un mayor nivel educativo. Seguidamente, en la figura 7, se presenta la misma estimación anterior para un agente representativo (hombre con 40 años de edad).

Figura 6. Evolución de los retornos a la educación (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Nota: valores constantes con base 100 = 2019-t1. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

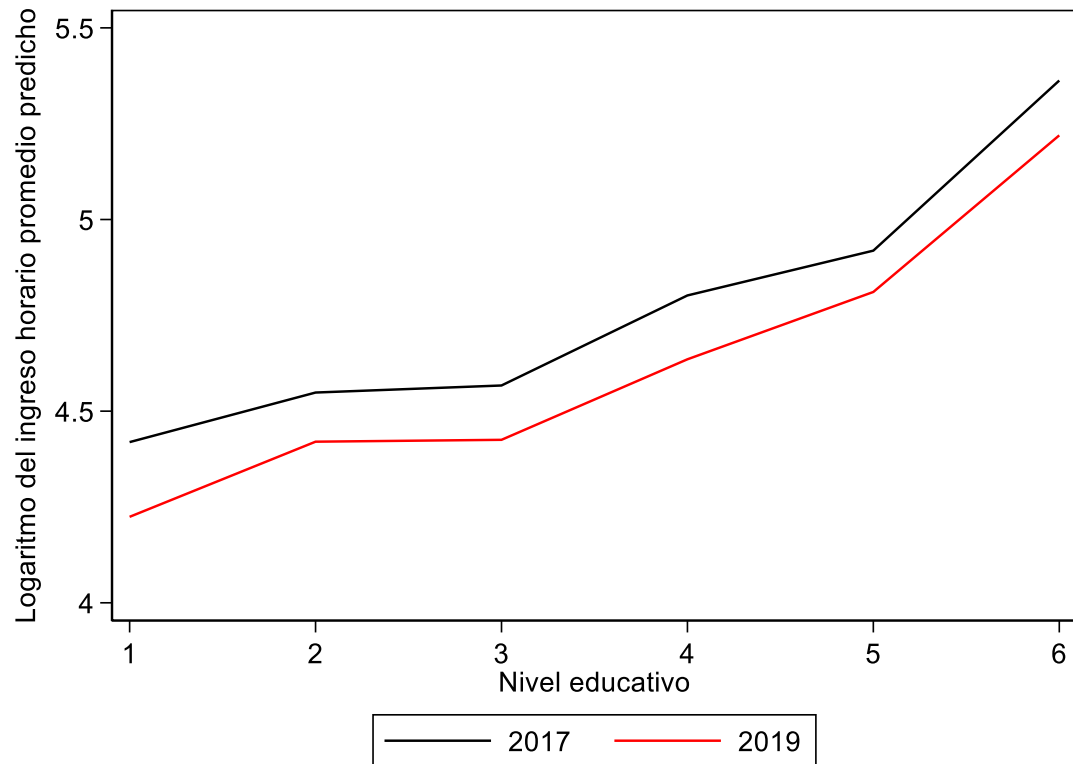
Figura 7. Evolución de los retornos a la educación para hombre de 40 años (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Nota: valores constantes con base 100 = 2019-t1. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

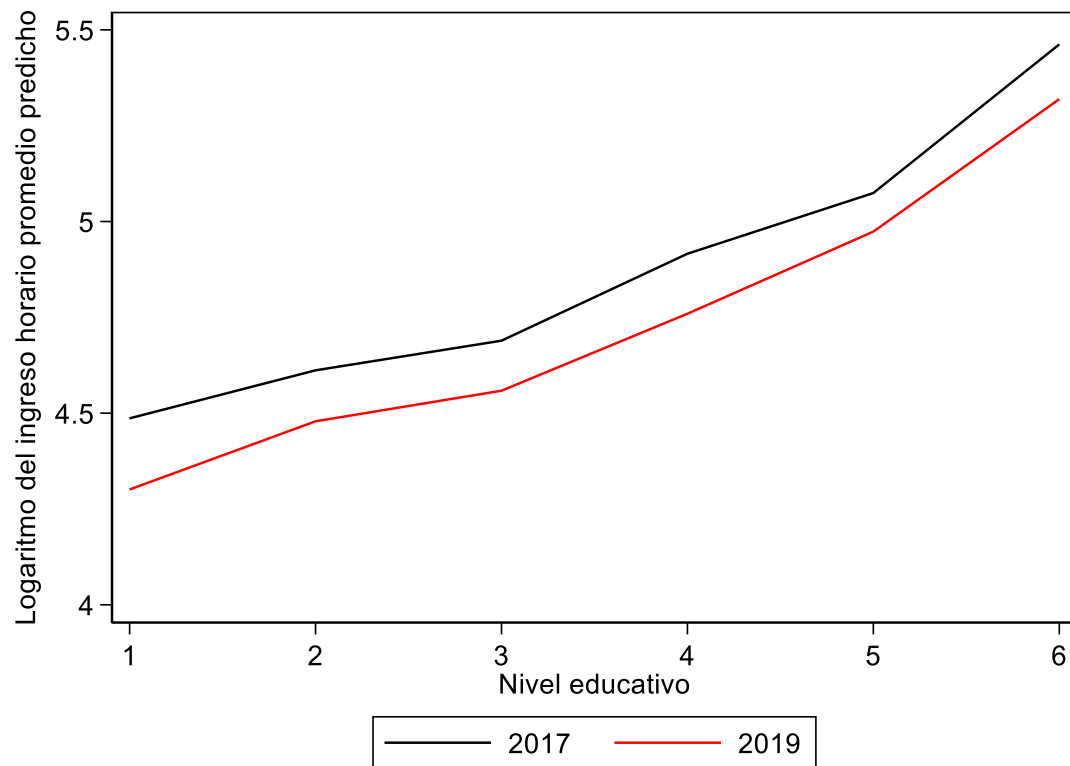
Por último, en las figuras 8 y 9, se presenta el logaritmo del ingreso laboral horario de la ocupación principal promedio predicho por nivel educativo, considerando el total de los agentes y el agente representativo, respectivamente. En primer lugar, se puede observar que, para ambos casos, para ambos períodos, el ingreso promedio predicho aumenta con el máximo nivel educativo alcanzado. Y, en segundo lugar, tanto para el total de los agentes como para el agente representativo, para cada nivel educativo, el ingreso promedio predicho del primer trimestre de 2019 es menor al del 2017. Esto es consistente con la disminución en el ingreso laboral horario promedio entre los períodos analizados (ver tabla 2).

Figura 8. Evolución del logaritmo del ingreso laboral horario promedio predicho por grupo educacional (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Nota: valores constantes con base 100 = 2019-t1. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 9. Evolución del logaritmo del ingreso laboral horario promedio predicho por grupo educacional para hombre de 40 años (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Nota: valores constantes con base 100 = 2019-t1. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 7.

Replicar la descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1993) para la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019. Utilizar las mismas observaciones que en el punto anterior.

Finalmente, se efectúa un análisis de distribuciones contrafácticas, con el objetivo de determinar, entre períodos, qué proporción de la variación en el resultado del coeficiente de Gini es atribuible a cambios en las características, a cambios en los parámetros que interaccionan con dichas características y a cambios en el componente inobservable.

En las tablas 4 y 5, se presentan el coeficiente de Gini para la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal para el primer trimestre de 2017 y para el de 2019 y la descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1993), respectivamente. Se puede observar que el coeficiente de Gini disminuye en 0,00038 puntos, pasando de 0,38654 a 0,38616. En particular, este cambio en el indicador de desigualdad se explica por un efecto desigualador de las características de 0,01377 puntos, por un efecto igualador de los parámetros de 0,01063 puntos y por un efecto igualador de los factores inobservables de 0,00352 puntos. Es decir, esta disminución se puede descomponer de la siguiente manera: los cambios en las características, en los parámetros y en el componente inobservable explican el -3.598,75% (-0,01377 puntos), el 2.778,43% (0,01063 puntos) y el 920,32% (0,00352 puntos) de la caída total, respectivamente.

Tabla 4. *Índice de Gini (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*

	2017-t1	2019-t1
Gini	0,38654	0,38616

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 5. *Descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1993) (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*

Efecto	Cambio en el Gini	Cambio (%)
Características	0,01377	-3.598,75%
Parámetros	-0,01063	2.778,43%
Inobservables	-0,00352	920,32%
Total	-0,00038	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Trabajo Práctico N° 6

Ejercicio 1.a.

Generar una distribución del ingreso inicial de 1.000 individuos con el mismo ingreso de \$1.000. Luego, suponer que el logaritmo del ingreso evoluciona como un “random walk” durante 10 períodos; utilizar shocks con distribución uniforme en el intervalo (-5, 5). Para todos los períodos, mostrar el test de normalidad del logaritmo del ingreso y el valor de la media y del desvío estándar del logaritmo del ingreso. Para los períodos 1, 5 y 10, mostrar una estimación no paramétrica de la distribución del logaritmo del ingreso.

En la tabla 1, se presenta la media, el desvío estándar y el p-valor del test de normalidad del logaritmo del ingreso para los períodos 1 a 10 considerando un proceso de acumulación “random walk” (coeficiente autorregresivo igual a uno) y partiendo de la distribución del período 0, en tanto que, en las figuras 1 y 2, se presentan estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso para los períodos 1, 5 y 10, graficadas individual y conjuntamente, respectivamente.

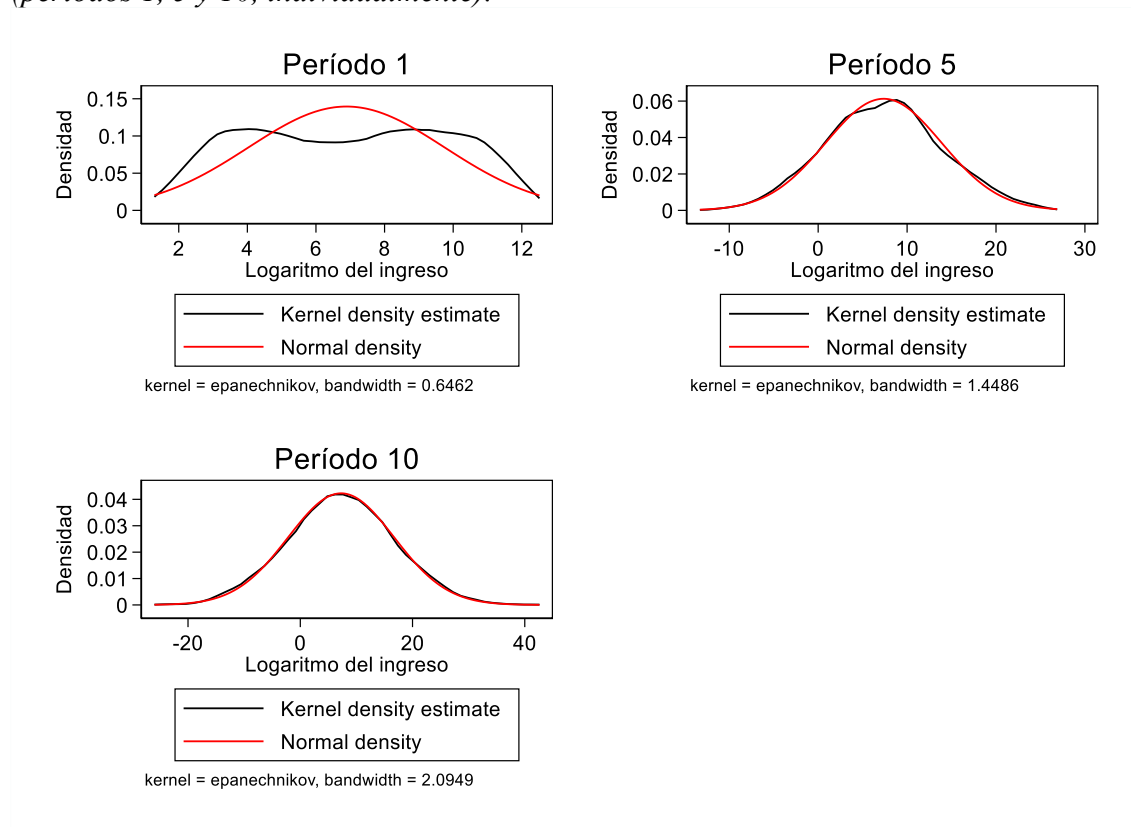
Por un lado, se puede observar que tanto la media como la volatilidad aumentan progresivamente del período 1 al 10. Por otro lado, no se rechaza la hipótesis de normalidad de la distribución del logaritmo del ingreso para un nivel de significatividad del 1% a partir del período 5. En conclusión, este proceso de acumulación particular en el tiempo tiene el efecto de hacer tender la distribución del logaritmo del ingreso a una distribución normal, tal como se muestra gráficamente, con una varianza creciente en el tiempo.

Tabla 1. Características de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 1 a 10).

Período	Media	Desvío estándar	P-valor (Test de normalidad)
1	6,89	2,86	0,000
2	6,92	3,97	0,000
3	7,11	4,92	0,000
4	7,19	5,85	0,001
5	7,36	6,51	0,273
6	7,38	7,03	0,647
7	7,43	7,48	0,197
8	7,38	8,16	0,896
9	7,39	8,85	0,854
10	7,28	9,43	0,959

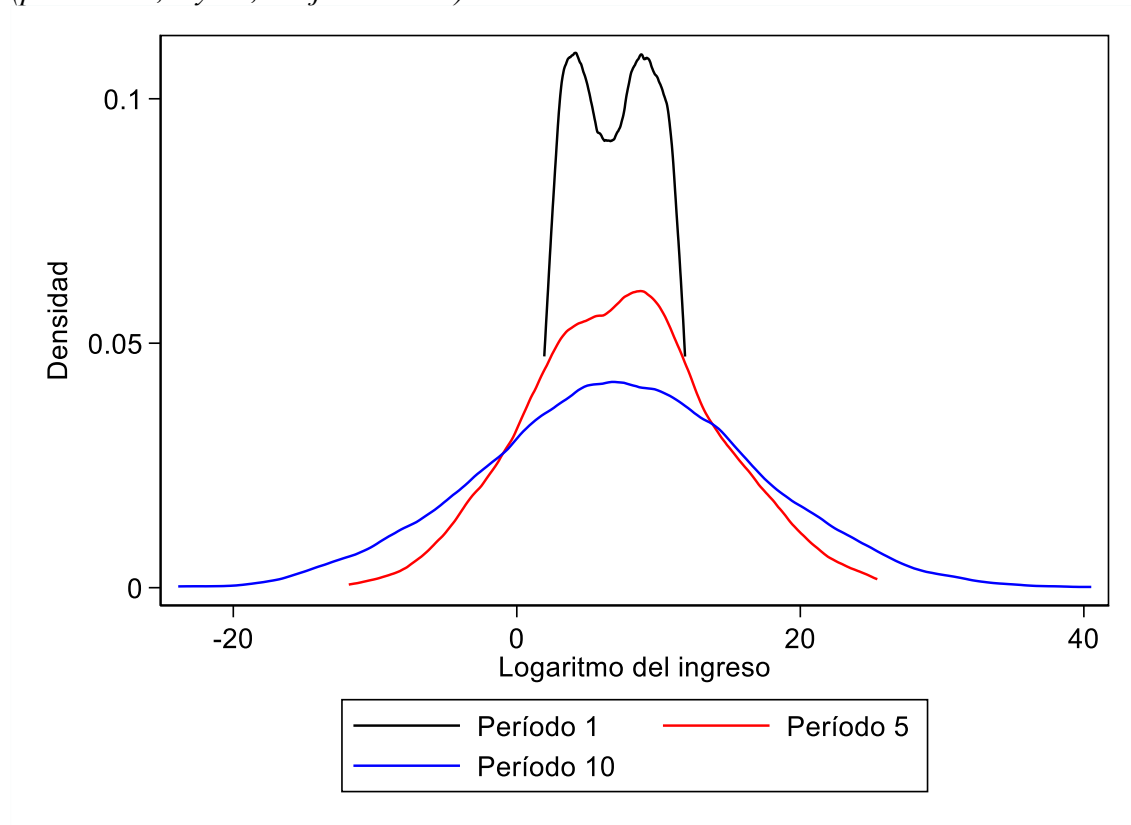
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. *Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 1, 5 y 10, individualmente).*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. *Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 1, 5 y 10, conjuntamente).*



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 1.b.

A partir de la última distribución del inciso 1.a, repetir el ejercicio, pero suponiendo que el proceso de acumulación toma la forma: $y_t = 0,2y_{t-1} + e_t$.

En la tabla 2, se presenta la media, el desvío estándar y el p-valor del test de normalidad del logaritmo del ingreso para los períodos 11 a 20 considerando este nuevo proceso de acumulación con un coeficiente autorregresivo menor a uno y partiendo de la distribución del período 10, en tanto que, en las figuras 3 y 4, se presentan estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso para los períodos 11, 15 y 20, graficadas individual y conjuntamente, respectivamente.

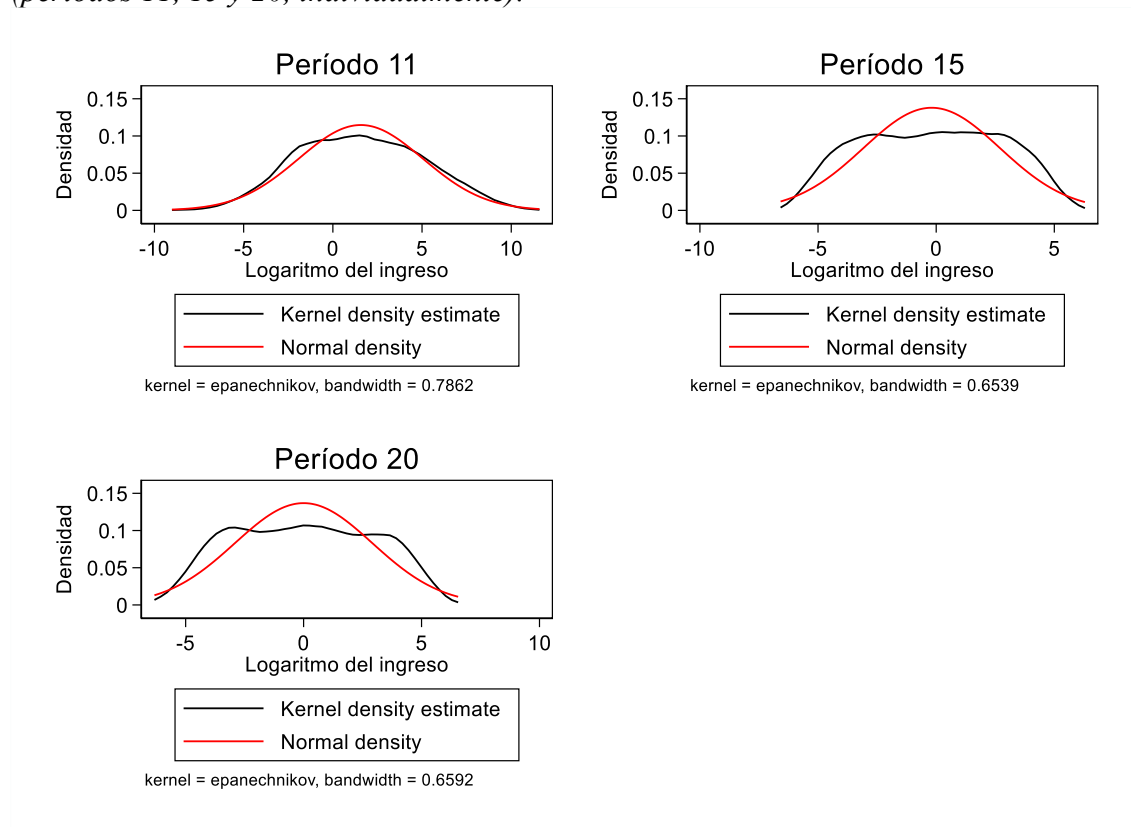
Por un lado, se puede observar que la media oscila entre -0,19 (período 15) y 1,57 (período 11), mientras que el período 11 resulta ser el más volátil y el período 14 el menos volátil. Por otro lado, se rechaza la hipótesis de normalidad de la distribución del logaritmo del ingreso para cualquier nivel de significatividad en todos los períodos. En conclusión, este proceso de acumulación particular en el tiempo tiene el efecto de hacer tender la distribución del logaritmo del ingreso a su situación inicial, por lo cual se aparta considerablemente de una distribución normal, tal como se muestra gráficamente.

Tabla 2. Características de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11 a 20).

Período	Media	Desvío estándar	P-valor (Test de normalidad)
11	1,57	3,48	0,000
12	0,31	3,04	0,000
13	0,06	3,00	0,000
14	-0,04	2,87	0,000
15	-0,19	2,89	0,000
16	-0,06	2,94	0,000
17	-0,13	2,95	0,000
18	0,05	2,95	0,000
19	0,11	2,88	0,000
20	0,00	2,92	0,000

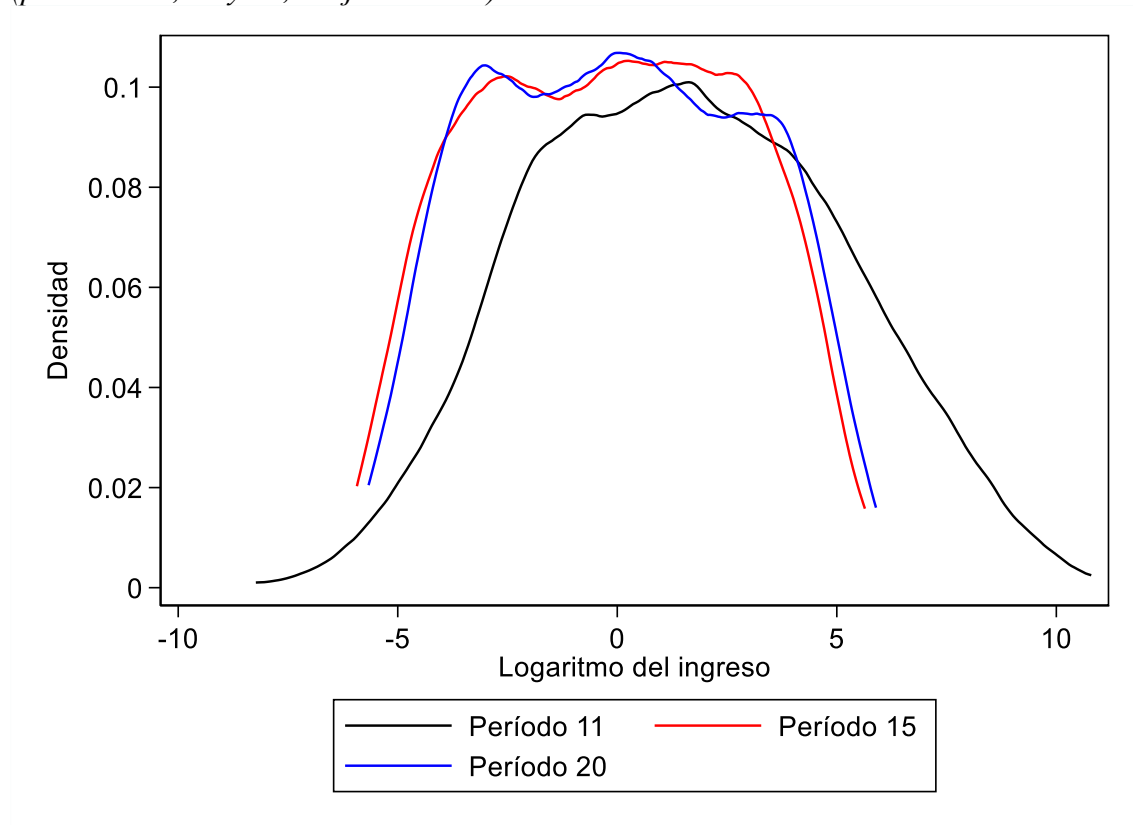
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. *Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11, 15 y 20, individualmente).*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. *Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11, 15 y 20, conjuntamente).*



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 1.c.

A partir de la última distribución del inciso 1.a, repetir el ejercicio, pero suponiendo que el proceso de acumulación toma la forma: $y_t = 1,5y_{t-1} + e_t$.

En la tabla 3, se presenta la media, el desvío estándar y el p-valor del test de normalidad del logaritmo del ingreso para los períodos 11 a 20 considerando este nuevo proceso de acumulación con un coeficiente autorregresivo mayor a uno y partiendo de la distribución del período 10, en tanto que, en las figuras 5 y 6, se presentan estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso para los períodos 11, 15 y 20, graficadas individual y conjuntamente, respectivamente.

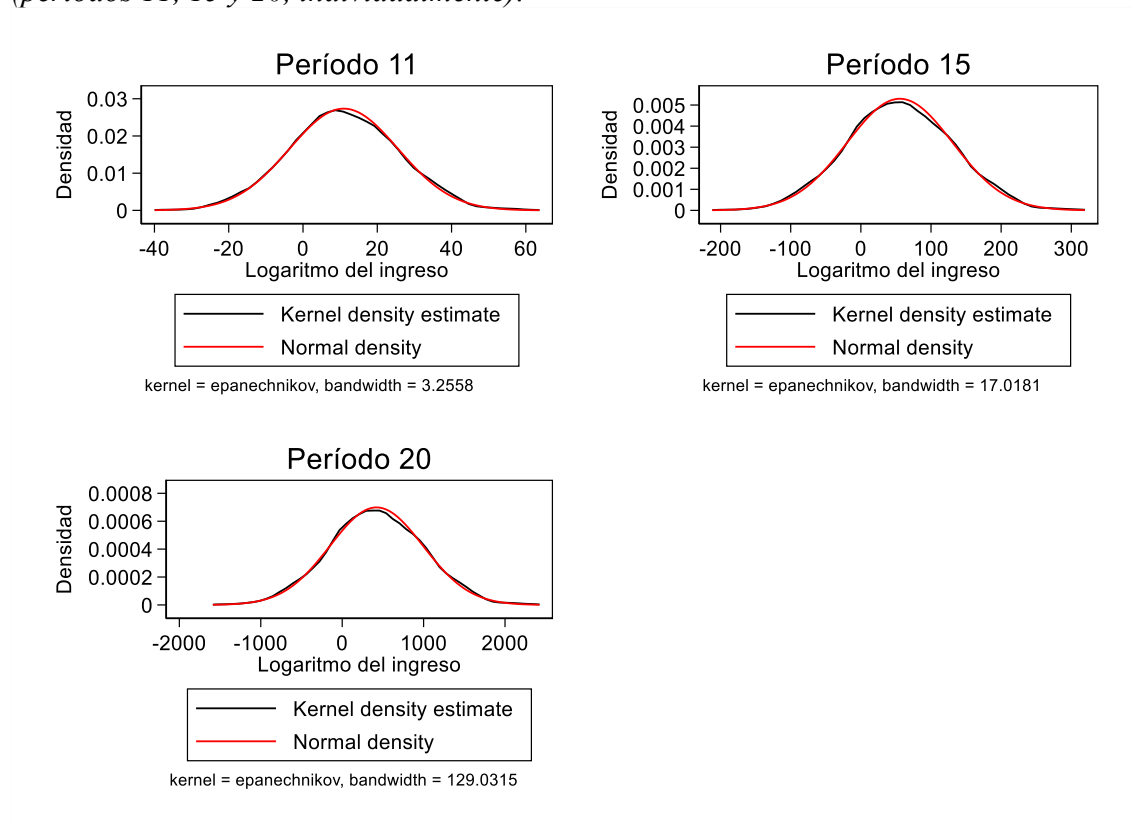
Por un lado, se puede observar que tanto la media como la volatilidad aumentan progresivamente del período 11 al 20. Por otro lado, no se rechaza la hipótesis de normalidad de la distribución del logaritmo del ingreso para cualquier nivel de significatividad en todos los períodos. En conclusión, este proceso de acumulación particular en el tiempo tiene el efecto de hacer tender la distribución del logaritmo del ingreso aún más a una distribución normal, tal como se muestra gráficamente, con una varianza que sigue creciendo en el tiempo.

Tabla 3. Características de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11 a 20).

Período	Media	Desvío estándar	P-valor (Test de normalidad)
11	10,97	14,59	0,772
12	16,63	22,29	0,902
13	24,71	33,42	0,909
14	37,12	50,25	0,893
15	55,66	75,28	0,888
16	83,36	112,95	0,912
17	125,04	169,31	0,926
18	187,45	253,72	0,930
19	281,34	380,57	0,935
20	422,03	570,76	0,936

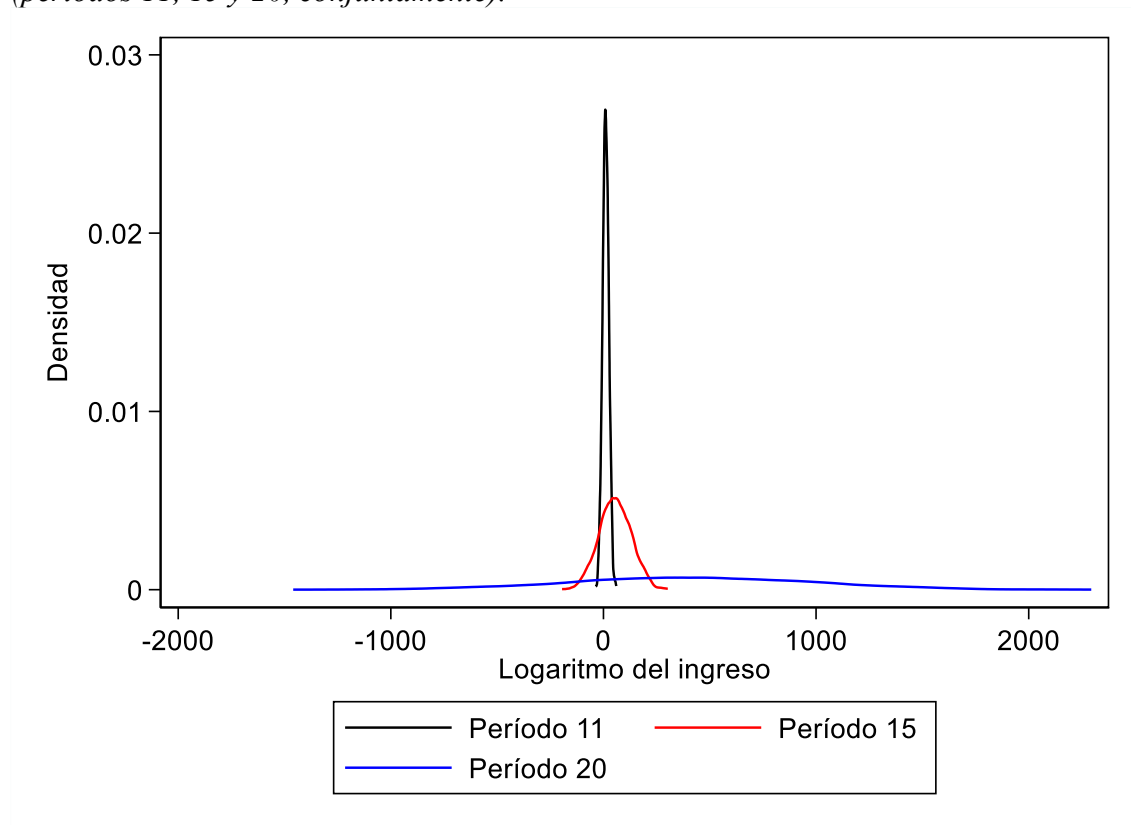
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. *Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11, 15 y 20, individualmente).*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. *Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11, 15 y 20, conjuntamente).*



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 2.

El segundo ejercicio tiene por objetivo ilustrar el funcionamiento del modelo de selección de Roy. Se pide:

(i) *Generar una distribución normal bivariada de dos variables (y_1 , y_2) con 500 observaciones, con medias cero y desvíos $\sigma_1 = 0,1$, $\sigma_2 = 2$ y correlación $\rho = 0$. Graficar con métodos no paramétricos la distribución no condicionada de y_1 e y_2 .*

(ii) *Generar el valor de y de cada individuo de acuerdo al mecanismo de selección de Roy. Graficar la distribución resultante e interpretar.*

(iii) *Computar el coeficiente de variación de la distribución de y .*

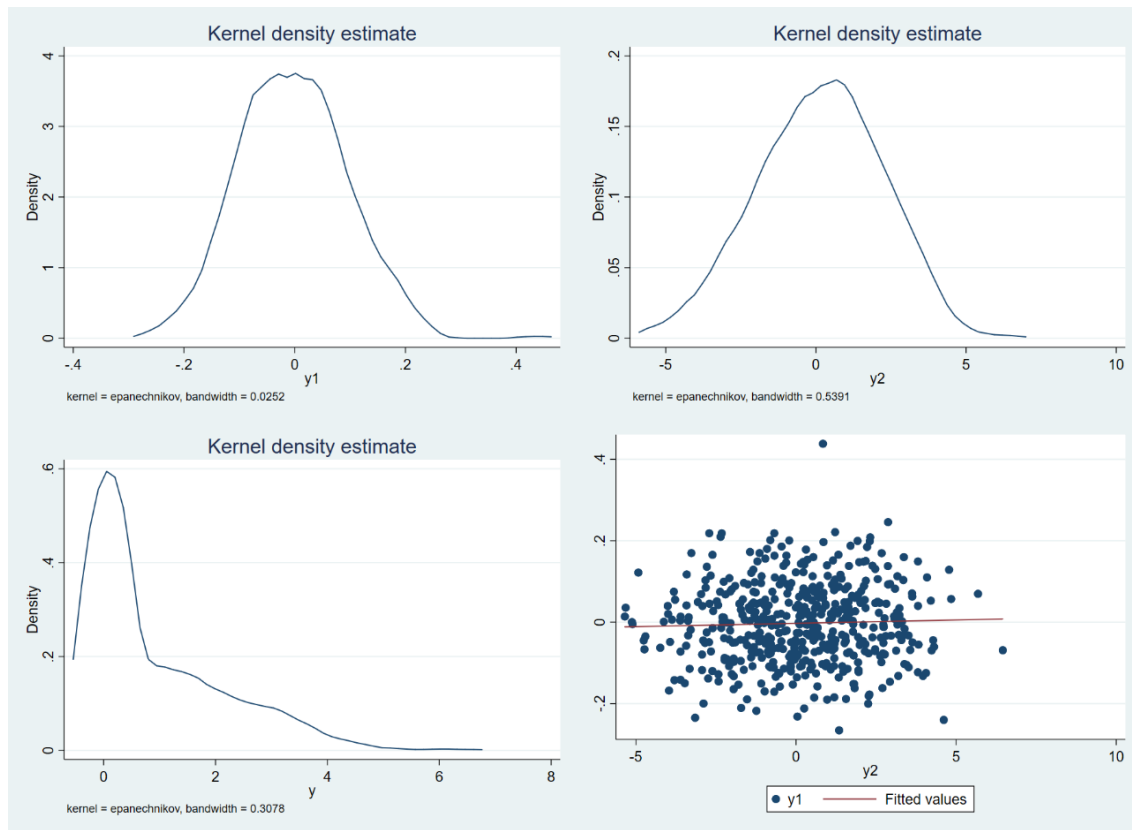
(iv) *Repetir el ejercicio con $\rho = 0,8$ y $\rho = -0,8$.*

(v) *Interpretar.*

Se procede a generar una distribución normal bivariada con 500 observaciones, con el objetivo de graficar, mediante métodos no paramétricos, tanto la distribución no condicionada de ambas variables como la distribución resultante del mecanismo de selección de Roy, para diferentes valores de correlación entre ambas variables.

En la figura 7, se presenta el caso en donde el coeficiente de correlación es 0. Se puede observar que, aunque la distribución de ambas variables, y_1 e y_2 , sigue la configuración de una distribución normal, debido al mecanismo de selección de Roy, los individuos eligen emplearse en los sectores en donde sus habilidades comparativas son mayores y, de esta manera, la distribución del ingreso regida bajo este patrón sigue una configuración *log normal*. Por otra parte, el coeficiente de variación de y es 1,533 y el coeficiente de correlación de las distribuciones y_1 e y_2 (resultante del mecanismo de selección de Roy) es 0,025 (ver tabla 4), por lo que la distribución de habilidades no está correlacionada linealmente, es decir, no existe relación lineal individual entre la distribución de la habilidad 1 y la distribución de la habilidad 2.

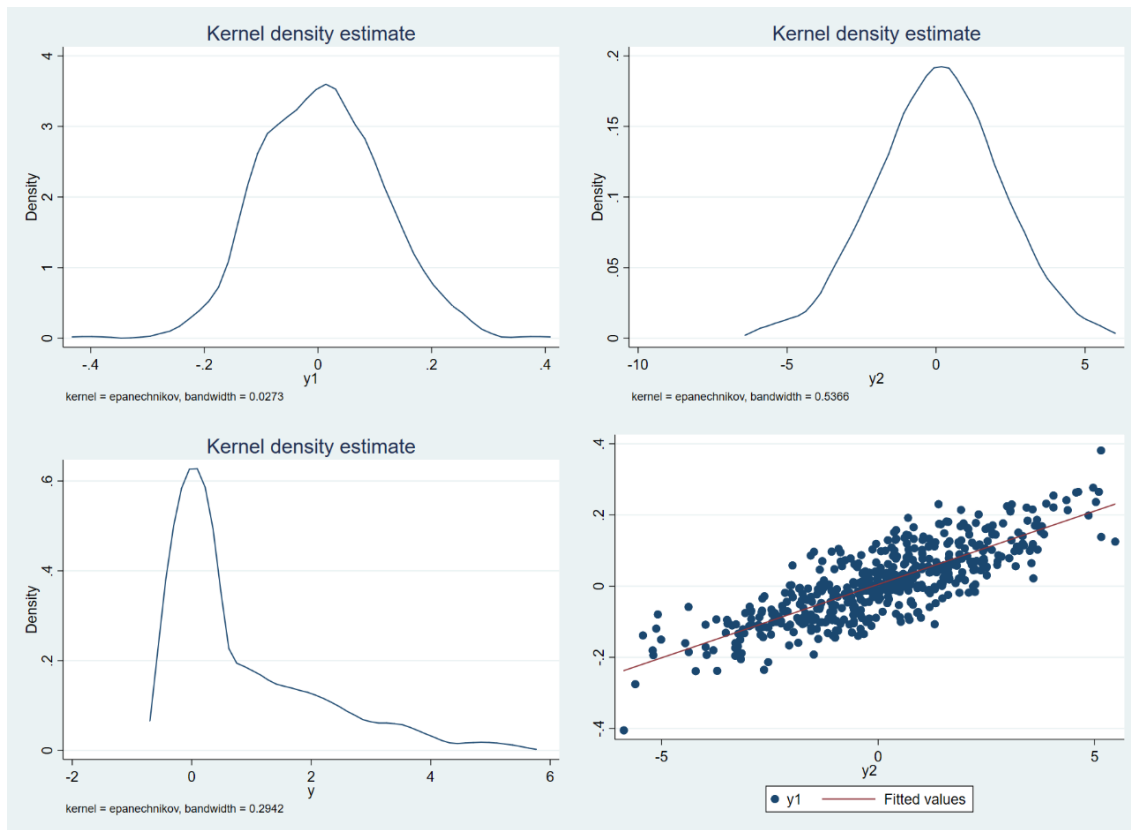
Figura 7. Distribuciones no condicionadas de y_1 e y_2 y distribución resultante del mecanismo de selección de Roy con $\rho = 0$.



Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente, en la figura 8, se presenta el caso en donde el coeficiente de correlación es 0,8. El coeficiente de variación de y es 1,561 y coeficiente de correlación de las distribuciones y_1 e y_2 es 0,778 (ver tabla 4), por lo que, en este caso, las distribuciones de habilidades están correlacionadas lineal y positivamente, es decir, individuos que son hábiles en la distribución de la habilidad 1 también lo son en la distribución de la habilidad 2.

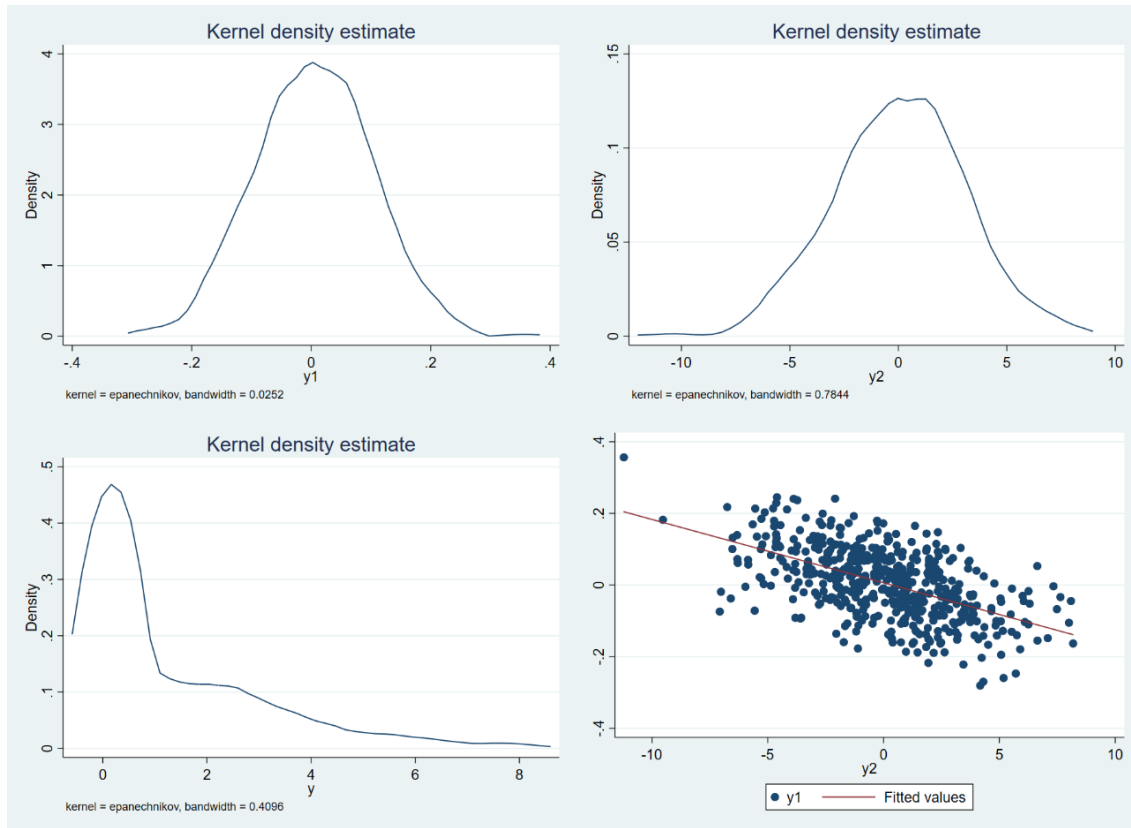
Figura 8. Distribuciones no condicionadas de y_1 e y_2 y distribución resultante del mecanismo de selección de Roy con $\rho = 0,8$.



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en la figura 9, se presenta el caso en donde el coeficiente de correlación es $-0,8$. El coeficiente de variación de y es $1,465$ y el coeficiente de correlación de las distribuciones y_1 e y_2 es $-0,793$ (ver tabla 4), por lo que, en este caso, la distribución de habilidades está correlacionada lineal y negativamente, es decir, cuanto mayor es la habilidad del individuo en la distribución de la habilidad 1, menor es su habilidad en la distribución de la habilidad 2, y viceversa.

Figura 9. Distribuciones no condicionadas de y_1 e y_2 y distribución resultante del mecanismo de selección de Roy con $\rho = -0,8$.



Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4, se presenta el coeficiente de variación de y y el coeficiente de correlación las distribuciones y_1 e y_2 para los tres casos planteados.

Tabla 4. Coeficientes de variación y coeficientes de correlación de la distribución resultante del mecanismo de selección de Roy.

Correlación entre y_1 e y_2	Coeficiente de variación de y	Coeficiente de correlación y_1 e y_2
$\rho = 0$	1,533	0,025
$\rho = 0,8$	1,561	0,778
$\rho = -0,8$	1,465	-0,793

Fuente: Elaboración propia.

Trabajo Práctico N° 7

Para los cálculos de este trabajo, se consideró la base de microdatos de la ENGHo 2012-2013 elaborada por el INDEC, la cual es representativa a nivel nacional y comprende 71.413 observaciones.¹

Ejercicio 1.

Identificar deciles de ingreso per cápita familiar con igual número de personas. Luego, calcular (a) el ingreso promedio de cada decil, (b) el cociente de deciles extremos y (c) la participación de cada decil en el ingreso total.

En la tabla 1, se presentan deciles de ingreso per cápita familiar con igual número de personas. Por un lado, se puede observar que el ingreso promedio del decil 1 es igual a \$367,85 y el del decil 10 es igual a \$6.389,49, mientras que el decil 2 resulta ser el de menor volatilidad y el decil 10 el de mayor volatilidad. Por otro lado, el cociente de deciles extremos es 17,37. Por último, en cuanto a la participación de cada decil en el ingreso total, se puede ver que el decil 1 y el decil 10 perciben 1,79% y 31,17% de éste, respectivamente.

Tabla 1. *Deciles del IPCF.*

Decil	Media	Desvío Estándar	Observaciones	Suma IPCF	Participación (%)
1	367,85	118,07	3.612.257	1.328.777.088	1,79
2	641,64	64,92	3.612.045	2.316.375.552	3,13
3	869,75	67,87	3.612.521	3.143.268.352	4,25
4	1.118,33	77,37	3.612.180	4.039.637.504	5,46
5	1.396,72	86,93	3.612.212	5.045.201.920	6,82
6	1.696,31	80,55	3.611.915	6.126.339.584	8,28
7	2.033,94	116,36	3.612.171	7.349.099.008	9,93
8	2.552,70	197,51	3.612.305	9.219.551.232	12,46
9	3.424,13	323,35	3.612.845	12.370.851.840	16,71
10	6.389,49	3.158,90	3.612.611	23.082.723.328	31,17
Total	2.049,16	1.969,25	36.123.062	74.021.825.408	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

¹ Se omiten aquellas observaciones que pertenecen a hogares con ingreso per cápita familiar y/o consumo per cápita familiar menor o igual a cero.

Ejercicio 2.

Identificar deciles de consumo per cápita familiar con igual número de personas. Luego, calcular (a) el consumo promedio de cada decil, (b) el cociente de deciles extremos y (c) la participación de cada decil en el consumo total.

En la tabla 2, se presentan deciles de consumo per cápita familiar con igual número de personas. Por un lado, se puede observar que el consumo promedio del decil 1 es igual a \$296,52 y el del decil 10 es igual a \$5.564,57, mientras que el decil 2 resulta ser el de menor volatilidad y el decil 10 el de mayor volatilidad. Por otro lado, el cociente de deciles extremos es 18,77. Por último, en cuanto a la participación de cada decil en el consumo total, se puede ver que el decil 1 y el decil 10 consumen 1,73% y 32,55% del total, respectivamente.

Tabla 2. *Deciles del CPCF.*

Decil	Media	Desvío Estándar	Observaciones	Suma CPCF	Participación (%)
1	296,52	88,49	3.611.455	1.070.881.664	1,73
2	518,57	53,08	3.613.114	1.873.659.776	3,03
3	704,85	53,16	3.612.291	2.546.108.672	4,12
4	885,15	56,07	3.612.232	3.197.372.416	5,18
5	1.090,49	62,08	3.612.371	3.939.260.416	6,38
6	1.330,61	75,43	3.612.353	4.806.648.832	7,78
7	1.647,79	106,63	3.612.164	5.952.071.168	9,63
8	2.128,61	176,12	3.611.945	7.688.422.912	12,45
9	2.933,99	301,36	3.611.413	10.595.845.120	17,15
10	5.564,57	2.744,96	3.613.724	20.108.826.624	32,55
Total	1.719,24	1.728,39	36.123.062	61.779.097.600	100,00

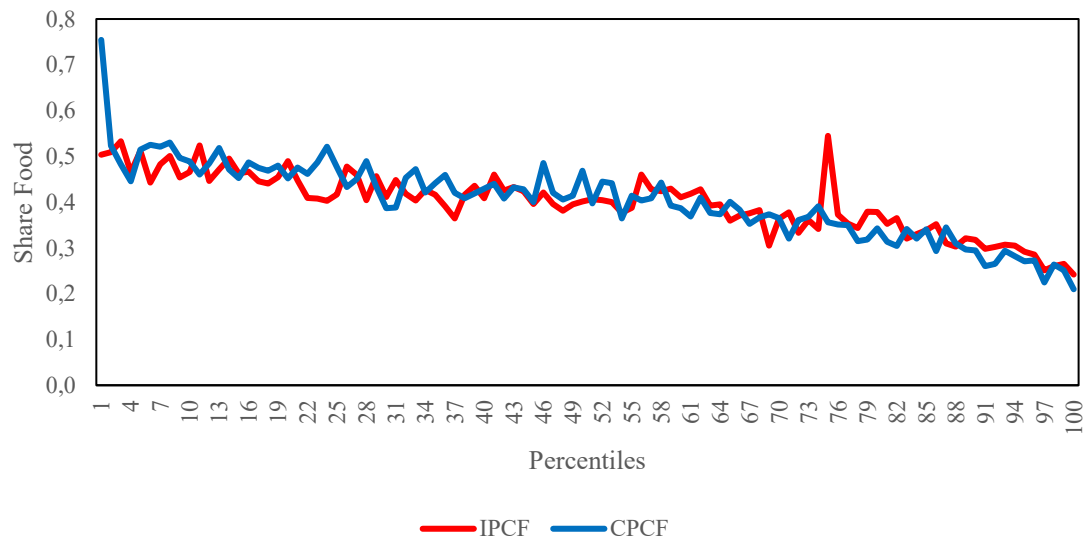
Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

Ejercicio 3.

Estimar la curva de Engel por percentiles de ingreso y de consumo per cápita familiar.

En la figura 1, se presentan estimaciones de la curva de Engel por percentiles de ingreso y de consumo per cápita familiar. Por un lado, se puede observar que, en ambos casos, como era de esperar, a medida que aumenta el ingreso total o el consumo total, la participación del gasto de consumo en alimentos y bebidas en el gasto total de consumo del hogar disminuye, es decir, los percentiles más altos tienen una menor participación del gasto de consumo alimentos y bebidas en el gasto total de consumo.

Figura 1. Curva de Engel por percentiles de IPCF y CPCF.



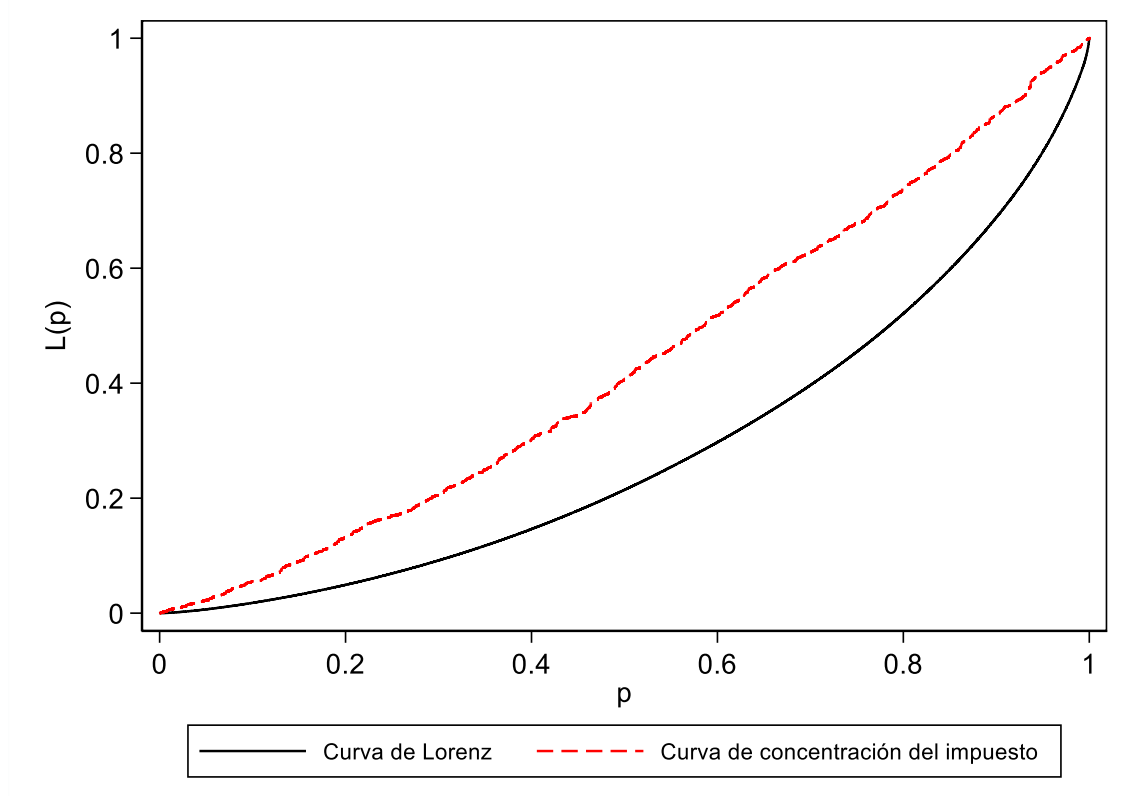
Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

Ejercicio 4.

Computar la distribución de la carga tributaria del impuesto a los cigarrillos suponiendo una tasa uniforme y una traslación total de la carga a los consumidores. Presentar la curva de concentración de impuestos. Calcular el índice de Kakwani.

En la figura 2, se presenta la curva de concentración de impuestos, considerando un impuesto a los cigarrillos y suponiendo una tasa uniforme del 15% y una traslación total de la carga a los consumidores. Esta representación gráfica es útil para observar el grado de focalización de la carga tributaria, ya que indica el porcentaje de ésta que recae sobre el p% de menores ingresos de la población (Gasparini *et al.*, 2013). Por un lado, se puede observar que la curva de concentración se encuentra por encima de la curva de Lorenz, por lo que se puede afirmar que el impuesto es regresivo. Y, por otro lado, para identificar el grado de regresividad del impuesto, es posible comparar la distancia entre la curva de concentración del impuesto y la curva de Lorenz, como propone el índice de progresividad de Kakwani. Este índice es igual a la diferencia entre el Índice de Concentración de la Carga Impositiva (ICCI) y el coeficiente de Gini. En este caso, el índice de Kakwani es negativo e igual a -0,294 (ver tabla 3), lo cual corrobora que el impuesto es regresivo.

Figura 2. Curva de concentración de un impuesto a los cigarrillos.



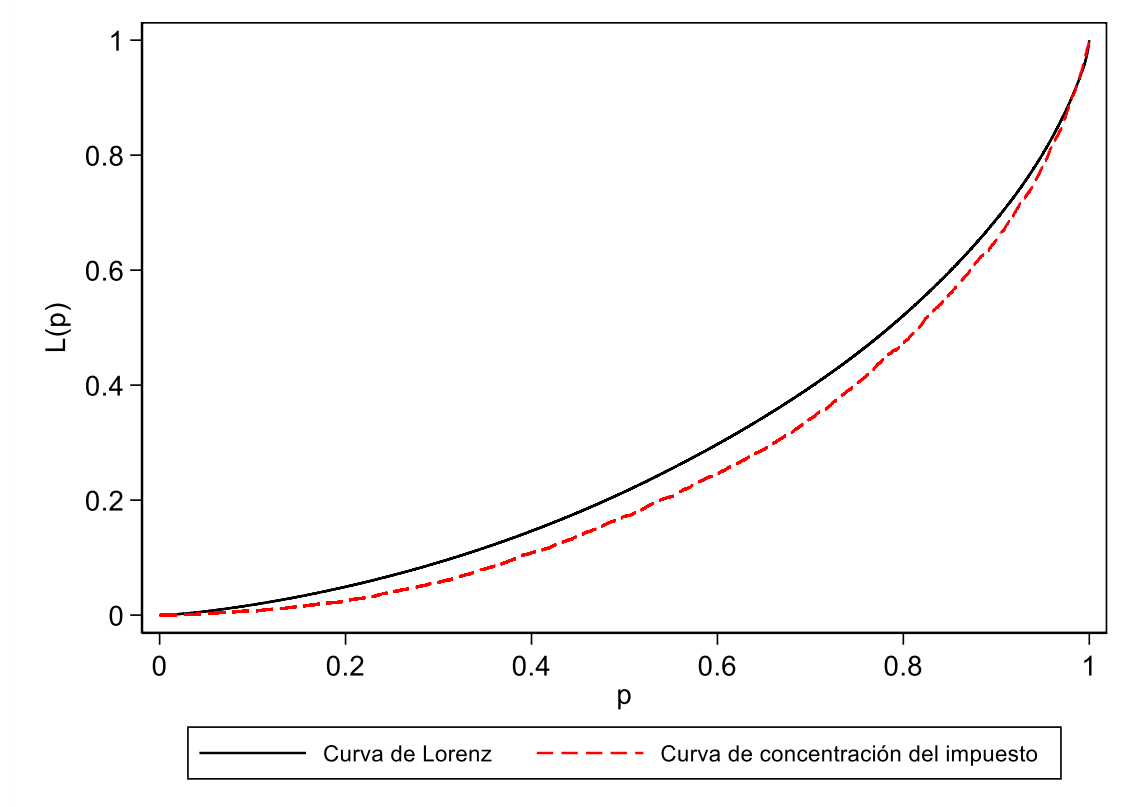
Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

Ejercicio 5.

Computar la distribución de la carga tributaria de un impuesto al trabajo asalariado suponiendo una tasa uniforme y una traslación total de la carga a los trabajadores asalariados formales. Presentar la curva de concentración de impuestos. Calcular el índice de Kakwani.

En la figura 3, se presenta la curva de concentración de impuestos, considerando un impuesto al trabajo asalariado y suponiendo una tasa uniforme del 25% y una traslación total de la carga a los trabajadores asalariados formales. Por un lado, se puede observar que la curva de concentración se encuentra por debajo de la curva de Lorenz, por lo que se puede afirmar que el impuesto es progresivo. Y, por otro lado, en este caso, el índice de Kakwani es positivo igual a 0,067 (ver tabla 3), lo cual corrobora que el impuesto es progresivo.

Figura 3. Curva de concentración de un impuesto al trabajo asalariado.



Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

Tabla 3. Índice de Concentración de la Carga Impositiva, Gini y Kakwani.

Impuesto	ICCI	Gini	Kakwani
Cigarrillo	0,131	0,425	-0,294
Trabajo asalariado	0,492	0,425	0,067

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

Trabajo Práctico N° 8

Para los cálculos de este trabajo, se consideró la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 elaborada por el INDEC, la cual es representativa a nivel nacional y comprende 47.987 observaciones.¹

Ejercicio 1.

Microsimulaciones aritméticas. Simular los efectos sobre desigualdad y pobreza (línea de pobreza= USD 4= \$4.006,098) que tendría cada uno de los siguientes escenarios contrafácticos:

En la tabla 1, se presentan diferentes índices de desigualdad (Gini, Theil y Atkinson), mientras que, en la tabla 2, se presentan los indicadores de pobreza FGT (α), con $\alpha = 0, 1$ y 2 (incidencia, brecha y severidad de la pobreza, respectivamente). En ambas tablas, se computan los resultados para el escenario original y para los escenarios contrafácticos (a), (b) y (c).

En las figuras 1, 4 y 7, se presentan las curvas de Lorenz para el IPCF antes y después de las microsimulaciones (a), (b) y (c), respectivamente, mientras que, en las figuras 2, 5 y 8, se presentan las funciones de distribución del IPCF (log) antes y después de las microsimulaciones (a), (b) y (c), respectivamente. Por último, en las figuras, 3, 6 y 9, se presentan las curvas de incidencia del crecimiento para las microsimulaciones (a), (b) y (c), respectivamente.

Los escenarios contrafácticos se construyen a partir de microsimulaciones aritméticas.

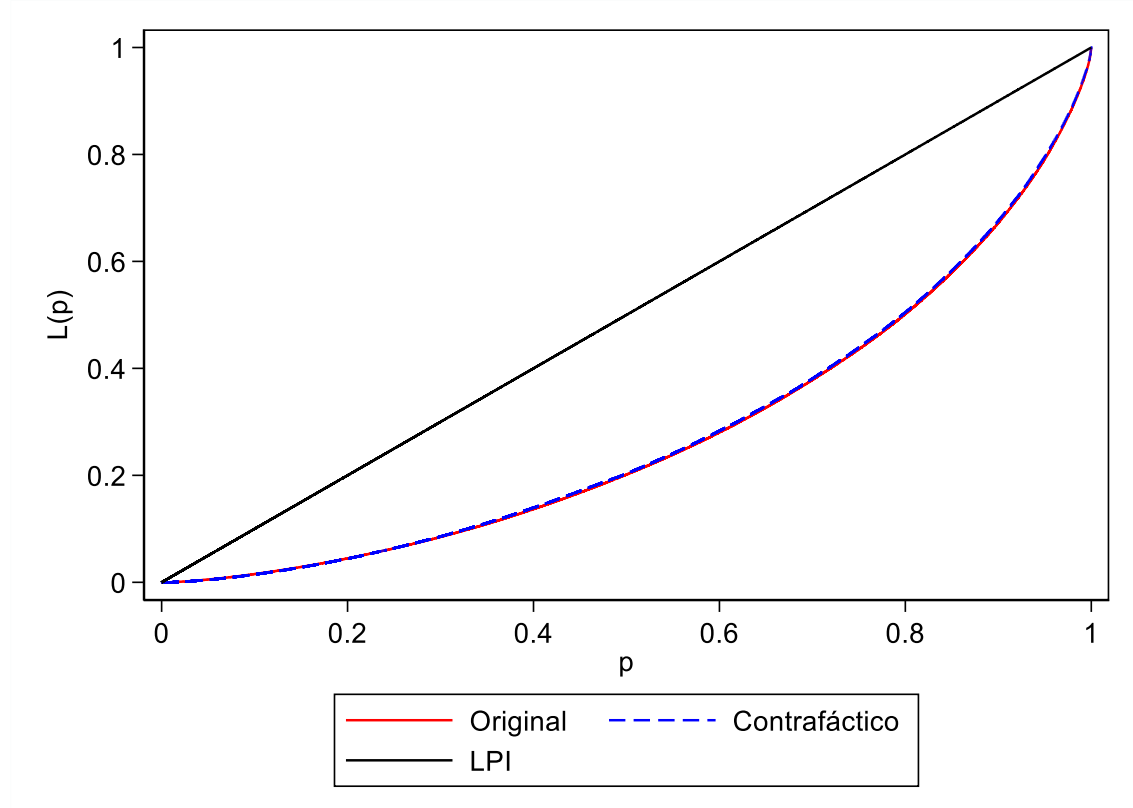
(a) Crecer a una tasa de 5% anual durante un período de 10 años.

Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual se crece a una tasa de 5% anual durante un período de 10 años. Por un lado, se puede observar que la desigualdad aumenta, como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 1) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 1). Esto debido a que el crecimiento del ingreso laboral per cápita familiar es proporcionalmente idéntico para todos los individuos de la muestra, pero los hogares de bajos ingresos tienen, en promedio, una mayor cantidad de miembros, por lo que, en estos casos, el crecimiento del ingreso laboral se distribuye entre una mayor cantidad de individuos y, por lo tanto, el crecimiento del ingreso per cápita familiar de los individuos de bajos ingresos es, en promedio, menor que el crecimiento del ingreso per cápita familiar de los individuos de ingresos medios y de altos ingresos. Por otro lado, se observa que la pobreza disminuye en gran medida, como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 2) y las funciones de distribución (ver figura 2). Por último, en línea con lo mencionado, la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 3), al estar completamente

¹ Se omiten aquellas observaciones que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

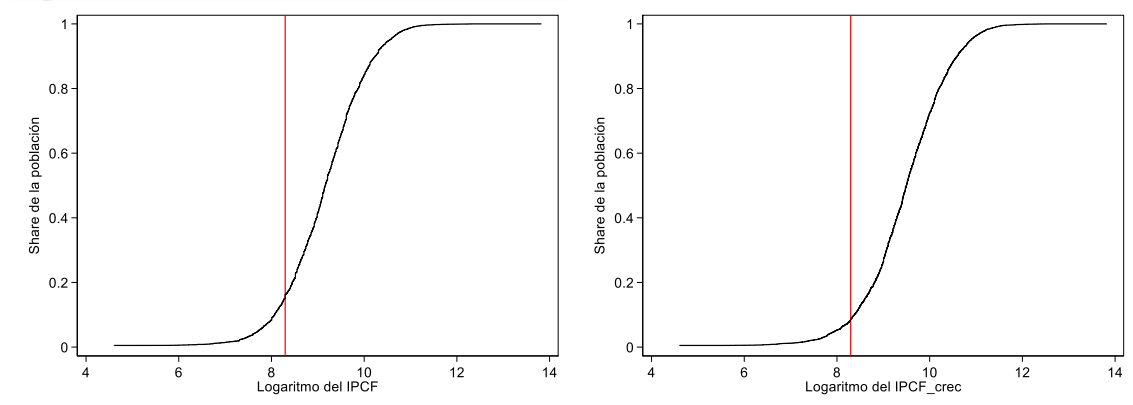
por encima del eje horizontal, indica que la pobreza disminuye, pero, al no tener una pendiente definida, no expresa claramente el impacto sobre la desigualdad.

Figura 1. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico a).

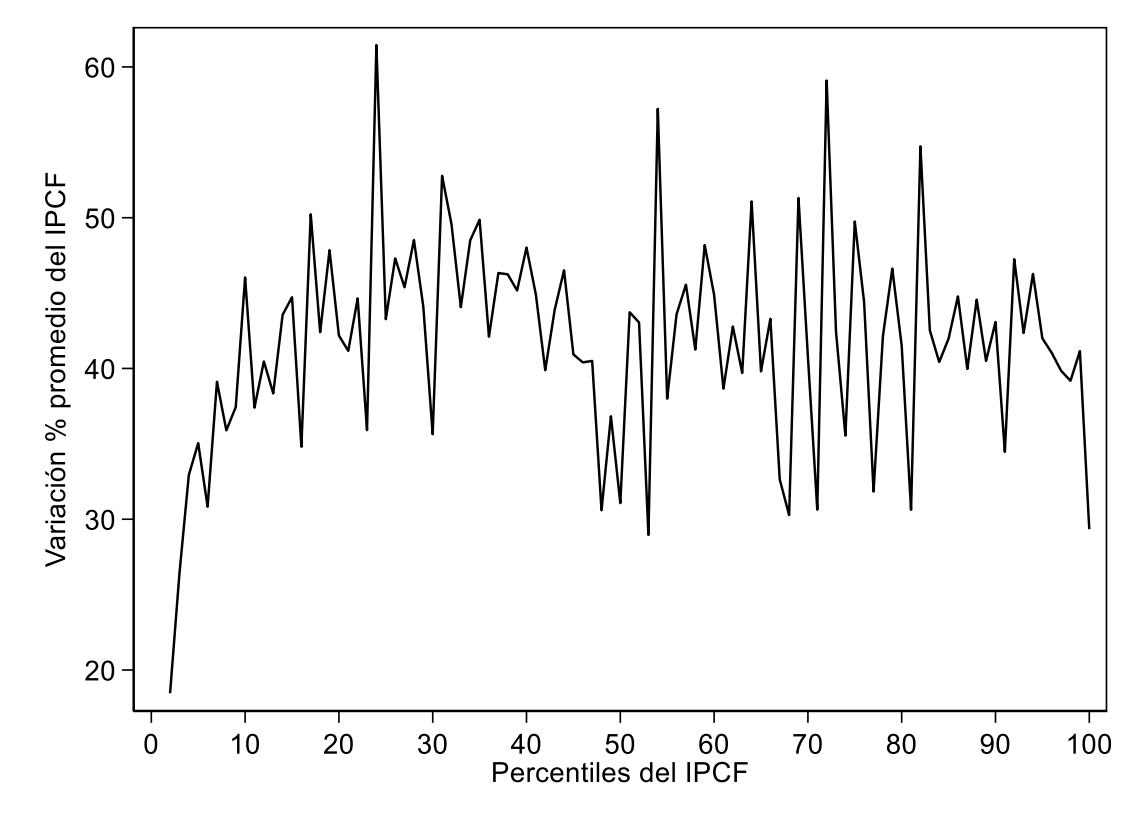


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 2. Función de distribución del IPCF (log) (Escenario original y contrafáctico a).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

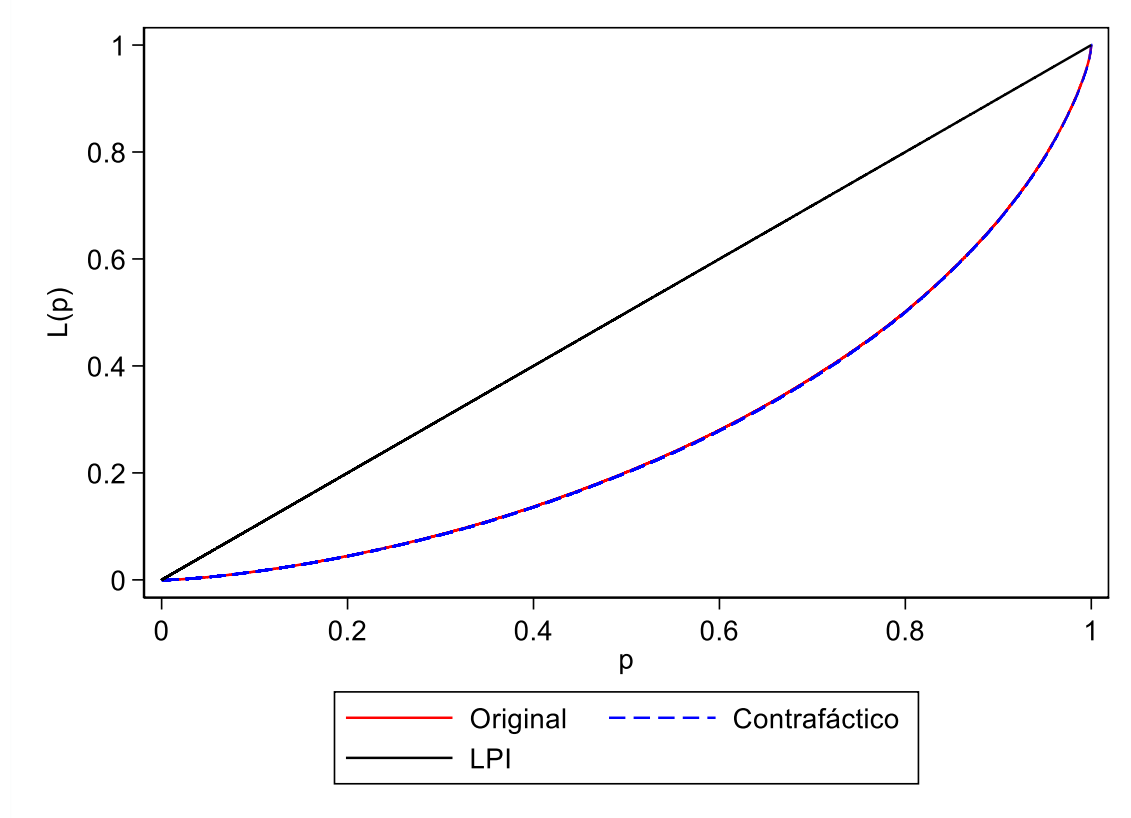
Figura 3. *Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico a).*

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

(b) *Aumentar 25% los salarios de los empleados de la administración pública (ver pregunta pp04b_cod).*

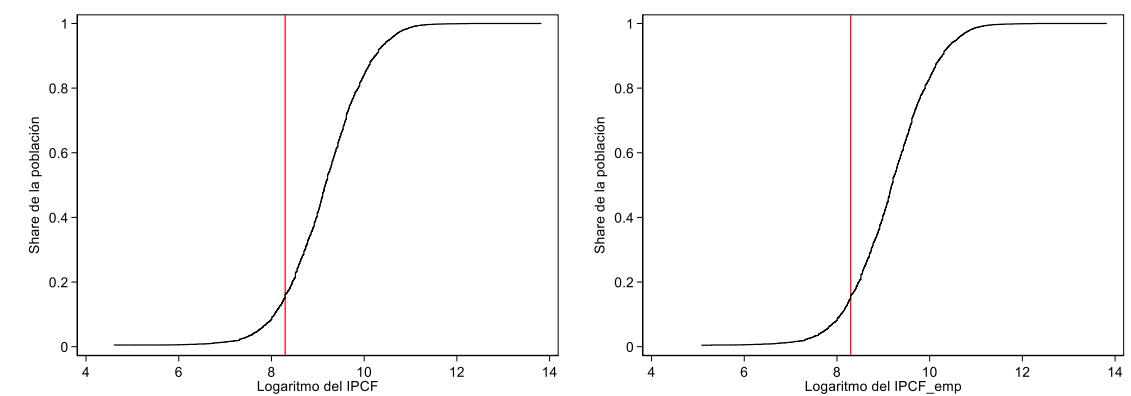
Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual los salarios de los empleados de la administración pública aumentan 25%. Por un lado, se puede observar que la desigualdad aumenta (en mayor proporción que en el caso anterior), como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 1) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 4). Esto debido a que el nuevo nivel del ingreso laboral de los empleados de la administración pública se aleja relativamente más del nivel de ingreso de los individuos más pobres que lo que se acerca al nivel de ingreso de los individuos más ricos. Por otro lado, se observa que la pobreza disminuye (en menor proporción que en el caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 2) y las funciones de distribución (ver figura 5). Por último, en línea con lo mencionado, del análisis de la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 6), surgen las mismas consideraciones que en el caso anterior.

Figura 4. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico b).

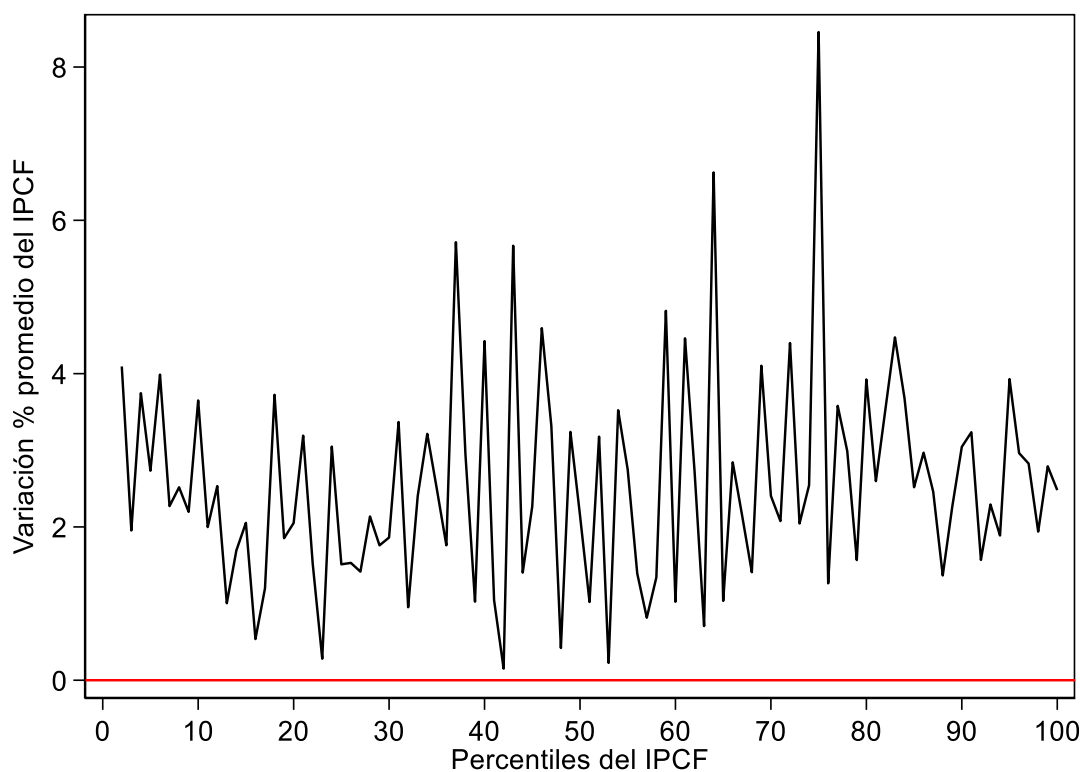


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 5. Función de distribución del IPCF (log) (Escenario original y contrafáctico b).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 6. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico b).

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

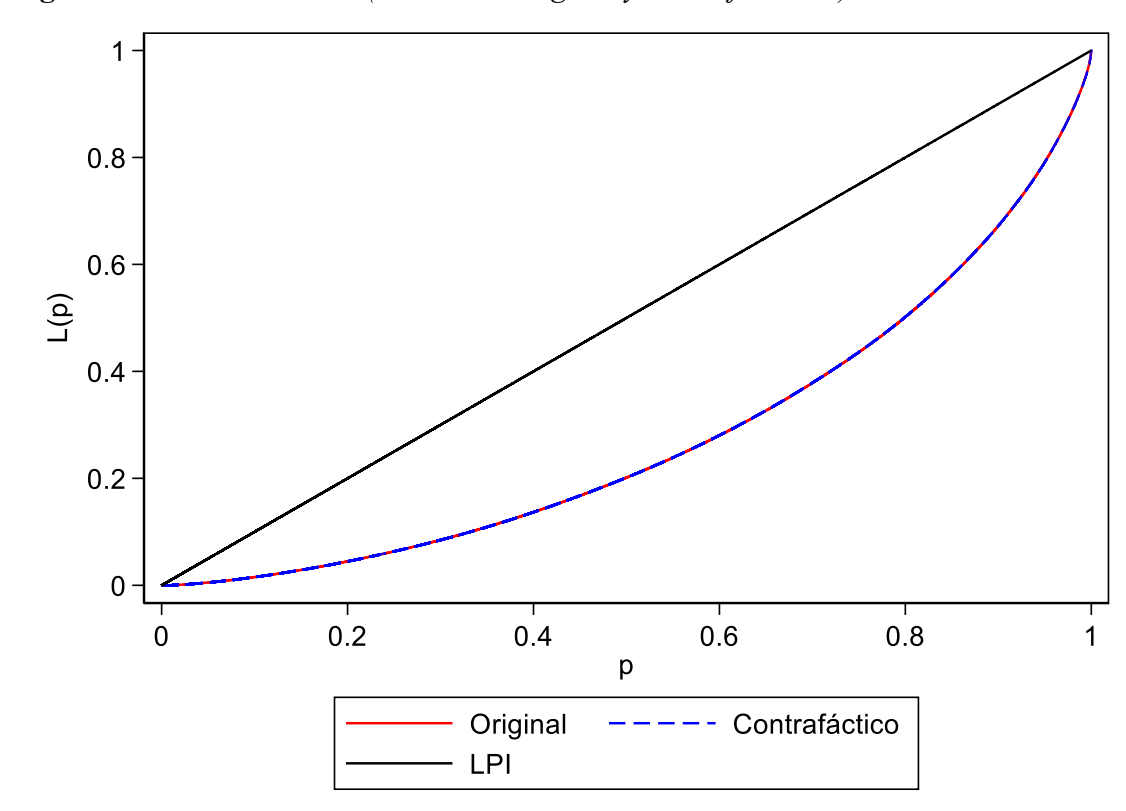
(c) *Implementar un programa de transferencias que permita que los mayores de 60 años alcancen un ingreso individual al menos igual a la línea de pobreza.*

Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual se implementa un programa de transferencias que permite que los individuos mayores de 60 años perciban un ingreso individual al menos igual a la línea de pobreza². Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye, como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 1) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 7). Esto debido a que aumenta el ingreso laboral individual de los adultos mayores que no alcanzan la línea de pobreza (un total de 256 observaciones, equivalentes a 138.100 individuos a nivel nacional, con un ingreso laboral menor a \$4.006,098), quienes se ubican en la cola inferior de la distribución del ingreso, en detrimento del ingreso laboral de los individuos de más altos ingresos (un total de 134 observaciones, equivalentes a 80.352 individuos a nivel nacional, con un ingreso laboral mayor a \$87.000). Por otro lado, se observa que la pobreza también disminuye (en menor proporción que en el caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 2) y las funciones de distribución (ver figura 8). Por último, en línea con lo mencionado, la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 9), al estar el 80% de los percentiles correspondientes a los individuos de más bajos ingresos por encima del eje horizontal y el 20% de los percentiles correspondientes a los de más altos ingresos por

² El esquema de transferencias empleado consiste en asignarles a estos individuos una transferencia, que proviene del ingreso laboral de los individuos de más altos ingresos de la muestra, a razón de un monto equivalente a la línea de pobreza por individuo.

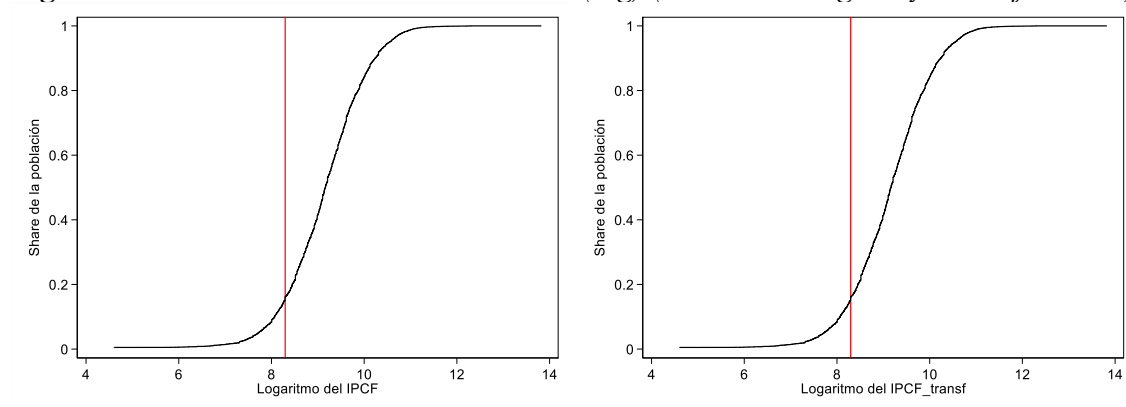
debajo de este eje, por un lado, indica que la pobreza disminuye y, por el otro, expresa que la desigualdad disminuye.

Figura 7. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico c).

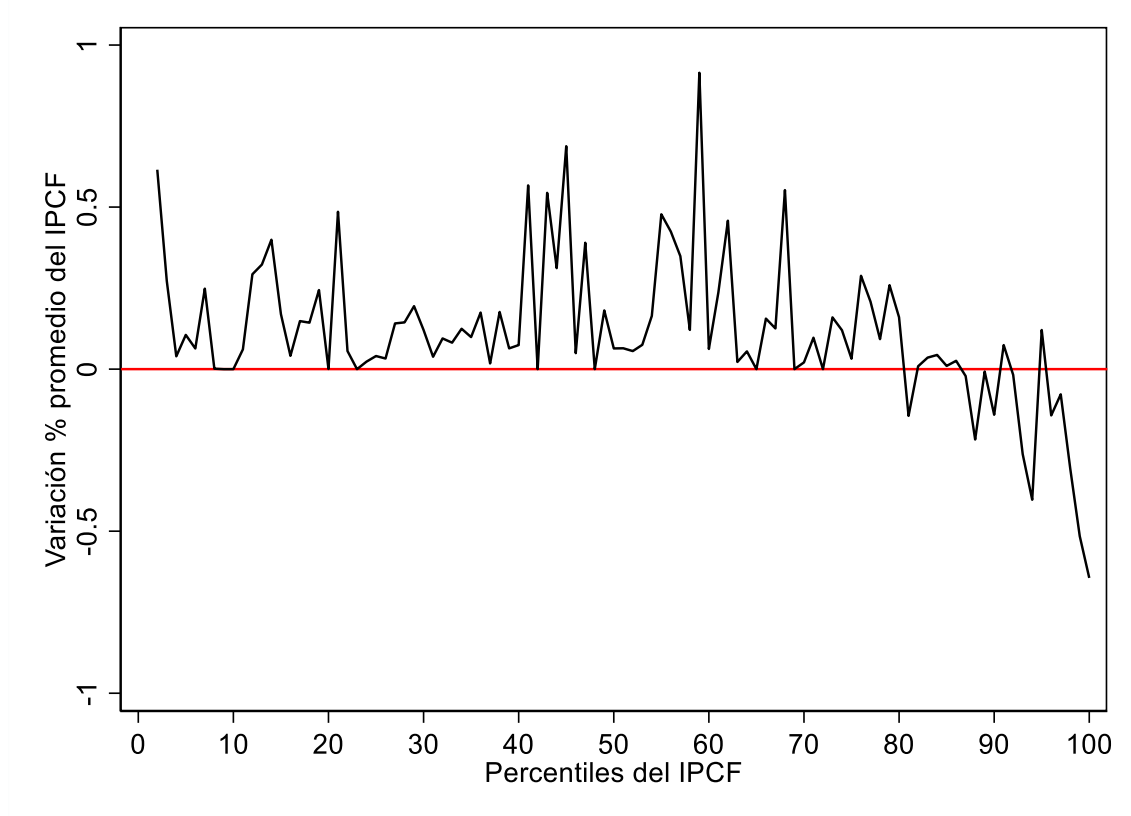


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 8. Función de distribución del IPCF (log) (Escenario original y contrafáctico c).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 9. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico c).

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 1. Índices de desigualdad (Escenario original y contrafácticos).

Índice	Escenario original	Escenarios contrafácticos		
	IPCF	IPCF_crec (a)	IPCF_emp (b)	IPCF_transf (c)
Gini	0,444	0,447	0,447	0,444
Theil	0,350	0,351	0,353	0,348
ATK (0,5)	0,161	0,163	0,162	0,160
ATK (1)	0,298	0,305	0,300	0,297
ATK (2)	0,537	0,564	0,532	0,537

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 2. Indicadores de pobreza (Escenario original y contrafácticos).

Indicador	Escenario original	Escenarios contrafácticos		
	IPCF	IPCF_crec (a)	IPCF_emp (b)	IPCF_transf (c)
FGT (0)	16,13	8,47	15,84	16,04
FGT (1)	5,35	3,26	5,17	5,34
FGT (2)	2,83	1,91	2,74	2,83

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 2.

Microsimulaciones con ecuación de Mincer. Simular los efectos sobre desigualdad y pobreza (línea de pobreza= USD 4= \$4.006,098) que tendría cada uno de los siguientes escenarios contrafácticos:

En la tabla 3, se presentan diferentes índices de desigualdad (Gini, Theil y Atkinson), mientras que, en la tabla 4, se presentan los indicadores de pobreza FGT (α), con $\alpha = 0, 1$ y 2 (incidencia, brecha y severidad de la pobreza, respectivamente). En ambas tablas, se computan los resultados para el escenario original y para los escenarios contrafácticos (a), (b), (c) y (d).

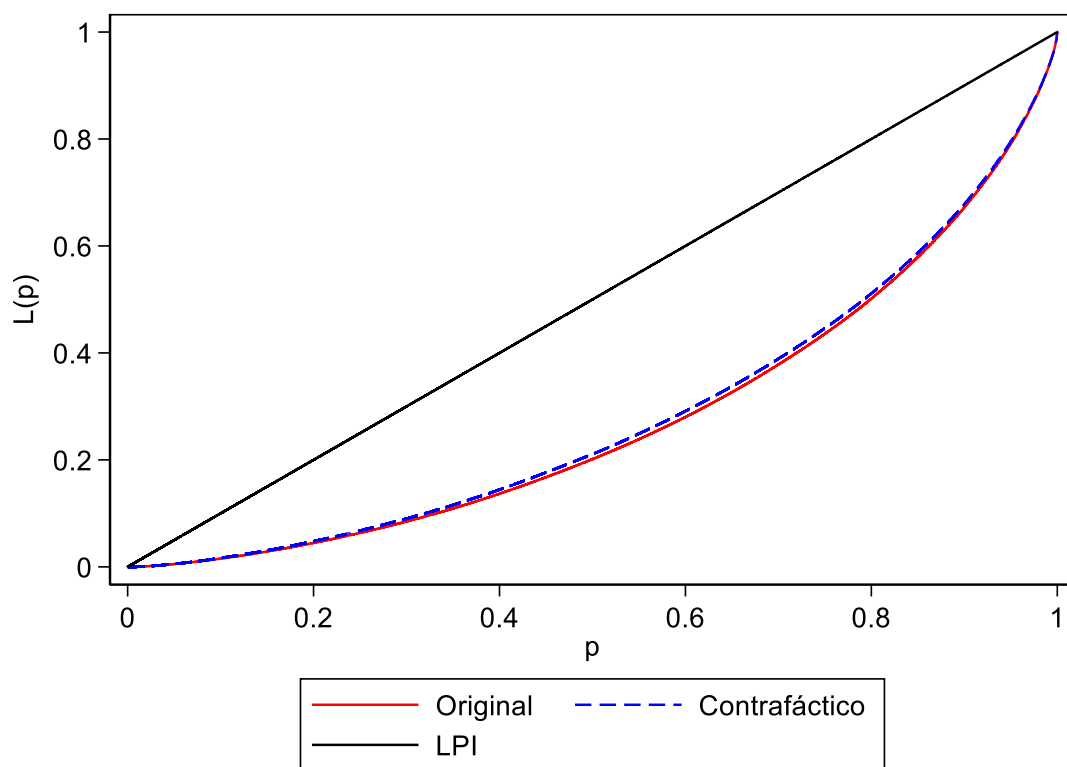
En las figuras 10, 12, 14 y 16, se presentan las curvas de Lorenz para el IPCF antes y después de las microsimulaciones (a), (b), (c) y (d), respectivamente, mientras que, en las figuras 11, 13, 15 y 17, se presentan las curvas de incidencia del crecimiento para las microsimulaciones (a), (b), (c) y (d), respectivamente.

Los escenarios contrafácticos se construyen a partir de una microsimulación basada en la estimación de una ecuación de Mincer.

(a) *Alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18-40 años.*

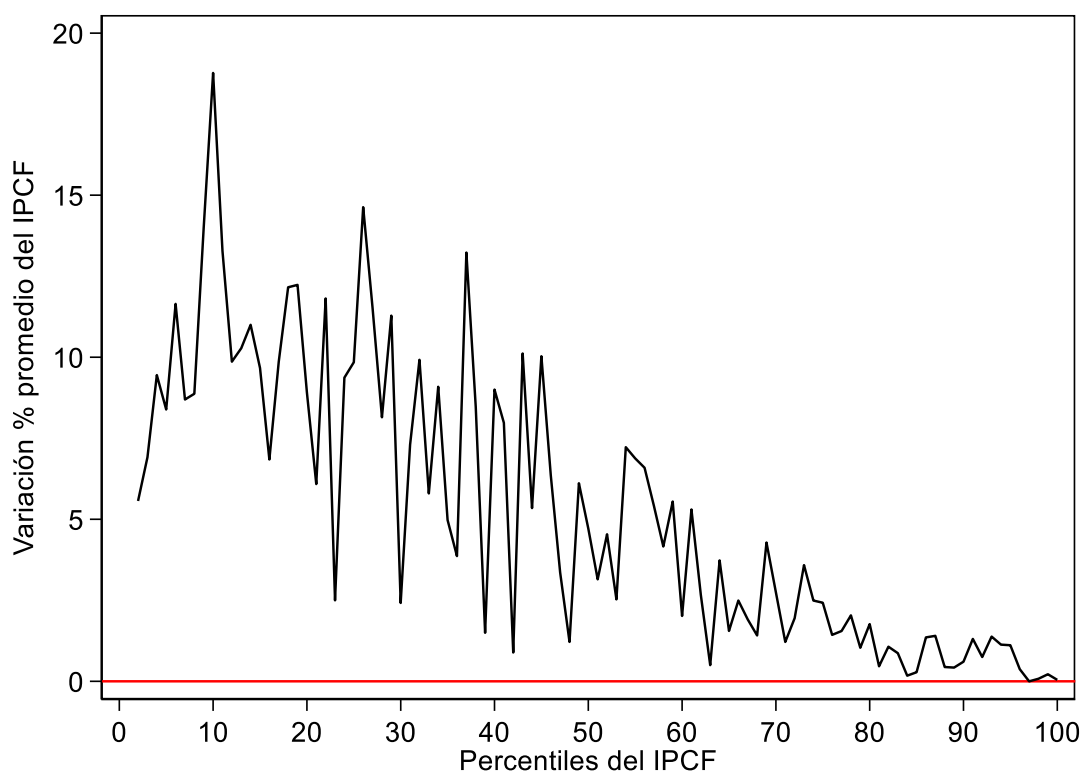
Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual todos los individuos entre 18 y 40 años de edad tienen, al menos, educación secundaria completa. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye, como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 3) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 10). Por otro lado, la pobreza también disminuye, como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 4) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 11). Por último, en línea con lo mencionado, esta curva, al estar completamente por encima del eje horizontal, indica que la pobreza disminuye y, al tener pendiente negativa, expresa que la desigualdad también disminuye, ya que, a medida que se asciende hacia estratos más ricos de la distribución, los aumentos proporcionales del ingreso son menores.

Figura 10. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico a).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 11. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico a).

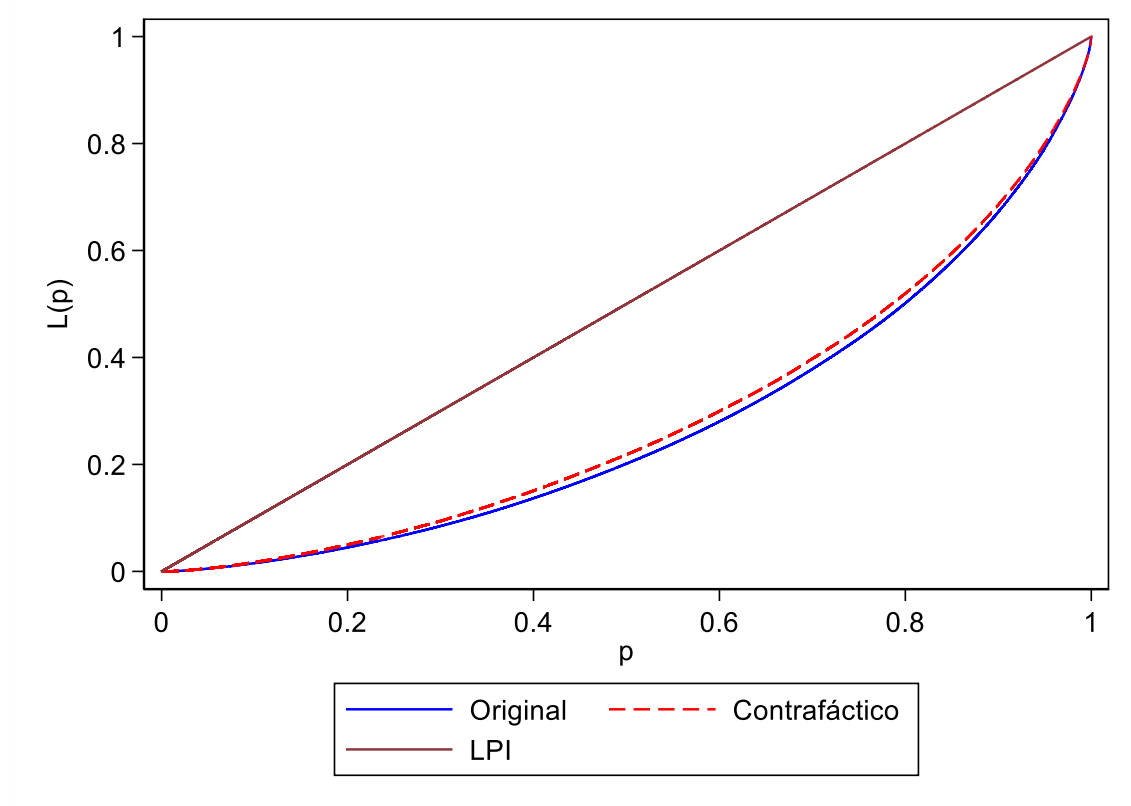


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

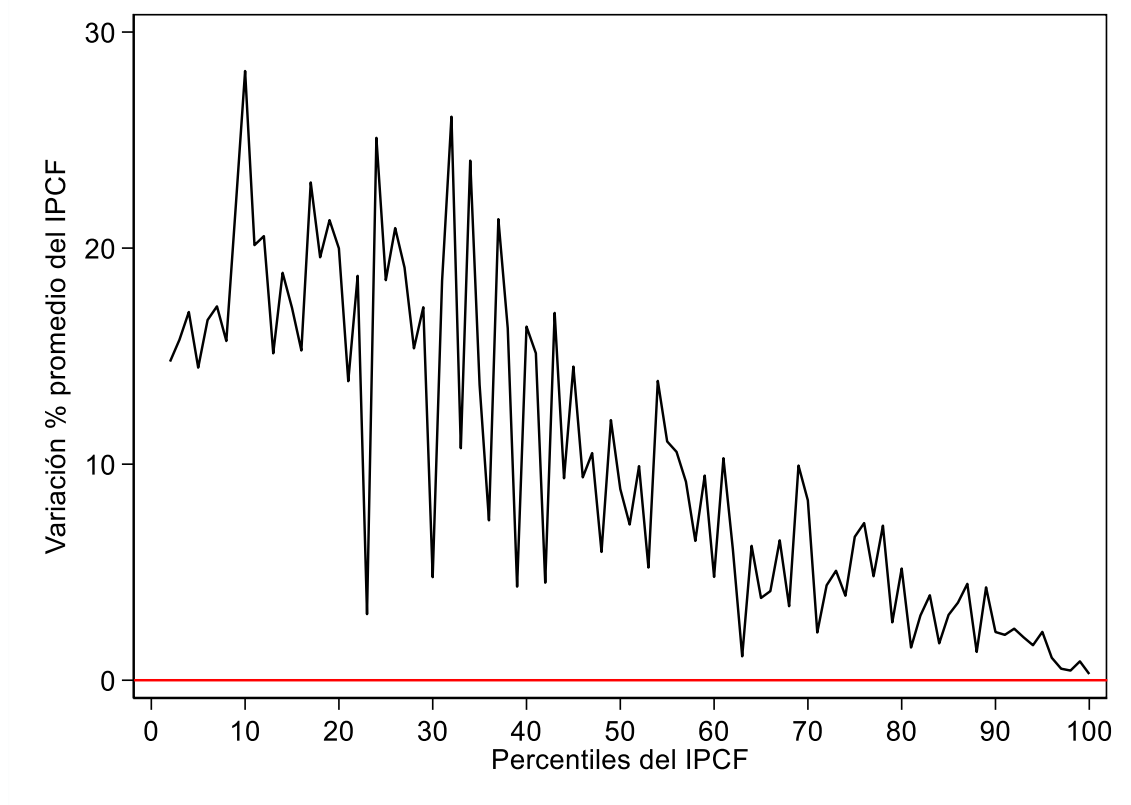
(b) Alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18-60 años.

Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual todos los individuos entre 18 y 60 años de edad tienen, al menos, educación secundaria completa. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye (en mayor proporción que en el caso anterior), como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 3) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 12). Por otro lado, la pobreza también disminuye (en mayor proporción que en el caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 4) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 13). Por último, en línea con lo mencionado, del análisis de esta curva, surgen las mismas consideraciones que en el caso anterior.

Figura 12. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico b).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

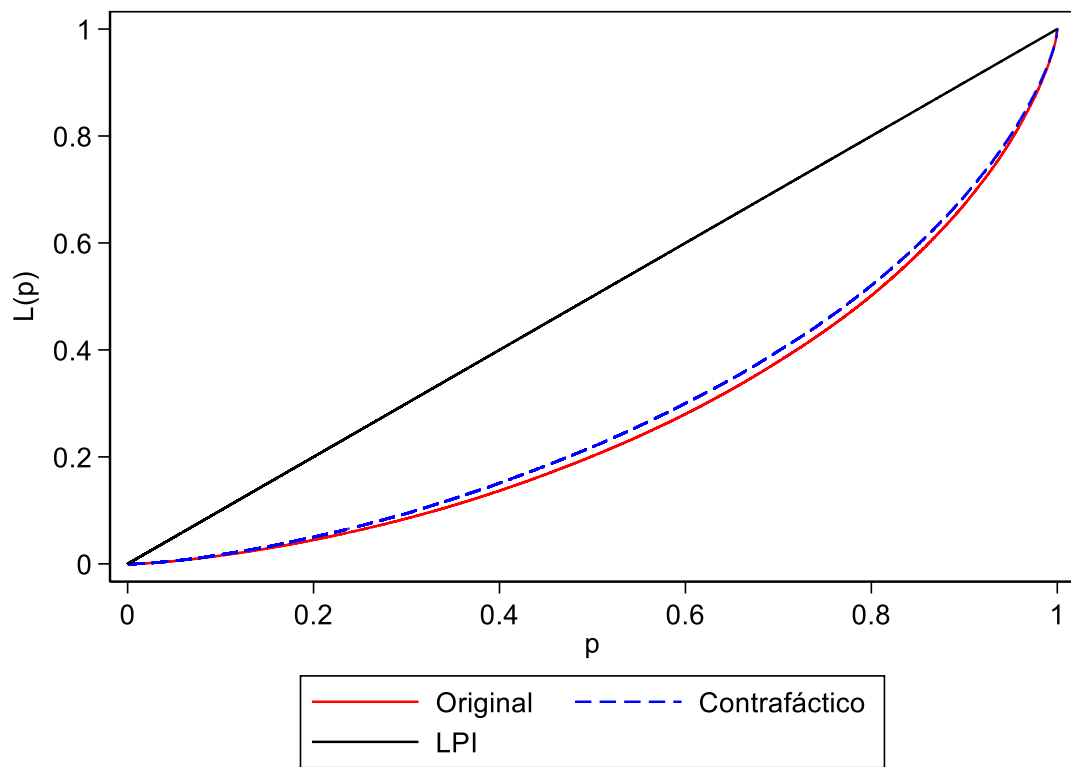
Figura 13. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico b).

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

(c) Alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18-80 años.

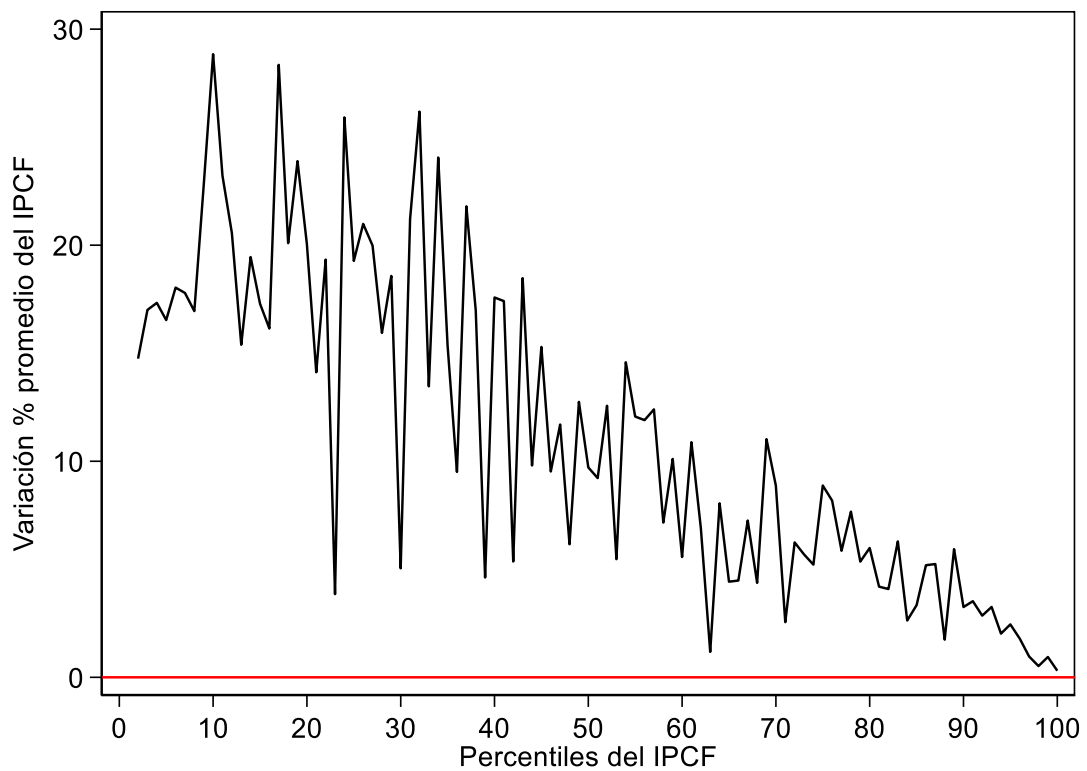
Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual todos los individuos entre 18 y 80 años de edad tienen, al menos, educación secundaria completa. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye (aunque varía ínfimamente respecto del caso anterior), como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 3) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 14). Por otro lado, la pobreza también disminuye (aunque también varía ínfimamente respecto del caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 4) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 15). Por último, en línea con lo mencionado, del análisis de esta curva, surgen las mismas consideraciones que en los casos anteriores.

Figura 14. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico c).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 15. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico c).

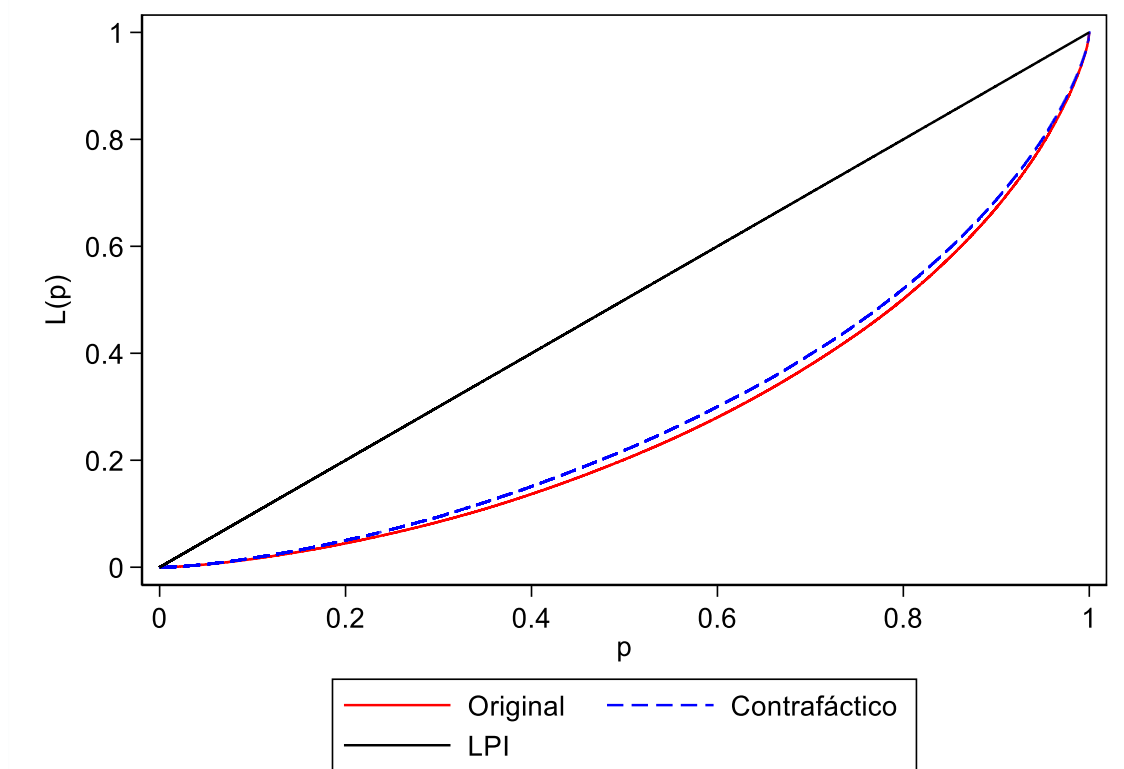


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

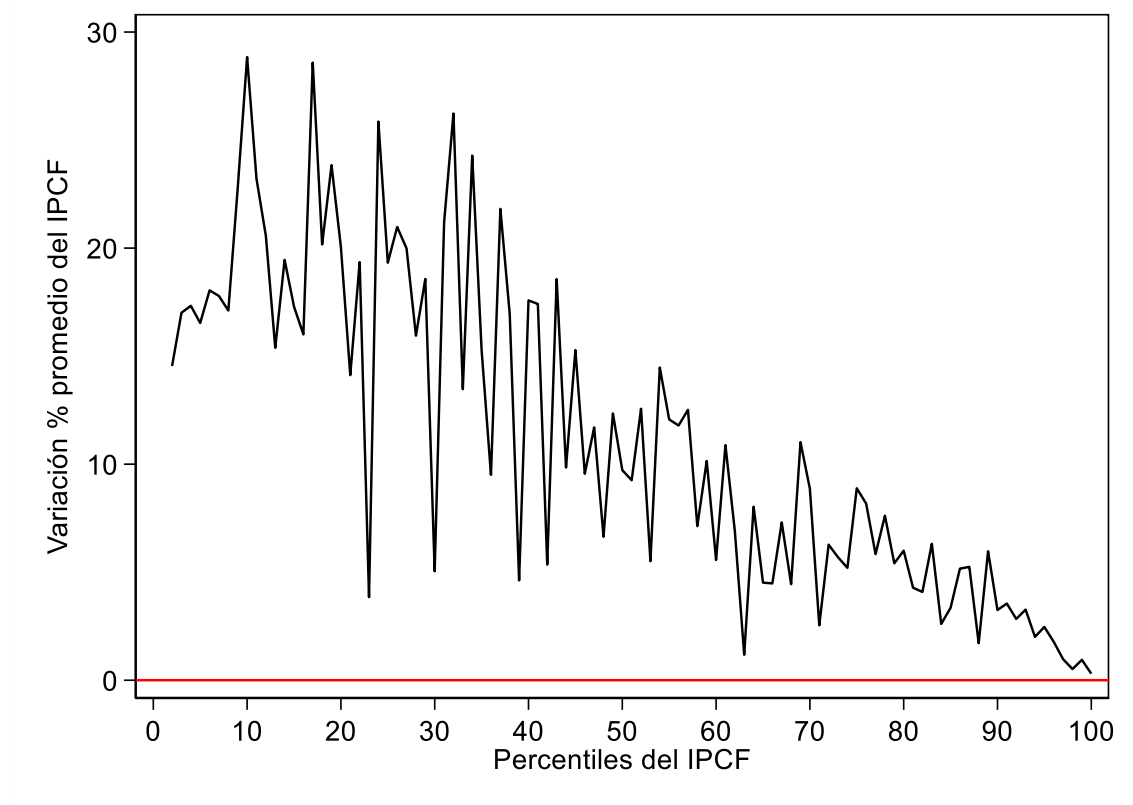
(d) *Alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18 o más años de edad.*

Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual todos los individuos con 18 o más años de edad tienen, al menos, educación secundaria. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye (aunque no varía respecto al caso anterior), como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 3) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 16). Por otro lado, la pobreza también disminuye (aunque tampoco varía respecto al caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 4) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 17). Por último, en línea con lo mencionado, del análisis de esta curva, surgen las mismas consideraciones que en los casos anteriores.

Figura 16. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico d).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 17. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico d).

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 3. Índices de desigualdad (Escenario original y contrafácticos).

Índice	Escenario original	Escenarios contrafácticos			
	IPCF	IPCF_secc_40 (a)	IPCF_secc_60 (b)	IPCF_secc_80 (c)	IPCF_secc (d)
Gini	0,444	0,433	0,424	0,424	0,424
Theil	0,350	0,332	0,319	0,317	0,317
ATK (0,5)	0,161	0,153	0,147	0,147	0,147
ATK (1)	0,298	0,285	0,275	0,275	0,275
ATK (2)	0,537	0,524	0,513	0,513	0,513

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 4. Indicadores de pobreza (Escenario original y contrafácticos).

Indicador	Escenario original	Escenarios contrafácticos			
	IPCF	IPCF_secc_40 (a)	IPCF_secc_60 (b)	IPCF_secc_80 (c)	IPCF_secc (d)
FGT (0)	16,13	13,71	12,02	11,63	11,63
FGT (1)	5,35	4,64	4,18	4,11	4,11
FGT (2)	2,83	2,53	2,29	2,27	2,27

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 3.

Microsimulaciones con ecuación de Mincer y modelo de elección ocupacional con las siguientes alternativas: no trabaja, trabajo asalariado o trabajo por cuenta propia. Simular los efectos sobre desigualdad y pobreza (línea de pobreza= USD 4= \$4.006,098) que tendría cada uno de los siguientes escenarios contrafácticos:

En la tabla 5, se presentan diferentes índices de desigualdad (Gini, Theil y Atkinson), mientras que, en la tabla 6, se presentan los indicadores de pobreza FGT (α), con $\alpha = 0, 1$ y 2 (incidencia, brecha y severidad de la pobreza, respectivamente). En ambas tablas, se computan los resultados para el escenario original y para los escenarios contrafácticos (a) y (b).

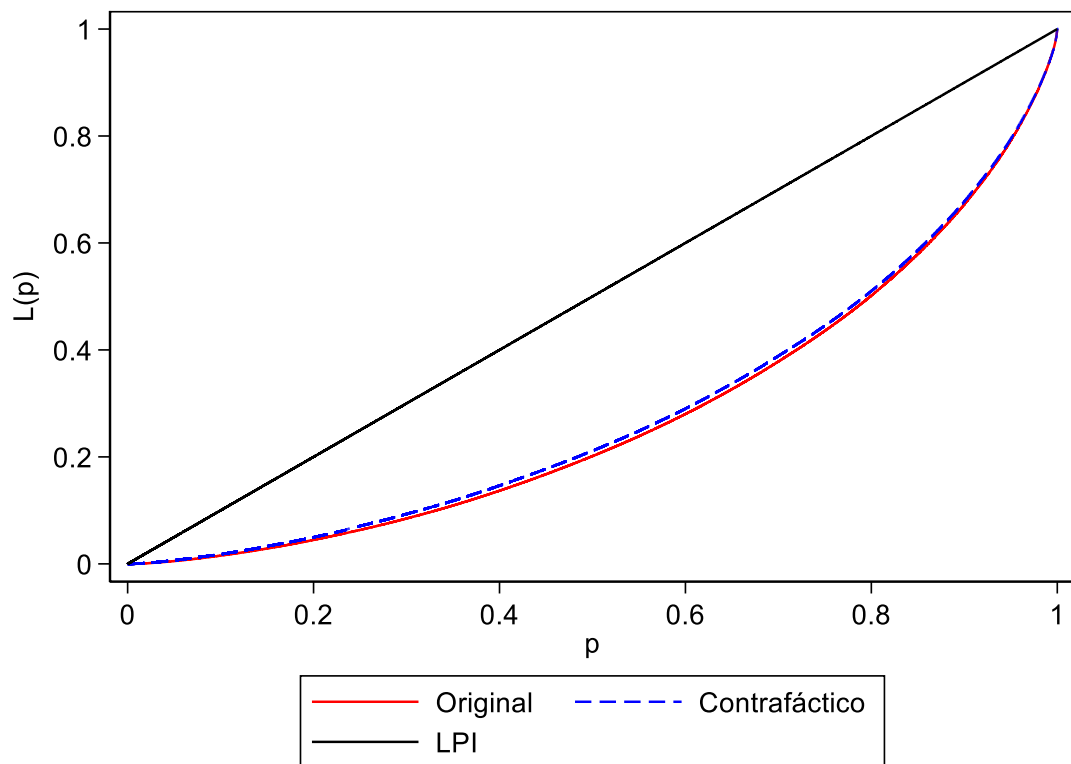
En las figuras 18 y 20, se presentan las curvas de Lorenz para el IPCF antes y después de las microsimulaciones (a) y (b), respectivamente, mientras que, en las figuras 19 y 21, se presentan las curvas de incidencia del crecimiento para las microsimulaciones (a) y (b), respectivamente.

Los escenarios contrafácticos se construyen a partir de una microsimulación que combina la estimación de una ecuación de Mincer con un modelo de elección ocupacional. Esta microsimulación permite observar cambios en la elección individual de ocupación y de ingresos laborales individuales. Supone que los individuos reevalúan su utilidad de estar en una de las tres alternativas posibles en el mercado laboral (inactivo/desempleado, asalariado, no asalariado) y deciden moverse o no, de acuerdo a sus características y a las del hogar. Es decir, que se pueden presentar tres casos: no variación en el estado ocupacional, pasar de trabajar a no trabajar y viceversa. Cada alternativa es exclusiva.

(a) *Alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18 o más años de edad.*

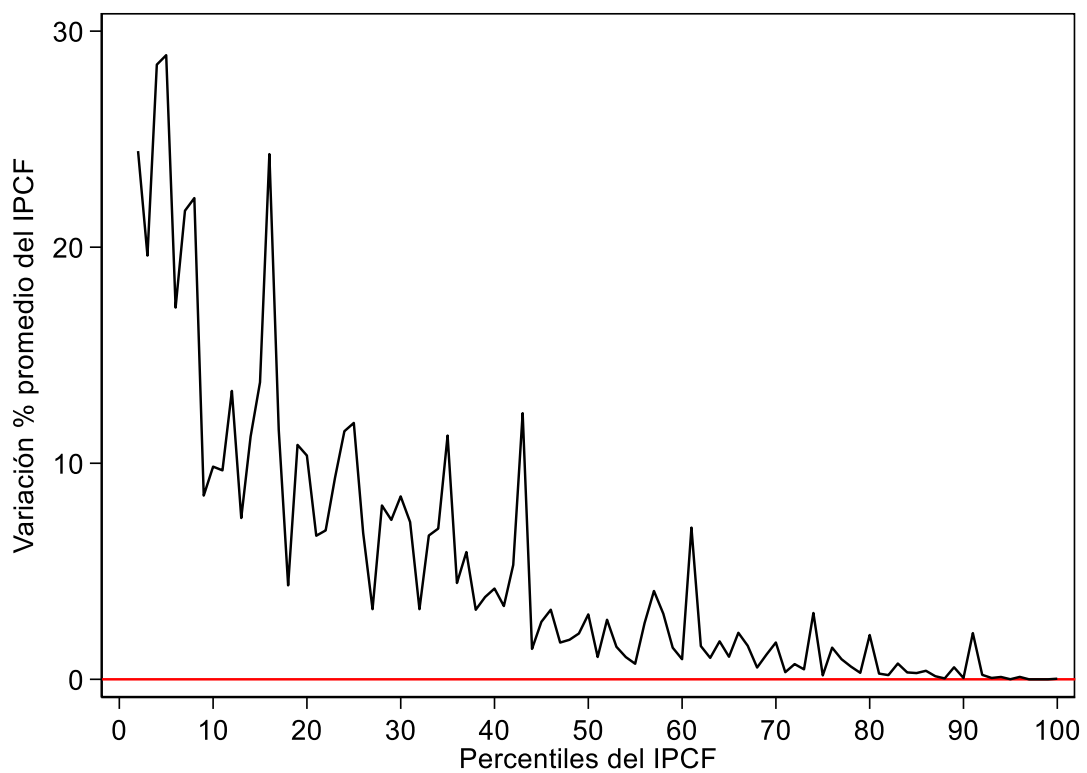
Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual todos los individuos con 18 o más años de edad tienen, al menos, educación secundaria completa. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye, como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 5) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 18). Por otro lado, se observa que la pobreza también disminuye, como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 6) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 19). Por último, en línea con lo mencionado, esta curva, al estar completamente por encima del eje horizontal, indica que la pobreza disminuye y, al tener pendiente negativa, expresa que la desigualdad también disminuye, ya que, a medida que se asciende hacia estratos más ricos de la distribución, los aumentos proporcionales del ingreso son menores.

Figura 18. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico a).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 19. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico a).

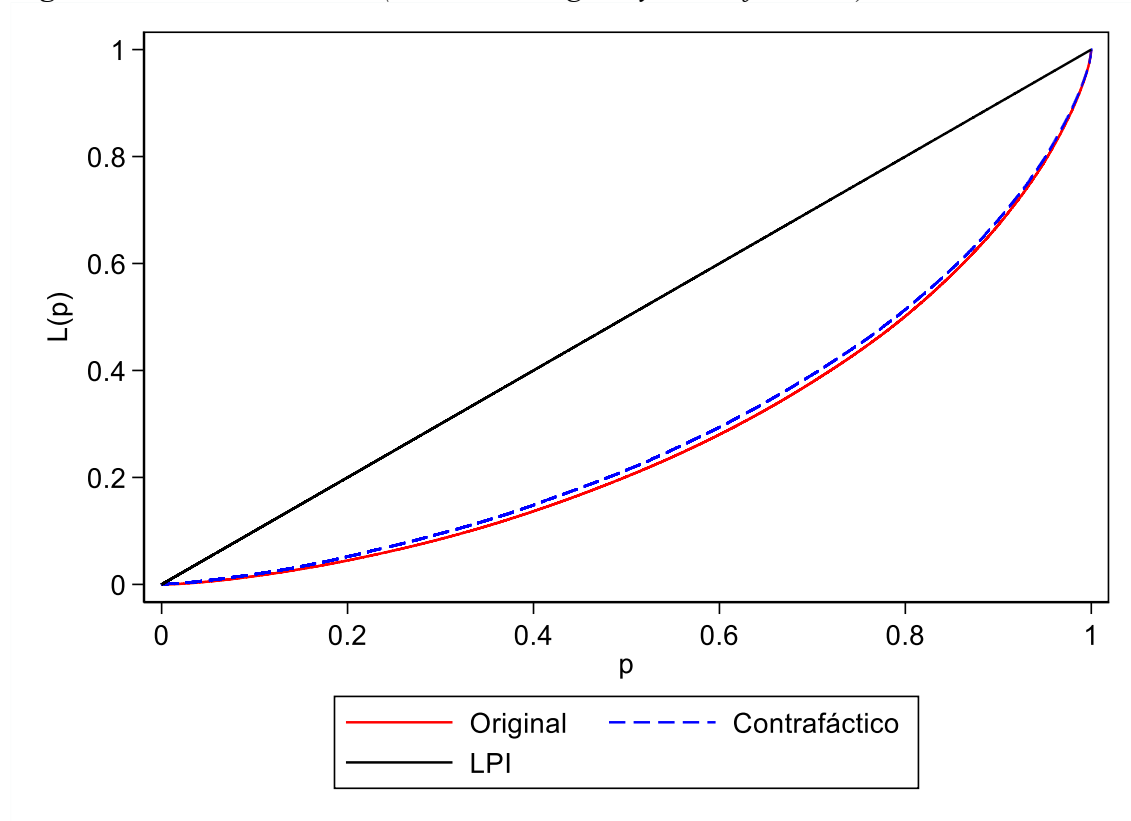


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

(b) Disminuir la tasa de desempleo en 5 puntos porcentuales.

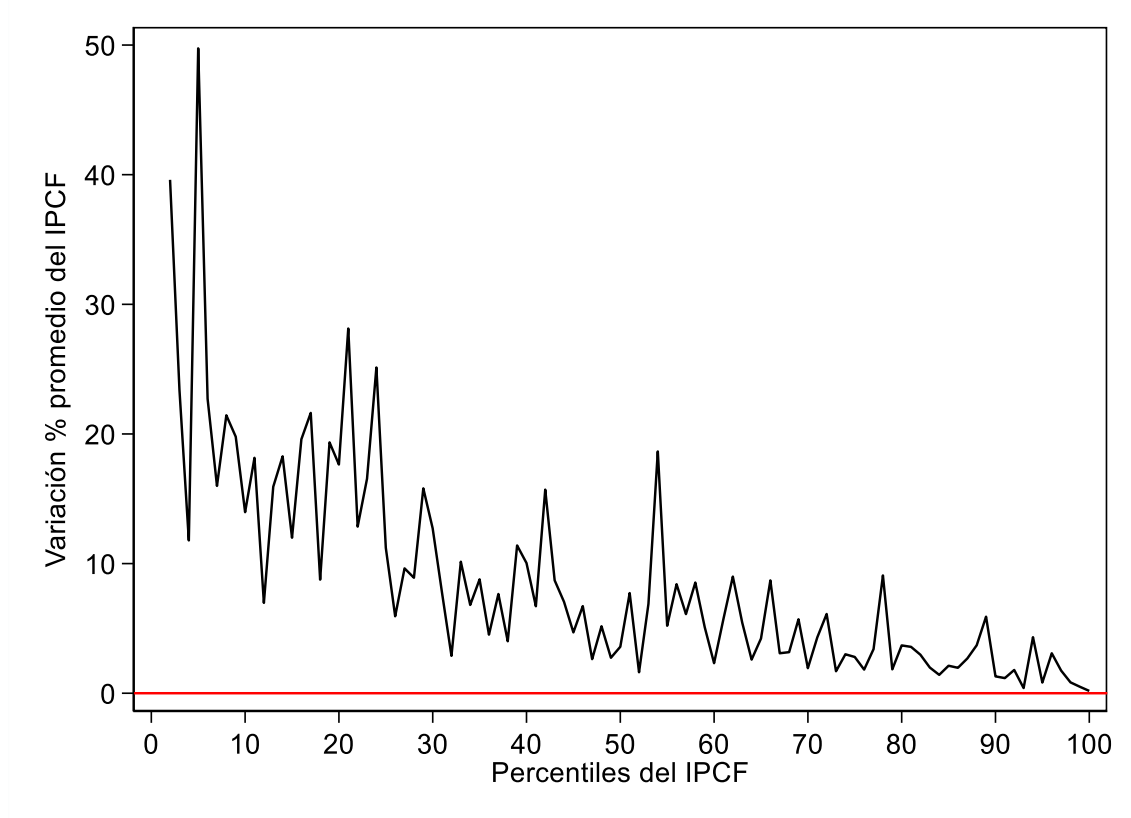
Se presenta el efecto sobre la desigualdad y la pobreza que tendría un escenario contrafáctico en el cual disminuye la tasa de desempleo en 5 puntos porcentuales. Por un lado, se puede observar que la desigualdad disminuye (en menor proporción que en el caso anterior), como se aprecia mediante los índices de desigualdad (ver tabla 5) y la comparación de las curvas de Lorenz (ver figura 20). Por otro lado, se observa que la pobreza también disminuye (en menor proporción que en el caso anterior), como lo manifiestan los indicadores de pobreza (ver tabla 6) y la curva de incidencia del crecimiento (ver figura 21). Por último, en línea con lo mencionado, del análisis de esta curva, surgen las mismas consideraciones que en el caso anterior.

Figura 20. Curva de Lorenz (Escenario original y contrafáctico b).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 21. Curva de incidencia del crecimiento (Escenario original y contrafáctico b).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 5. Índices de desigualdad (Escenario original y contrafácticos).

Índice	Escenario original	Escenarios contrafácticos	
	IPCF	IPCF_secc (a)	IPCF_unemp (b)
Gini	0,444	0,434	0,438
Theil	0,350	0,334	0,339
ATK (0,5)	0,161	0,153	0,156
ATK (1)	0,298	0,285	0,291
ATK (2)	0,537	0,520	0,529

Nota: *secc* indica el IPCF obtenido después de cambiar el nivel educativo de la población y *unemp* indica el IPCF obtenido después de disminuir la tasa de desempleo. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 6. Indicadores de pobreza (Escenario original y contrafácticos).

Indicador	Escenario original	Escenarios contrafácticos	
	IPCF	IPCF_secc (a)	IPCF_unemp (b)
FGT (0)	16,13	13,79	14,09
FGT (1)	5,35	4,59	4,51
FGT (2)	2,83	2,43	2,32

Nota: *secc* indica el IPCF obtenido después de cambiar el nivel educativo de la población y *unemp* indica el IPCF obtenido después de disminuir la tasa de desempleo. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.